

Periferik Sinir Blokları

John J. Finneran IV, MD and Brian
M. Ilfeld, MD, MS (Klinik Araştırma)

Çeviren: Dr. Gökçen Emmez

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Etketif analjeziye ek olarak rejyonal anestezi; stres yanıt, sistemik analjezik ihtiyaç, opioid ilişkili yan etkiler, genel anestezi gereksinimi ve olası postoperatif kronik ağrı gelişiminde azalma sağlayabilir. Rejyonal analjezi de postoperatif iyileşmeyi hızlandırabilir.
- 2 Rejyonal anestezi uygulamaları standart anestezi monitörleri, oksijen resüsitasyon ilaçları ve ekipmanlarına hızlıca ulaşımın mümkün olduğu ortamlarda yapılmalıdır.
- 3 Son dekatta fasyal plan blokları, geleneksel periferik sinir blokları veya torakal epidural analjeziye alternatif olarak bir hayli popüler hale gelmiştir. Bu bloklar, hedef sinirlerin bulunduğu fasyal planlara büyük volümde lokal anestetik enjeksiyonuna dayanır.
- 4 Lokal anestetik, istenen blok etkilerine bağlı olarak brakiyal plevsusun herhangi bir noktasına verilebilir: omuz ve proksimal humerus cerrahileri için interskalen; mid-humeral bölgenin distalindeki cerrahiler için supraklavikular, infraklavikular veya aksiller.
- 5 Uygun şekilde yapılan interskalen blok, neredeyse her zaman ipsilateral frenik sinir blokajına yol açtığından, ciddi pulmoner hastalığı olan veya mevcut kontrlateral frenik sinir felci olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Bilateral interskalen blok yapılması her zaman kontrendikedir.
- 6 Kordlar seviyesinde yapılan brakiyal plevsus bloğu, dirsek ve distalindeki işlemler için mükemmel bir anestezi sağlar. Bu yaklaşımda üst kol ve omuza anestezi sağlanamaz. Diğer brakiyal plevsus bloklarında olduğu gibi interkostobrakiyal sinir (T2 dermatomu) korunur.
- 7 Aksiller, muskölökutanöz ve medial brakiyal kutanöz sinirler, aksiller brakiyal plevsus bloğu için lokal anestetik enjeksiyonunun yapıldığı noktadan önce brakiyal plevsustan ayrılan sinirlerdir ve genellikle blokajdan korunurlar. Muskölökutanöz sinir, ön kol lateralinin anestezisini sağlamak için bağımsız olarak bloke edilebilir.
- 8 Sıklıkla sınırlı alandaki küçük cerrahi işlemler veya inkomplet brakiyal plevsus bloğunun tamamlanması için tek bir terminal sinirin anestezisi gerekebilir. Terminal sinirlere, seyirleri boyunca herhangi bir noktada anestezi uygulanabilir.
- 9 Bier blok olarak da adlandırılan intravenöz rejyonal anestezi, ekstremiteledeki nispeten kısa süreli (45-60 dk.) cerrahi işlemler için yoğun cerrahi anestezi sağlayabilir.
- 10 Femoral sinir bloğu tek başına genellikle yeterli cerrahi anestezi sağlamaz; ancak sıklıkla kalça, uyluk, diz ve ayak bileğindeki işlemlerde postoperatif analjezi için kullanılır.

—Devamı sonraki sayfada

Devamı—

- 11 Total diz artroplastisi sonrasında sürekli adduktor kanal kateteri bulunan hastalar, femoral blok (zayıflık nedeniyle sınırlı) yapılan veya blok yapılmayan (ağrı nedeniyle sınırlı) hastalara göre ilk gün daha fazla mobilize olabilirler.
- 12 Siyatik sinir bloğu seyri boyunca herhangi bir noktada gerçekleştirilebilir ve uyluk posteroru, diz, alt bacak, ayak bileği ve ayağı içeren cerrahi işlemlerde endikedir.
- 13 Popliteal sinir blokları, ayak ve ayak bileği cerrahisi için mükemmeldir ve büyük bir bölümü hamstring kaslarını korur. Bu da diz fleksiyonuyla ayak kaldırmaya olanak tanır ve mobilizasyonu kolaylaştırır. Bacağın medial ve ayak safen sinir tarafından innerve edildiğinden, tüm siyatik sinir blokları bacak ve ayak için tam anestezi sağlamaz. Safen sinir (veya femoral) bloğu eklendiğinde diz altında tam anestezi sağlanır.
- 14 Tam bir ayak bileği bloğu için beş sinir bloğunun seri olarak uygulanması gereklidir, ancak işlem iğne giriş sayısını en aza indirmek için basitleştirilebilir. Beş enjeksiyon tüm ayağı uyuşturmak için gereklidir; ancak cerrahi işlemler tüm terminal sinirlerin bloke edilmesini gerektirmeyebilir.
- 15 Yüzeysel servikal pleksus bloğu servikal pleksusun kutanöz dallarını hedeflerken, derin servikal pleksus bloğu vertebral foramenlerden çıkan C2 ile C4 sinir köklerini hedeflemektedir. Randomize çalışmalarda her iki teknikte elde edilen cerrahi anestezi kalitesinde fark bulunamamıştır ve tekniklerin ikisiyle de hemidiyafram paralizi meydana gelebilir.
- 16 İnterkostal bloklar, uygulanan herhangi bir sinir bloğunda enjekte edilen lokal anestetik dozu başına en yüksek kan lokal anestetik seviyeleriyle sonuçlanır ve birden fazla blok yapılması durumunda toksik sistemik lokal anestetik düzeylerinden kaçınmak için dikkatli olunmalıdır.
- 17 Torakal paravertebral alan posteriora superior kostotransvers ligament, anterolateralde parietal plevra, medialde vertebra ve intervertebral foramenler ile inferior ve süperiorda kaburgaların başları tarafından tanımlanır.
- 18 Transversus abdominus plan (TAP) bloğunda subkostal (T12), ilioinguinal (L1) ve iliohipogastrik (L1) sinirler hedeflenir ve umbilikusun altında ipsilateral alt abdomen bölgesinde anestezi sağlanır.

Rejyonal anestezi anatomisi ve tekniklerinin iyi anlaşılması donanımlı bir anestezi için gereklidir. Zamanla anatomik ilişkiler değişirse de, bizim bunları anlama becerimiz gelişmiştir. Winnie'nin tariflediği parestezi-saptama tekniklerinden, sinir stimülatörü ve USG kılavuzluğunun kullanımının popüler hale gelmesiyle anestezi uzmanları ve hastalar gelişen bu tekniklerden yarar görmüşlerdir. Rejyonal anestezinin etki alanı bu tekniklerle beraber sadece intraoperatif sorunlar için değil, aynı zamanda uzun süreli perioperatif ağrı yönetimi ve iyileşmenin hızlanmasına kadar genişlemiştir.

- 1 Efektif analjeziye ek olarak rejyonal anestezi; stres yanıt, sistemik analjezik ihtiyaç, opioid ilişkili yan etkiler, genel anestezi gereksinimi ve olası postoperatif kronik ağrı gelişiminde azalma sağlayabilir.

HASTA SEÇİMİ

Rejyonal anestezi tekniğinin seçimi, ayrıntılı öykü ve fizik muayene ile başlayan bir süreçtir. Herhangi bir tıbbi işlemde olduğu gibi burada da risk-fayda analizi yapılmalıdır. Risk-fayda oranı genel-

likle genel anestezinin daha büyük bir risk taşıdığı birden çok komorbiditesi olan hastalarda rejjonal anestezi lehine olabilir. Ayrıca opioid intoleransı olan hastalar (örn. obstrüktif sleep apnesi veya bulantı riski yüksek olanlar) rejjonal analjezinin *opioid-sparing* (opioid azaltıcı) etkilerinden fayda görebilir. Uzamış postoperatif ağrı ihtimali olan hastalar ve kronik ağrısı veya opioid toleransı olan hastalarda, sürekli bir periferik sinir bloğu (perinöral lokal anestetik infüzyonu) ile optimal analjezi elde edebilir.

Uygun rejjonal anestezi tekniğinin seçimi için bölgesel anatomisinin kapsamlı bir şekilde bilinmesi ve planlanan cerrahi işlemin anlaşılması önemlidir. Mümkünse bazı faktörlerin (turnike kullanımı, deri veya kemik otograft alınması, tahmini cerrahi süre) önceden cerrahi ekiple tartışılması önemlidir. Ayrıca iyileşme sürecinin ve postoperatif ağrı düzeyinin tahmin edilmesi, rejjonal anestezi tekniğiyle ilgili belirli kararları sıklıkla etkileyecektir (örn. tek enjeksiyon mu sürekli sinir bloğu mu).

RİSKLER VE KONTRENDİKASYONLAR

Tüm rejjonal anestezi işlemlerinin başarı ve güvenliği için, hasta anlayış ve işbirliği anahtar rol oynar; işlem esnasında hareketsiz kalamayan hastalar daha yüksek risk altında olabilir. Örnekler arasında pediatrik hastalar, bazı gelişme geriliği olan bireyler ve demans veya hareket bozuklukları olan hastalar bulunur. Bu tür hastalar için sinir bloğunun faydası karşısında, bloğun derin sedasyon veya genel anestezi altında yapılmasının riskleri dikkate alınmalıdır. Kanama bozuklukları ve farmakolojik antikoagülasyon lokal hematoma veya kanama riskini artırır ve bu risk rejjonal anestezinin olası faydalarıyla dengelenmelidir. En fazla endişe duyulan spesifik periferik sinir bloğu konumları sırasıyla retroperitoneal boşluk ve nöraksa relatif yakınlıklarından dolayı posterior lomber pleksus ve paravertebral bloklardır. Ayrıca paravertebral bloklar, interkostal sinir blokları ve supraklavikular brakiyal pleksus blokları pnömotoraks riski taşır.

Enfekte bir bölgeye bir blok iğnesinin yerleştirilmesi teorik olarak enfeksiyonu daha derinle-

re taşıyarak hedef sinir ve çevre yapılar için risk oluşturabilir. Bu nedenle lokal enfeksiyon varlığı, periferik sinir bloğu uygulamaları için relatif bir kontrendikasyondur. Perinöral kateterler enfeksiyon odağı olabilir, ancak sistemik enfeksiyonu olan hastalarda risk bilinmemektedir. Kateterlerin bakteriyel kolonizasyon oranı tedavi süresiyle birlikte artar ve bu hastalar enfeksiyon bulgu ve belirtileri açısından izlenmelidir. Bununla beraber eğer kateter hala fayda sağlıyor ve enfeksiyon bulgusu yoksa, kateterin çıkarılması gereken ideal zaman konusunda henüz bir netlik yoktur.

Rejjonal anestezi yöntemleriyle her zaman sinir hasarı ihtimali olsa da, bazı hastalarda risk daha artmıştır. Önceden mevcut sinir hasarı olan bireylerde (örn. periferik nöropati veya önceki sinir yaralanması) uzamış veya kalıcı duysal-motor bloğun da dahil olduğu komplikasyonlar, daha yüksek oranda görülebilir. Kalıcı nöropatik semptomlar, alt ekstremitte veya gövde bloklarıyla karşılaştırıldığında brakiyal pleksus ve distal üst ekstremitte blokları sonrasında daha yaygındır. Kesin mekanizmalar net bir şekilde tanımlanmamış olup, yüksek enjeksiyon basıncı veya vazokonstriktörlerden kaynaklanan lokal iskemi, lokal anestetiklerin nörotoksik etkisi veya sinir dokuya doğrudan travma gibi faktörleri içerebilir. En yaygın semptomlar arasında hafif parestezi ve subjektif olarak hissetmede azalma yer alır. Bu semptomlar genellikle kendiliğinden çözülse de, hasta güveni ve aralıklı takip önemlidir. Daha endişe verici semptomlar (örn. kalıcı motor defisit, hissizlik veya şiddetli ağrı) varsa nöroloji ekibinin değerlendirilmesi ve sinir iletim çalışmalarının yapılması gerekebilir. Bu tür kararların verilmesi esnasında cerrahi ekiple yakın iletişim büyük önem taşır.

Rejjonal anestezi ilişkili diğer riskler arasında intravasküler enjeksiyon veya perivasküler absorpsiyon yoluyla lokal anestetik sistemik toksisitesi bulunmaktadır. Lokal anestetik sistemik toksisitesinde, nöbet aktivitesi ve kardiyovasküler kollaps meydana gelebilir. Destekleyici önlemler hemen başlatılmalıdır. Kardiyovasküler kollapsta yardım çağırılmalı (örn. mavi kod), kardiyopulmoner re-süsitasyon başlatılmalı, artan dozlarda adrenalin verilmeli, intravenöz lipit emülsiyon infüzyonu başlatılmalı ve tüm bunlara rağmen başarısız olu-

nursa kardiyopulmoner by-pass için hazırlık yapılmalıdır. Daha da önemlisi lokal anestezi sistemik toksisitesine bağlı kardiyovasküler kollaps gelişen bir hastada standart İleri Kardiyak Yaşam Desteği (*Advanced Cardiac Life Support*) resüsitasyon önlemlerinden bazı ek farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar adrenalın dozunda azalma, β -bloker, kalسيوم kanal blokerleri, vazopressin ve antiaritmik olarak lidokain kullanımından kaçınılmasıdır.

Her hastada alana özgü riskler de dikkate alınmalıdır. Örneğin, ciddi pulmoner problemi veya hemidiyafram paralizisi olan bir hastada kontrlateral interskalen veya servikal pleksus bloğu frenik sinir felci ile katastrofik sonuçlara yol açabilir.

LOKAL ANESTEZİK SEÇİMİ

Belirli bir sinir bloğunda kullanılacak lokal anesteziğin seçimine; istenen başlangıç süre ile duyuşsal ve motor liflerin relatif blokajı dikkate alınarak verilir. Sistemik toksisite potansiyeli ve alana özgü riskler de göz önünde bulundurulmalıdır. Lokal anestezi maddelerle ilgili detaylı tartışma başka bölümde sunulmaktadır (bkz. Bölüm 16).

HAZIRLIK

2 Rejyonal anestezi uygulamaları; standart anestezi monitörleri, oksijen, resüsitasyon ilaç ve ekipmanlarına hızlıca ulaşımın mümkün olduğu ortamlarda yapılmalıdır. Hastalar pulse-oksimetri, non-invaziv kan basıncı ve elektrokardiyografi ile izlenmelidir; end-tidal karbondioksit (CO_2) ve inspire edilen oksijen fraksiyonu (Fio_2) da ulaşılabilir olmalıdır. Pozisyon, uygulayıcı için ergonomik ve hasta için de rahat olmalıdır. Anksiyeteyi azaltmak ve rahatsızlığı en aza indirmek için intravenöz premedikasyon kullanılabilir. En sık olarak nispeten kısa etkili benzodiazepinlerle opioidler kullanılır ve hastaların sözel uyarılara yanıt verebilecek şekilde dozu ayarlanmalıdır. Kesinlikle steril teknikler uygulanmalıdır.

BLOK TEKNİKLERİ

Alan Bloğu Tekniği

Alan bloğu, hedeflenen terminal kutanöz sinirlere bir lokal anesteziğin enjeksiyonudur (Şekil 46-1).

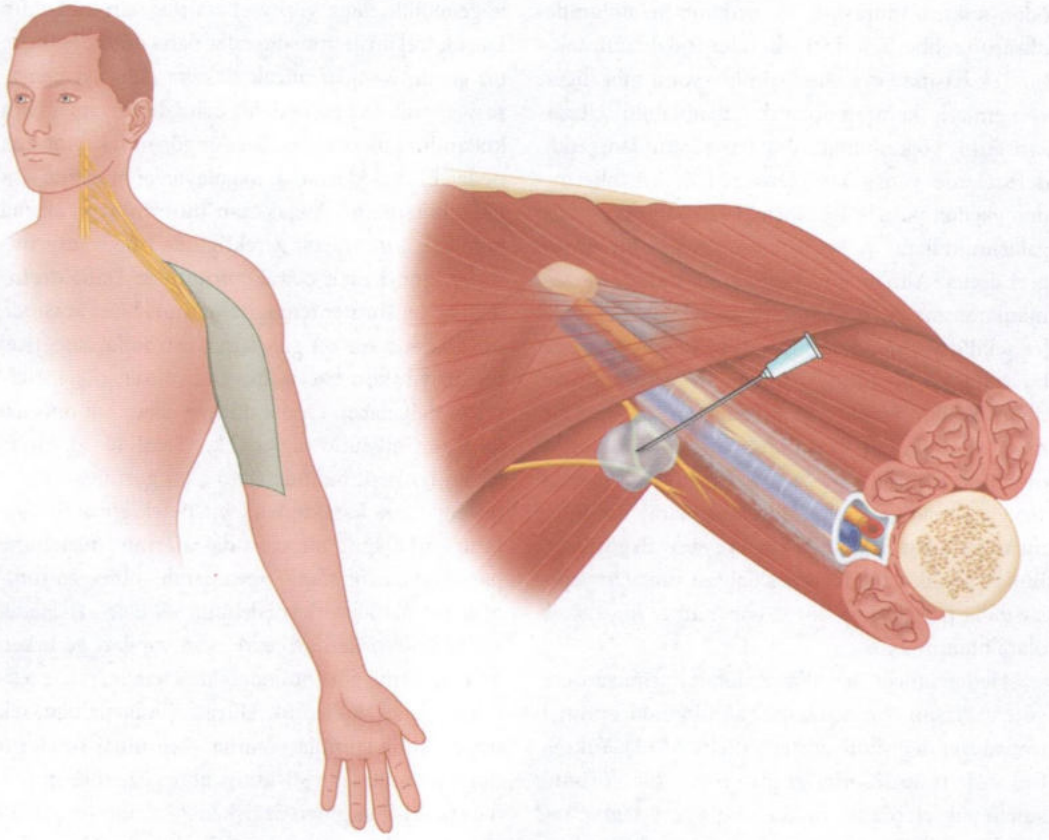
Alan blokları cerrahlar tarafından insizyonel ağrıyı en aza indirmek için sıkça kullanılır ve küçük, yüzeysel işlemlerde tamamlayıcı veya tek başına anestezi olarak kullanılabilir. Anestezistler alan bloklarını sıklıkla kullanırlar: boyun veya omuzu içeren işlemler için yüzeysel servikal pleksus; dirsek proksimalinde medial üst ekstremitayı içeren cerrahilerde interkostobrakiyal sinir (bir brakiyal pleksus sinir bloğu ile kombine) ve bu bölümde daha sonra bahsedileceği gibi bir "ayak bileği bloğunun" parçası olarak ayak ve ayak bileğini innerve eden cilt altı sinirleri. Alan bloğu uygulamaları, cerrahi anatomiyi bozdukları durumlarda veya enfeksiyona bağlı lokal doku asidozundan dolayı etkili lokal anestezi fonksiyonunu engelledikleri durumlarda istenmeyebilirler.

Parestezi Tekniği

Eskiden rejyonal anestezinin temelini oluşturan bu teknik, artık sinir lokalizasyonunun belirlenmesinde nadiren kullanılmaktadır. Anatomik ilişkiler ve landmarklar rehberliğinde, bir blok iğnesi hedeflenen sinir veya pleksusa doğru ilerletilir. Parestezi (anormal duyu) duyuşsal sinirle doğru dan temas eden bir iğnenin uygulandığı duyuşsal dağılım alanında ortaya çıkar. Daha modern sinir lokalizasyon tekniklerinde genellikle paresteziden kaçınılır. Parestezi durumunda iğne yeniden yönlendirilmelidir. Enjeksiyon sırasındaki parestezi iğne ucunun intranöral olduğunun bir göstergesi olabilir.

Sinir Stimülasyonu Tekniği

Bu teknik için elektrik akımını iğne ucunda konsantre eden yalıtımlı bir iğne, buna bağlı bir kablo ve bu kablonun takılı olduğu elektrik akımını belirli frekansta (genellikle 1-2 Hz) sağlayan bir sinir stimülatörü (pilden güç alan, düşük derecede (0-5mA)) kullanılır. Bir topraklama elektrodu devreyi tamamlamak için hastaya bağlanır (Şekil 46-2). İzole edilmiş iğne ucu motor sinire yakın bir kumanda yerleştirildiğinde, spesifik kas kontraksiyonları meydana gelir ve lokal anestezi enjekte edilir. Kas kasılmalarının 0.5 mA'den daha düşük bir akımda oluşması için blok iğnesini yeniden yönlendirmek yaygın bir uygulama olsa da, tüm durumlarda bu belirli akımı destekleyen çok az

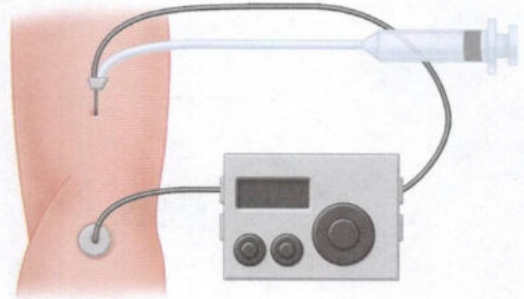


ŞEKİL 46-1 Bir alan bloğu, interkostobrakiyal sinir gibi terminal kutanöz sinirleri hedefler.

kanıt bulunmaktadır. Benzer şekilde, bazıları 0.2 mA'den daha düşük bir akımdaki kas kontraksiyonlarının intranöral iğne yerleşimi anlamına geldiğini belirtse de, bu sınırı destekleyen çok az kanıt vardır. Bununla beraber, çoğu uygulayıcı 0.2 ila 0.5 mA arasında bir akımın motor yanıtı tetiklediği durumlarda lokal anestetik enjekte etmektedir. Bu tekniğin erişkinlerde kullanıldığı çoğu blok için, genellikle 30-40 mL lokal anestetik nazik bir aspirasyonla bölünmüş dozlarda enjekte edilir.

Ultrason Tekniği

Son yıllarda ultrason, sinir lokalizasyonu ve iğne yönlendirmesi için öğretilen yöntemlerin başlıca

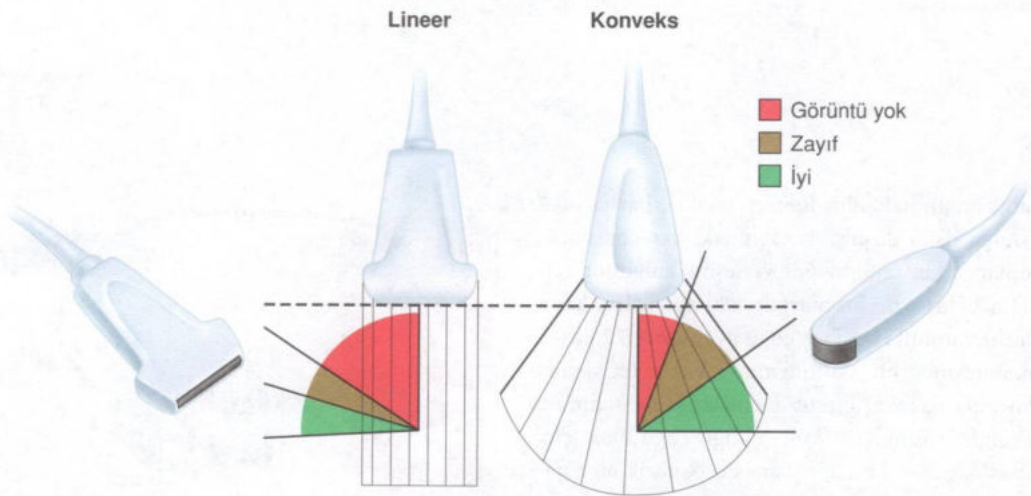


ŞEKİL 46-2 Sinir stimülatörü, sinir lokalizasyonunu kolaylaştırmak için blok iğnesine az miktarda elektrik akımı verir.

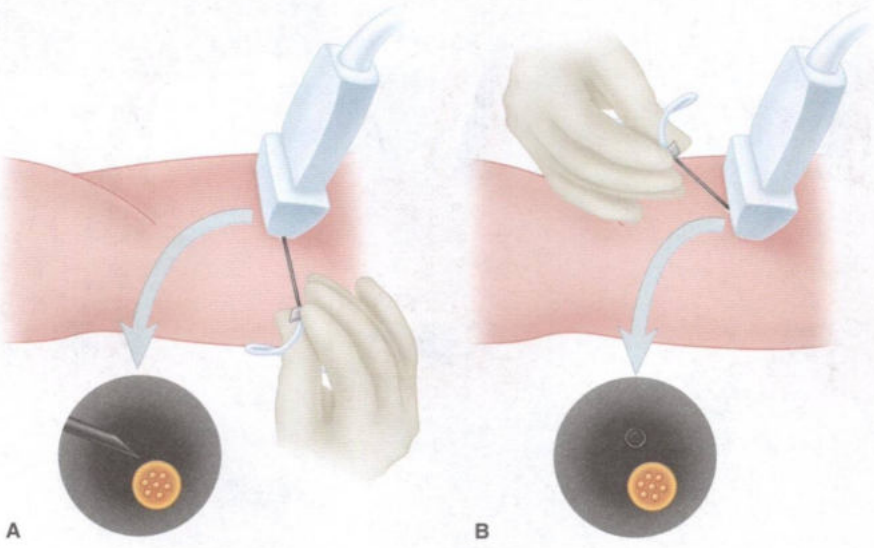
odak noktası olmuştur. Bu nedenle bu bölümde ultrason rehberliğindeki tekniklere odaklanılacaktır. Tek başına veya sinir stimülasyonu gibi diğer yöntemlerle kombine olarak kullanılabilir. Ultrason farklı yoğunluktaki dokular tarafından farklı derecelerde yansıtılan piezoelektrik kristallerinden yayılan yüksek frekanslı (1–20 MHz) ses dalgalarını kullanır ve böylece transdüser bir sinyal geri döner. Alınan sinyallerin amplitüdüne ve zamanlamasına bağlı olarak, piezoelektrik elementler şekil değiştirerek elektronik voltaj oluşturur ve bu voltaj iki boyutlu gri tonlamalı bir görüntüye dönüştürülür. Sesin bir maddeden geçtiği veya bir madde tarafından yansıtıldığı verimlilik derecesi onun ekojenitesini belirler. Sesin kolayca geçtiği veya yansıtıldığı yapılar *hipoekoik* olarak tanımlanır ve ultrason ekranında koyu veya siyah görünür. Buna karşılık daha fazla ses dalgası yansıtan yapılar daha parlak veya beyaz görünür ve *hiperekoik* olarak tanımlanır.

Hedef sinirin derinliği ve iğnenin transdüserine göre yaklaşım açısı göz önüne alındığında, optimal transdüser değişiklik gösterir (Şekil 46–3). Yüksek frekanslı transdüserler nispeten net bir görüntü sunan yüksek çözünürlüklü bir görüntü sağlar, ancak dokuya kötü penetrasyon sağlar ve bu nedenle

genellikle daha yüzeysel sinirler için kullanılır. Düşük frekanslı transdüserler daha düşük kalitede bir görüntü sağlar ancak dokuya daha iyi penetrasyon sağlar ve bu nedenle daha derin yapılar için kullanılır. Lineer transdüserler görüntü kaymasına neden olmadıklarından uygulayıcılar arasında sıklıkla ilk tercihtir. Ancak transdüserin uzun aksına göre dik iğne trasesi gerektiğinde lineer transdüserler iğneyi zayıf olarak görüntüler. Daha derindeki hedef sinirler için iğne ve transdüser arasında daha keskin bir açı gerektiren durumlarda eğrisel bir diziye (konveks) sahip transdüser, dönen ultrason dalgalarını en üst düzeye çıkararak optimal iğne görüntüsünü sağlar (bkz. Şekil 46–3). Sinirler en iyi kesit halinde (kısa aks) görüntülenir ve bu durumda karakteristik bir petek görünümüne sahiptirler. İğne ultrason dalgalarının düzlemine paralel olan (*in-plane*) veya paralel olmayan (*out-of-plane*) olarak yerleştirilebilir (Şekil 46–4). Hedef sinire yaklaşırken ve çevreleyen yapıları geçerken iğnenin tümü görüntülenebildiği için *in-plane* tekniği daha sık kullanılır. Ultrason kılavuzluğu, tek başına sinir stimülasyonuna göre nihai miktarın doğrudan ultrason görüntüsünde gözlemlenenlere dayanarak belirlenen değişken lokal anestezi hacminin enjekte edilmesine olanak tanır. Genellikle



ŞEKİL 46-3 Lineer prob, daha az penetrasyon ile daha yüksek çözünürlük sunar. Konveks prob ise daha düşük çözünürlükle daha iyi penetrasyon sağlar.



ŞEKİL 46-4 Ultrasonda in-plane (A) ve out-of-plane (B) yaklaşımları.

amaç, hedef sinir etrafında dairesel bir yayılım elde etmektir ve bu teknik genellikle daha küçük volümde (10-30 mL) lokal anestezi enjeksiyonuyla sonuçlanır.

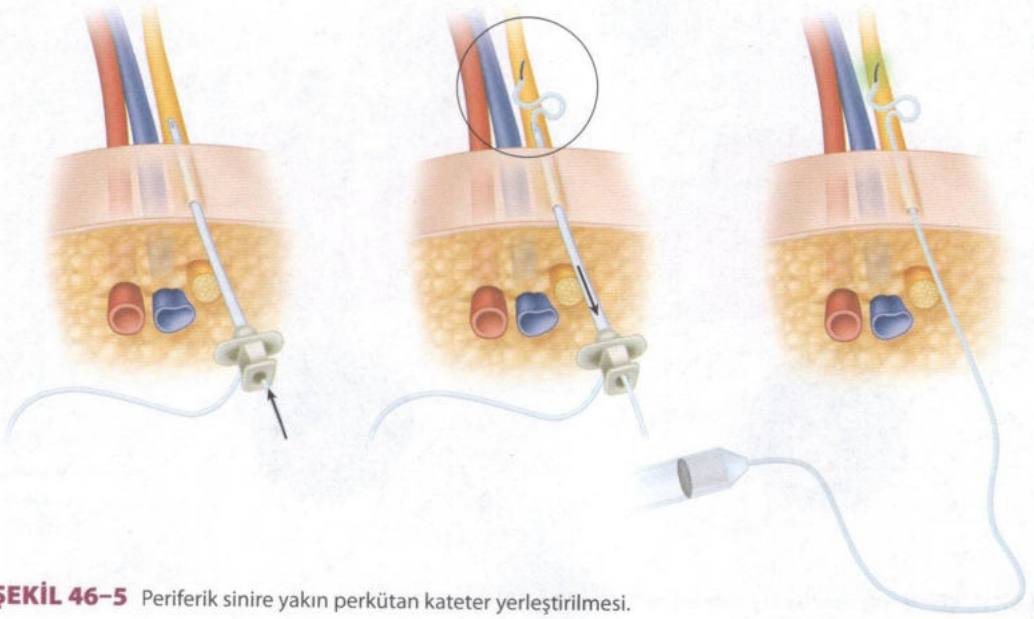
Sürekli Periferik Sinir Blokları

Sürekli periferik sinir blokları olarak da adlandırılan perinöral lokal anestezi infüzyonu, periferik sinire yakın bir yere perkütan bir kateter yerleştirilmesi ve ardından sinir bloğu süresini uzatmak için lokal anestezi uygulanmasını içerir (Şekil 46-5). Potansiyel avantajları en sık olarak istirahat ve hareketteki ağrı, ek analjezik gereksinimleri, opioid ilişkili yan etkiler ve uyku bozukluğundaki azalmayı içerir. Bazı durumlarda hasta memnuniyeti, ambulasyon ve işlevsellik artabilir, pasif eklem hareket açıklığına hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanabilir ve hastaneden veya rehabilitasyon merkezinden taburculuk süresi azaltılabilir. Son kanıtlar, cerrahi sonrası dönemde sürekli siyatik, femoral ve paravertebral perinöral lokal anestezi infüzyonların cerrahi sonrası kalıcı ("kronik") ağrı riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Uyarıcı olmayan ve uyarıcı, esnek ve nispeten sert ve iğne içinden, iğne üstü ve dikiş kateterleri dahil olmak üzere birçok perinöral kateter türü

vardır. Şu anda tek bir tasarımın üstün etkiler sağladığına dair çok az kanıt bulunmaktadır. Uzun etkili lokal anestezikler (örn. ropivakain veya bupivakain) daha uygun bir duyu-motor blok oranı sağladıkları için neredeyse sadece infüzyon olarak kullanılırlar. Dilüe lokal anestezikler (örn. %0.1-0.2 ropivakain veya bupivakain) indüklenen motor bloğu minimize etmek amacıyla sıklıkla infüze edilir; ancak kanıtlar blok etkilerini belirleyen konsantrasyon değil, toplam ilaç miktarı (doz) olduğunu göstermektedir. Tek enjeksiyonlu periferik sinir bloklarından farklı olarak, perinöral lokal anestezi infüzyonuna adjuvan eklenmesinin yararlı olduğu gösterilememiştir. Lokal anestezi yalnızca bolus dozlar halinde (hasta kontrollü veya otomatik) veya bazal infüzyon olarak uygulanabilir ve genellikle bu yöntemlerin kombinasyonu kullanılır. Küçük, taşınabilir bir infüzyon pompası kullanılarak sürekli periferik sinir blokları ambulator bir şekilde sağlanabilir (Şekil 46-6).

Tüm tıbbi işlemlerde olduğu gibi sürekli periferik sinir bloklarıyla ilişkili potansiyel riskler bulunmaktadır. Bu nedenle, bu infüzyonlar genellikle oral analjeziklerle kontrol etmesi zor olan ve tek bir enjeksiyonla yapılan periferik sinir bloğunun süresinden daha kısa sürede çözülme post-



ŞEKİL 46-5 Periferik sinire yakın perkütan kateter yerleştirilmesi.



ŞEKİL 46-6 Elastomerik (A) ve elektronik (B) portable infüzyon pompaları.

peratif ağrısı beklenen hastalara uygulanmaktadır. Ciddi komplikasyonlar relatif olarak nadir görülen lokal anestezi sistemik toksisitesi, kateter retansiyonu, sinir yaralanması ve enfeksiyonu içerir. Ayrıca, femoral siniri etkileyen bir perinöral infüzyon (femoral sinir bloğunun etkisinin çoğunlukla femoral sinir blokajı tarafından sağlandığı fasyal plan blokları dahil) düşme riskini artırır, ancak hangi derecede ve hangi spesifik mekanizma tarafından (örn. duyuşal, motor veya propriosepsiyon eksikliği gibi) artışa neden olduğu hala bilinmemektedir.

Fasyal Plan Blokları

3 Son dekatta *fasyal plan blokları*, geleneksel periferik sinir blokları veya torakal epidural analjeziye alternatif olarak bir hayli popüler hale gelmiştir. Bu bloklar, hedef sinirlerin bulunduğu fasyal planlara büyük volümde lokal anestezi enjeksiyonuna dayanır. Fasyal plan bloklarının ilgili geleneksel sinir bloğu alternatiflerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Tek tek sinirleri veya dermatomları kapsamak için çok sayıda enjeksiyon gerektiren bir fasyal düzlem bloğundan ziyade, sıklıkla geleneksel sinir blokları kullanılarak birden çok sinir veya dermatom tek bir enjeksiyonla anestezi sağlayabilir. Fasyal plan blokları genellikle geleneksel sinir veya epidural bloklardan daha yüzeyseldir. Her iki faktör de fasyal plan bloklarının potansiyel olarak daha yüksek olan güvenliğine katkıda bulunur. Ancak fasyal plan bloklarında büyük volümler gerektiğinden lokal anestezi konsantrasyonu genellikle düşürülür, bu da bloğun cerrahi anestezi sağlama olasılığını azaltır. Ayrıca fasyal plan blokları tek, özgün sinirleri hedeflemediği için lokal anestezi maddenin sinir etrafında doğrudan enjeksiyonu ile karşılaştırıldığında hedeflenen siniri başarıyla bloke etme olasılığı azalır. Bu gibi nedenlerle fasyal plan blokları hedeflenenin anestezi değil, analjezi olduğu durumlarda daha iyi bir şekilde kullanılır.

ÜST EKSTREMİTE PERİFERİK SİNİR BLOKLARI Brakiyal Pleksus Anatomisi

Brakiyal pleksus, beş ve sekizinci servikal sinirlerin (C5-C8) ve birinci torakal sinirin (T1) ön

primer divizyonlarının (ventral ramus) birleşmesiyle oluşur. C4 ve T2'den gelen katkılar genellikle önemsiz veya yoktur. Sinir kökleri intervertebral foramenlerden ayrıldıklarında birleşerek sırasıyla; *trunkuslar*, *divizyonlar*, *kordlar*, *dallar* ve *nihayetinde terminal sinirleri* oluştururlar. İki önemli skalen kas arasında oluşan üç farklı trunkus, dikey yönelimlerine bağlı olarak *süperior*, *middle* ve *inferior* olarak adlandırılır. Trunkuslar, birinci kaburga lateral sınırını geçerken ve klavikula altından geçerken her biri *anterior* ve *posterior* divizyonlara ayrılır. Brakiyal pleksus klavikula altından çıktığında, lifler tekrar birleşerek aksiller arterle olan ilişkilerine göre adlandırılan üç kordu oluştururlar: lateral, medial ve posterior. Pektoralis minör kasının yan sınırında, her kord büyük bir terminal sinir olarak sonlanmadan önce büyük bir dal verir. Lateral kord, median sinirin lateral dalını verir ve muskükutanöz sinir olarak sonlanır; medial kord median sinirin medial dalını verir ve ulnar sinir olarak sonlanır ve posterior kord aksiller siniri verir ve radial sinir olarak sonlanır.

4 Lokal anestezi, istenen blok etkilerine bağlı olarak brakiyal pleksusun herhangi bir noktasına verilebilir (**Şekil 46-7**): omuz ve proksimal humerus cerrahileri için interskalen; mid-humeral bölgenin distaldeki cerrahiler için supraklavikular, infraklavikular veya aksiller.

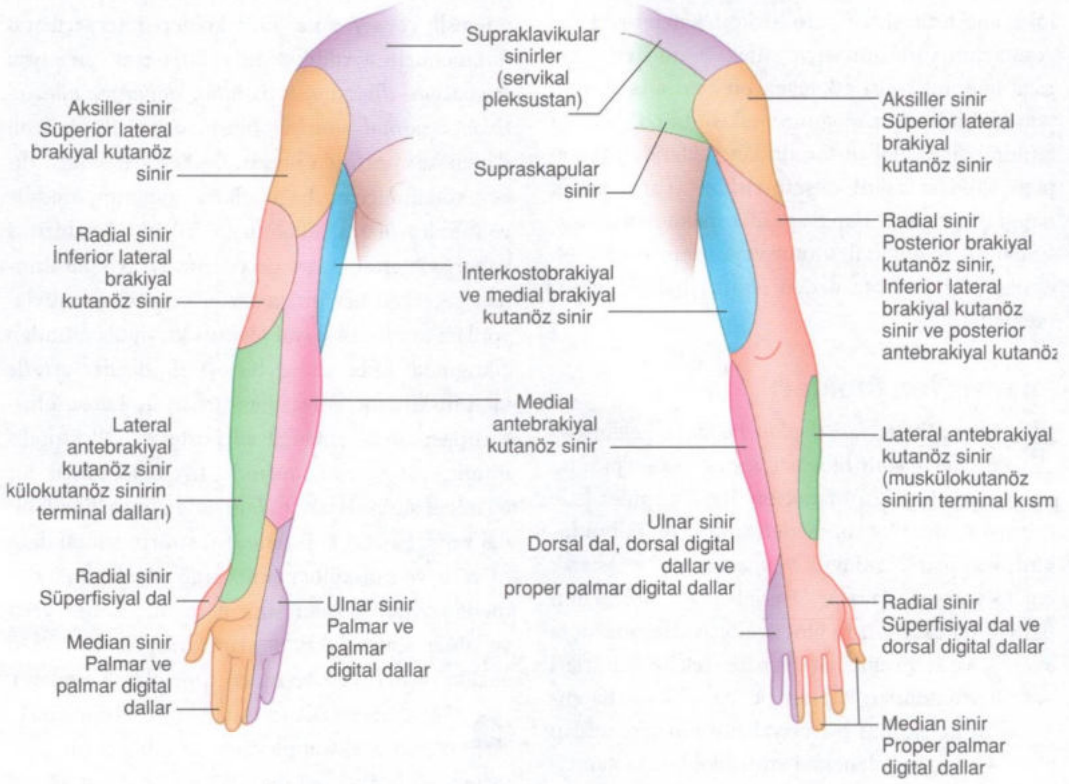
Interskalen Blok

Omuz ve üst kolu içeren işlemler için interskalen brakiyal pleksus bloğu endikedir (**Şekil 46-8**). Bu yaklaşımla C5'ten C7'ye kadar olan kökler yoğun bir şekilde bloke edilirken, C8 ve T1'den köken alan ulnar sinir genellikle korunur. Bu nedenle, interskalen bloklar dirsek veya distaldeki cerrahiler için uygun değildir. Omuzun tamamında cerrahi anestezi ve klavikulanın cerrahi redüksiyonu ve fiksasyonunu takiben postoperatif analjezi için supraklaviküler sinirin (C3 ve C4'ün kutanöz dalı) bir servikal pleksus bloğu ile desteklenmesi gerekebilir.

5 Interskalen bloğun kontrendikasyonları lokal enfeksiyon, ciddi koagülopati, lokal anestezi alerjisi ve hastanın işlemi kabul etmemesidir. Doğru bir şekilde yapılan interskalen blok nere-

Anterior (palmar) görünüm

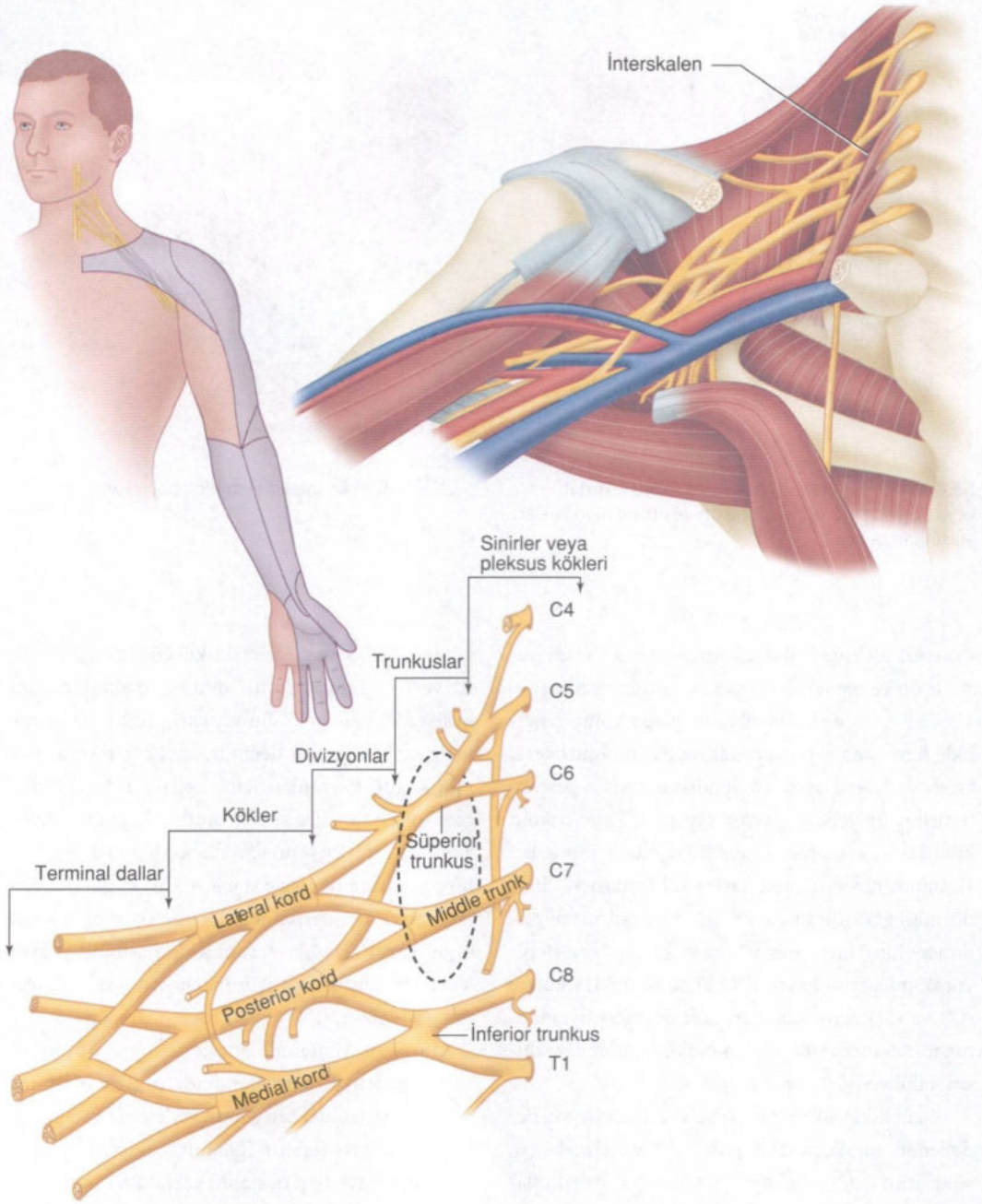
Posterior (dorsal) görünüm



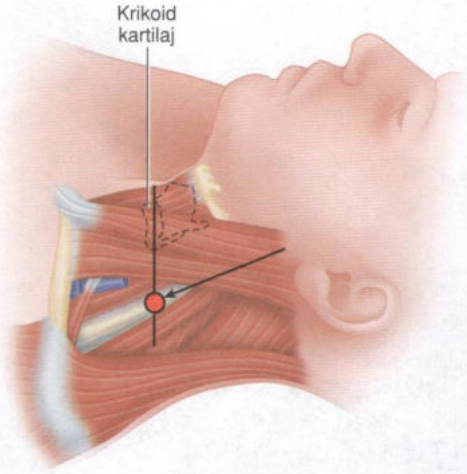
ŞEKİL 46-7 Brakiyal pleksus boyunca lokal anestetik birikiminin yeri, bloğun istenen etkilerine bağlıdır.

deyse her zaman ipsilateral frenik siniri bloke eder (sinir stimülasyon teknikleriyle tamamen, ancak ultrason kılavuzluğunda yapılan belirli düşük voltajlı tekniklerde daha az). Bu nedenle ciddi pulmoner hastalığı olan veya mevcut kontrlateral frenik sinir felci olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Bilateral interskalen blok her zaman kontrendikedir. Hemidiyafram paralizisi dispne, hiperkapni ve hipoksemiye neden olabilir. Horner sendromu (miyozis, pitozis ve anhidrozis) sıkça lokal anestetik maddenin proksimalden geçmesi ve servikotorakal gangliondaki sempatik liflerin blokajı sonucunda ortaya çıkar. Rekürren laringeal sinirinin etkilenmesi sıklıkla ses kısıklığına neden olur.

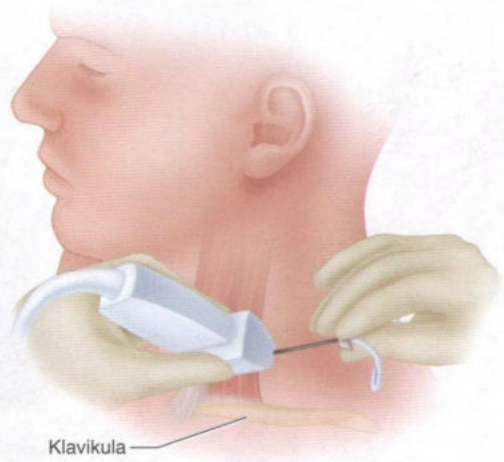
Kontrilateral vokal kord felci olan bir hastada solunum sıkıntısı ortaya çıkabilir. Diğer alan-spesifik riskler arasında vertebral arter enjeksiyonu (ani nöbet aktivitesi gözlenirse şüphelenilir), spinal veya epidural enjeksiyon ve pnömotoraks yer alır; ancak bu komplikasyonlar öncelikle ultrason kılavuzluğunda olmayan bloklarda bildirilmiştir. Vertebral arter içine enjekte edilen 1 mL kadar az bir lokal anestetik bile nöbet aktivitesine yol açabilir. Benzer şekilde intratekal, subdural ve epidural lokal anestetik yayılımı mümkündür ve 'servikal *syrinx*'e neden olan spinal kord içine enjeksiyon bildirilmiştir. Son olarak, apikal plevranın yakın konumu nedeniyle pnömotoraks olasıdır.



ŞEKİL 46-8 Omuz ve proksimal humerustaki işlemler için interskalen blok uygundur. C5-C8 ve T1'in ventral dalları brakiyal pleksusu oluşturur.



ŞEKİL 46-9 Brakiyal pleksus, krikoid kıkırdak veya C6 vertebra seviyesinde ön ve orta skalen kaslar arasından geçer.



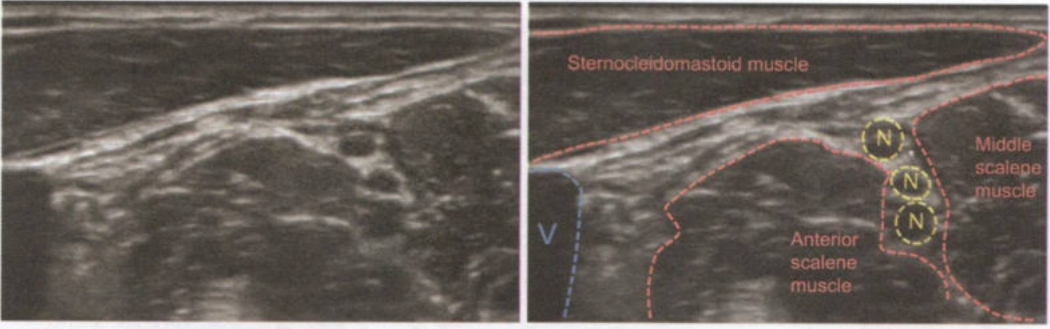
ŞEKİL 46-10 İnterskalen blok pozisyonu

Brakiyal pleksus krikoid kıkırdak veya C6 seviyesinde ön ve orta skalen kaslar arasından geçer (**Şekil 46-9**). İnterskalen oluğun palpasyonu genellikle hasta supin pozisyonunda ve başın kontrateral tarafa 30° veya daha az döndürülmesiyle gerçekleştirilir. Eksternal juguler ven genellikle krikoid kıkırdak seviyesinde interskalen oluğu çaprazlar. Hastanın dirence karşı başını kaldırması ve döndürmesi genelde anatomiyi belirginleştirmeye yardımcı olur. Tüm omuz için cerrahi anestezi isteniyorsa, interkostobrakiyal (T2) ve supraklaviküler (C3 ve C4) genellikle ayrı ayrı anestezi uygulanmalıdır. Sürekli interskalen bloklar, omuz cerrahisini takiben güçlü analjezi sağlar.

Genellikle in-plane yöntem kullanılır ve hedeflenen yapıların doğruluğunu teyit etmek için sinir stimülatörüne bağlı yalıtkan bir iğne kullanılabilir. C6 seviyesinde sternokleidomastoid kası ve interskalen oluğun belirlenmesinden sonra, yüksek frekanslı bir lineer transdüser interskalen kasların seyrine dik olarak yerleştirilir (kısa aks; **Şekil 46-10**). Brakiyal pleksus ve ön ile orta skalen kaslar kesitsel olarak görülmelidir (**Şekil 46-11**). Bu seviyedeki brakiyal pleksus en yaygın olarak hiperekoik sınırları olan üç hipoeoik daire şeklinde görünür. Bu daireler genellikle C5, C6 ve C7 sinir

köklerine; C5 ve C6'nın iki kökçüğüne (C6 A ve B); veya nadiren superior, middle ve inferior trunklara karşılık gelir. Bu yapıları proksimal olarak takip etmek gerekli değildir, ancak gerçek anatomik identifikasyonları için yapılabilir. İnterskalen blok omuz analjezi için kullanıldığından lokal anestetik enjeksiyonu için ilk hedef en yüzeysel sinirler arasına (en yaygın C5 ve C6) olmalıdır. Karotis arter ve internal juguler ven ön skalen kasın önünde yer alabilir; sternokleidomastoid kas arka kenarını oluşturmak için incelerken yüzeysel olarak görülebilir.

In-plane yöntemde anestezi uzmanı iğneyi transdüserin hemen posterolateralinde, ultrason ışınına tam olarak paralel bir yönde yerleştirir ve antero-mediale doğru ilerletir. İğnenin manipülasyonunu kolaylaştırmak için hastanın cerrahi tarafı yukarıda olacak şekilde hafifçe laterale dönmesi faydalı olabilir. Alternatif olarak baş ve omuz altındaki katlanmış havlu veya battaniyeler, iğnenin manipülasyonu sırasında uygulayıcının elleri için bir boşluk oluşturulabilir. İğne fasyayı anterior olarak interskalen oluğa geçene kadar orta skalen kas içinden ilerletilir. Tüm blok işlemi boyunca iğne ucu ve gövdesi görselleştirilmelidir. Hedef sinirlerdeki yayılmaya bağlı olarak, postoperatif analjezi



ŞEKİL 46-11 Interskalen blok. N, enine kesitte brakiyal pleksus sinir kökleri; V, internal juguler ven; yıldız işareti lokal anestezi için hedef lokalizasyonu gösterir.

için daha düşük bir volüm (10 mL) kullanılabilirken, cerrahi anestezi için genellikle daha büyük bir volüm (20-30 mL) kullanılır. Kullanılan volüm arttıkça muhtemel frenik sinir blokaj ihtimali de artar.

Supraklavikular Blok

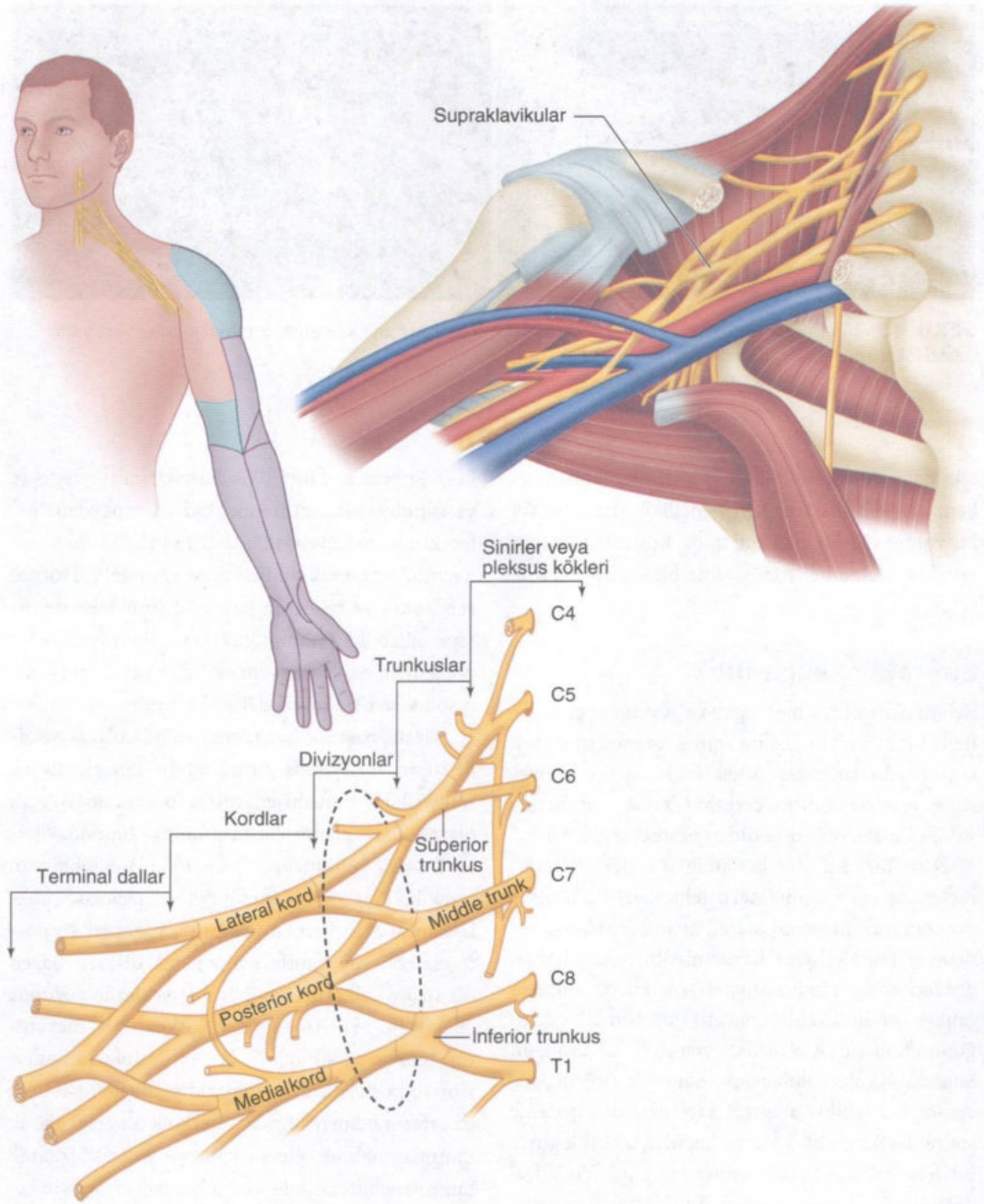
Relatif olarak hızlı başlangıcı ve güvenilirliği nedeniyle bir zamanlar “kolun spinal” anestezi olarak tanımlanan supraklaviküler blok, dirsek seviyesinde veya daha distal cerrahi işlemler için brakiyal pleksusta yoğun şekilde anestezi sağlar (Şekil 46-12). Tarihsel olarak supraklaviküler blok, parastezi ve sinir stimülatörü teknikleri ile birlikte pnömotoraksın relatif olarak artmış insidansı nedeniyle popülerliğini kaybetmiştir. Son yıllarda, pnömotoraks riskini önemli ölçüde azaltabilen (ancak ortadan kaldıramayan) ultrason kılavuzluğunun kullanımıyla birlikte yeniden canlanmıştır. Supraklaviküler blok, supraskapüler sinirde güvenilir bir şekilde anestezi sağlamaz. Bu nedenle supraklaviküler blok supraskapüler sinir bloğuyla birleştirilmediği sürece omuz cerrahisi için ideal değildir. En sık olarak ulnar sinir olmak üzere distal dallar korunabilir. Bu inferior trunkusu belirlemek ve anesteziye emin olmak için pleksusun sefal ve kaudalde ultrasonla dikkatle izlenmesiyle önlenir. Supraklaviküler perinöral kateterler, infraklaviküler perinöral kateter infüzyonuna göre daha düşük analjezi sağlar ve hareketle daha sık yer değiştirir.

Interskalen blok için hasta seçiminde alınan önlemler, supraklaviküler blok için de uygulanma-

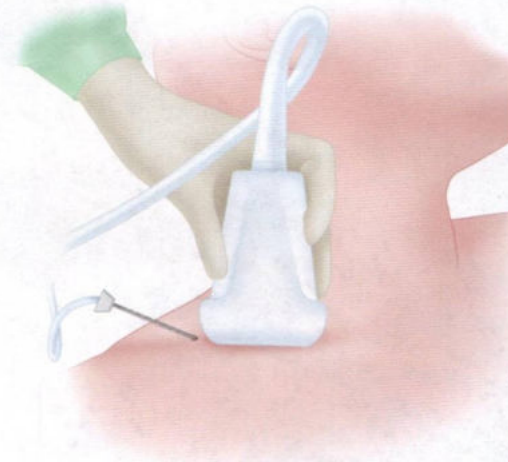
lıdır. Supraklaviküler blok hastalarının neredeyse yarısında ipsilateral frenik sinir felci meydana gelecektir, ancak ultrason kılavuzluğu lokal anestezi hacmini azaltarak bu insidansı azaltabilir. Horner sendromu ve rekürren laringeal sinir felci de ortaya çıkabilir. Pnömotoraks ve subklavyan arter ponksiyon riskleri devam etse de teorik olarak ultrason kılavuzluğunda daha az olasıdır.

Hasta, başı 30° karşı tarafa dönük olacak şekilde supin pozisyonda yatırılmalıdır. Lineer, yüksek frekanslı bir transdüser hafifçe toraksa doğru açılı olarak klavikulanın üst kısmındaki supraklaviküler fossaya yerleştirilir (Şekil 46-13). Subklavyan arter kolayca tanımlanır. Brakiyal pleksus, subklavyan arterin hemen üzerinde, yüzeysel ve posterolateralinde multiple hipoeoik diskler (bazen bir üzüm salkımı olarak anılır) şeklinde görünür (Şekil 46-14). Anatomik değişkenlikler mevcuttur, bunlar en sık olarak her bir trunkusun anterior ve posterior divizyonlarıdır. Birinci kaburga da arterin hemen altında hiperkoik bir çizgi olarak tanımlanmalıdır. Plevra kaburgaya bitişik olarak tanımlanabilir ve solunumla hareket etmesiyle kemikten ayırtedilebilir.

Blok iğnesi transdüserin posterolateraline, ultrason ışınına paralel olarak anteromedial yönde yerleştirilir. İğne ucu brakiyal pleksus yakınında, arterin hemen yan tarafında ve yüzeysel konumunda görülüne kadar subklavyan artere doğru medial yönde ilerletilir. Lokal anestezi yayılımı, dikkatli aspirasyon ve genellikle oldukça değişken bir volümle (20-30 mL) birden fazla yere enjek-



ŞEKİL 46-12 Suprasklaviküler blok, dirsek veya distalindeki işlemler için yoğun anestezi sağlayabilir. Açık mavi gölgelenme, farklı blok bölgelerini, mor gölgelenme daha güvenilir blok uygulanabilecek bölgeleri gösterir.



ŞEKİL 46-13 Supraklavikular blok pozisyonu.

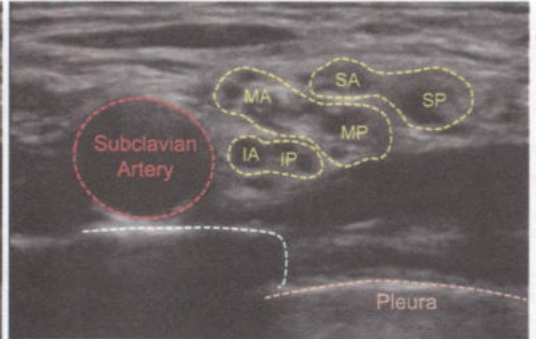
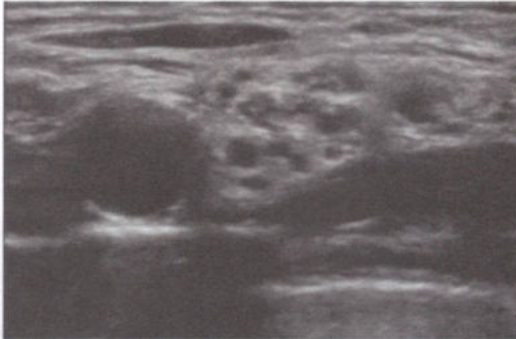
siyon gerektiren kademeli enjeksiyondan sonra pleksus çevresinde görselleştirilmelidir. Son kanıtlar, en önemli enjeksiyon noktasının arter, pleksus ve birinci kaburga arasındaki “corner pocket” olduğunu göstermektedir. Raporlar ayrıca lokal anestezi maddenin bu bölgeyle sınırlı tutulmasının, frenik sinir bloğu insidansını azaltırken hala üst ekstremitelerde cerrahi anestezi sağlamaya devam ettiğini öne sürmektedir.

İnfraklavikular Blok

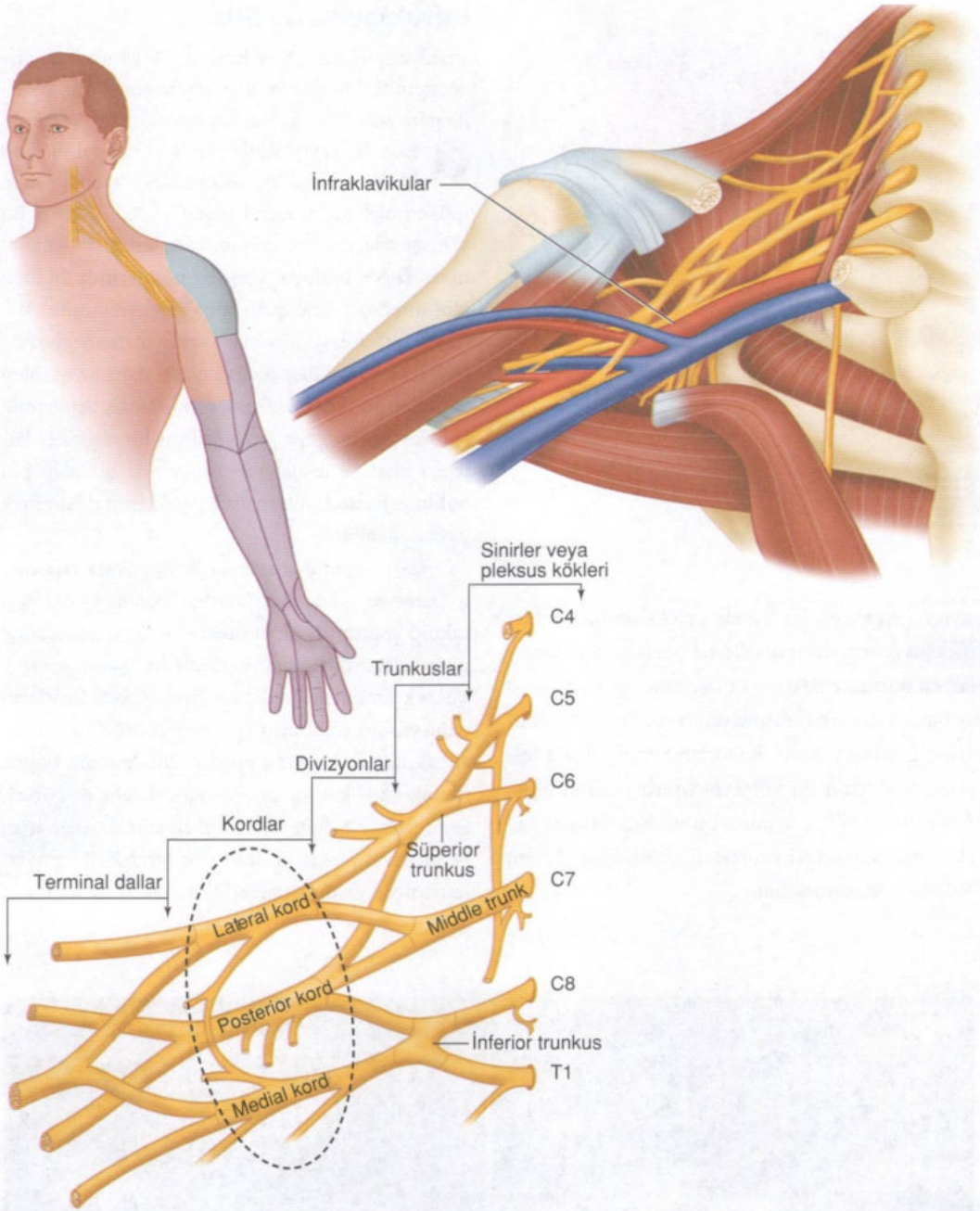
Brakiyal pleksus ilk kaburgayı aşarak aksilla içine geçtiğinde, kordlar aksiller artere göre konumlarına göre adlandırılır: *medial*, *lateral* ve *posterior*.

6 Kordlar seviyesinde yapılan brakiyal pleksus bloğu, dirsek ve distalindeki işlemler için mükemmel bir anestezi sağlar (Şekil 46-15). Bu yaklaşımda üst kol ve omuza anestezi sağlanamaz. Diğer brakiyal pleksus bloklarında olduğu gibi interkostobrakial sinir (T2 dermatomu) korunur. İnfraklaviküler yaklaşımın alana özgü riskleri, supraklaviküler bloğa kıyasla daha az görülen vasküler ponksiyon ve pnömotorakstır. İpsilateral subklavyan bölgeye yerleştirilmiş bir vasküler kateteri olan ve ipsilateral transvenöz bir kalp pili bulunan hastada alternatif bir yaklaşım düşünmek uygun olabilir.

Hasta supin pozisyonunda iken, yüksek frekanslı lineer veya küçük konveks ultrason probu, korakoid çıkıntının 2 cm medial ve 2 cm kaudaline parasagittal düzlemde yerleştirilir (Şekil 46-16). Yüksek frekanslı bir lineer prob hedef sinirlerin daha yüksek çözünürlüklü bir görüntüsünü sağlar; ancak küçük konveks prob özellikle daha büyük hastalarda dik açı nedeniyle iğneyi daha iyi görselleştirecektir. Kolun 90° abduksiyonu, aksiller arter ve brakiyal pleksusu dramatik bir şekilde görselleştirmede yardımcı olur. Dirsek veya radius kırığı



ŞEKİL 46-14 Supraklavikular brakiyal pleksus blok. IA, inferior trunkusun anterior divizyonu; IP, inferior trunkusun posterior divizyonu; MA, orta trunkusun anterior divizyonu; MP, orta trunkusun posterior divizyonu; SA, süperior trunkusun anterior divizyonu; SP, süperior trunkusun posterior divizyonu.



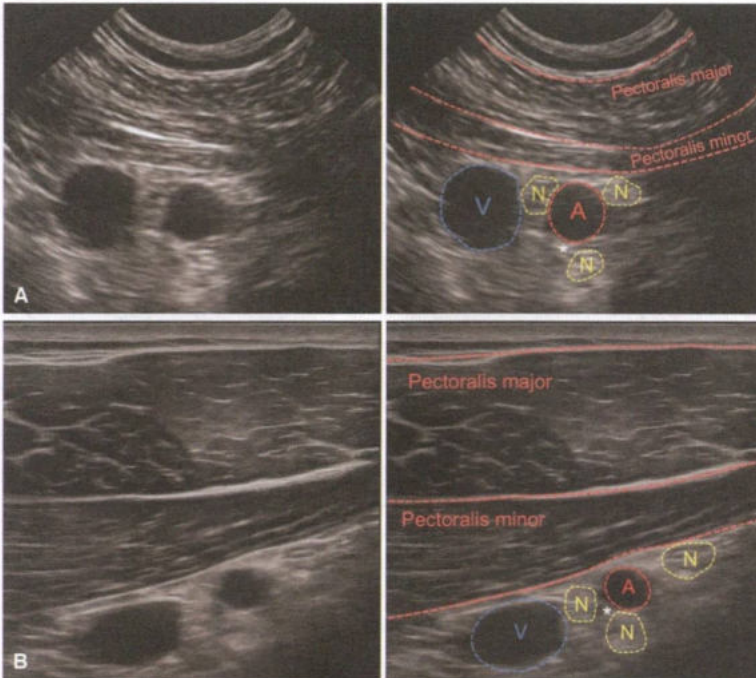
ŞEKİL 46-15 İnfraklavikular blok kapsam ve anatomisi. Açık mavi gölgelenme, farklı blok bölgelerini, mor gölgelenme daha güvenilir blok uygulanabilecek bölgeleri gösterir.



ŞEKİL 46-16 İnfraklavikular blok pozisyonu.

olan hastalarda atel, bu pozisyonlamayı zor hatta imkansız hale getirebilir. Bu durumlarda blok öncesinde cerrahi ekiple atelin çıkarılması konusu görüşülebilir (alçı zaten ameliyathanede çıkarılacak). Kırığı olan hastalarda bu pozisyonu gerçekleştirmek için ek opioid veya ketamin analjezisi gerekebilir.

Aksiller arter ve ven enine kesitte tespit edilir (Şekil 46-17). Medial, lateral ve posterior kordlar, sırasıyla arterin kaudal, sefal ve posteriorunda hiperekoik demetler olarak görünür. Uzun bir (10 cm) iğne, transdüserden 1-3 cm sefal pozisyonda yerleştirilir. Optimal iğne pozisyonu aksiller arter ile posterior kord arasındadır ve buraya yapılan tek bir 30 mL'lik enjeksiyon tek tek kordlara yapılan enjeksiyonlar kadar etkilidir. Perinöral kateterin yerleştirilmesi, aksiller arterin arkasındaki aynı konumda olmalıdır. İnfraklaviküler perinöral infüzyonun, supraklaviküler ve aksiller infüzyonlardan daha üstün bir analjezi sağladığı gösterilmiştir.



ŞEKİL 46-17 İnfraklavikular blok (A) Küçük konveks prob ile ve (B) Yüksek frekanslı lineer prob ile: A, aksiller arter; N, brakiyal pleksusun medial, lateral, and posterior kordları; V, aksiller ven; yıldız işareti, lokal anestezi birikiminin olduğu lokalizasyonu gösterir.

Aksiller Blok

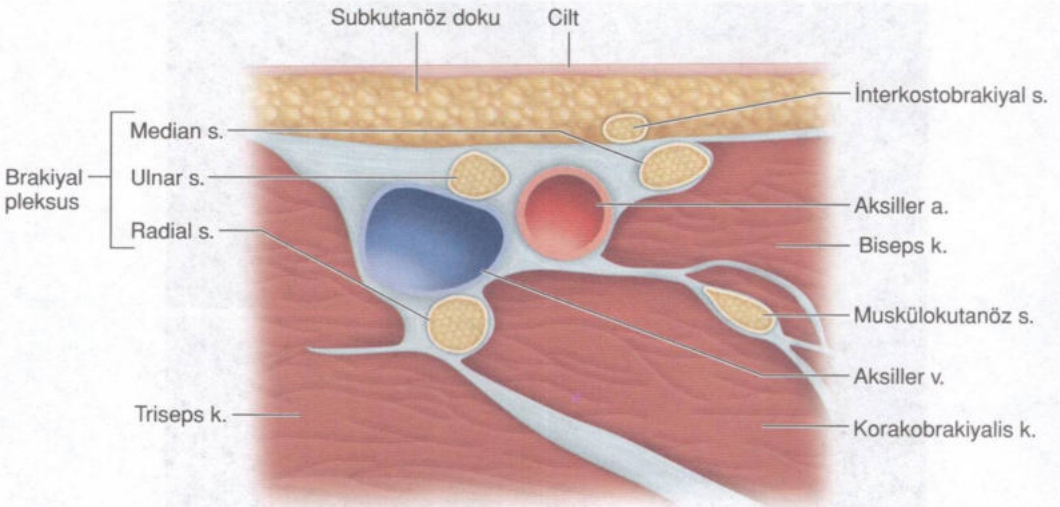
Pektoralis minor kasının lateral sınırında, brakiyal plexus kordları aksiller arterin çevresine yönelmiş büyük terminal dallar oluşturur (**Şekil 46-18**).

7 Aksiller, muskükutanöz ve medial brakiyal kutanöz sinirler, brakiyal plexus bloğu için lokal anestezi maddenin enjekte edildiği bölgenin proksimalinde ayrılır ve genellikle blokajdan etkilenmezler (**Şekil 46-19**). Bu seviyede önemli terminal sinirler genellikle fasya ile ayrılmıştır; bu nedenle, dirseğin distalinde kola güvenilir bir anestezi sağlamak için multiple enjeksiyonlar (her biri 5-10 mL) gerekebilir (**Şekil 46-20**).

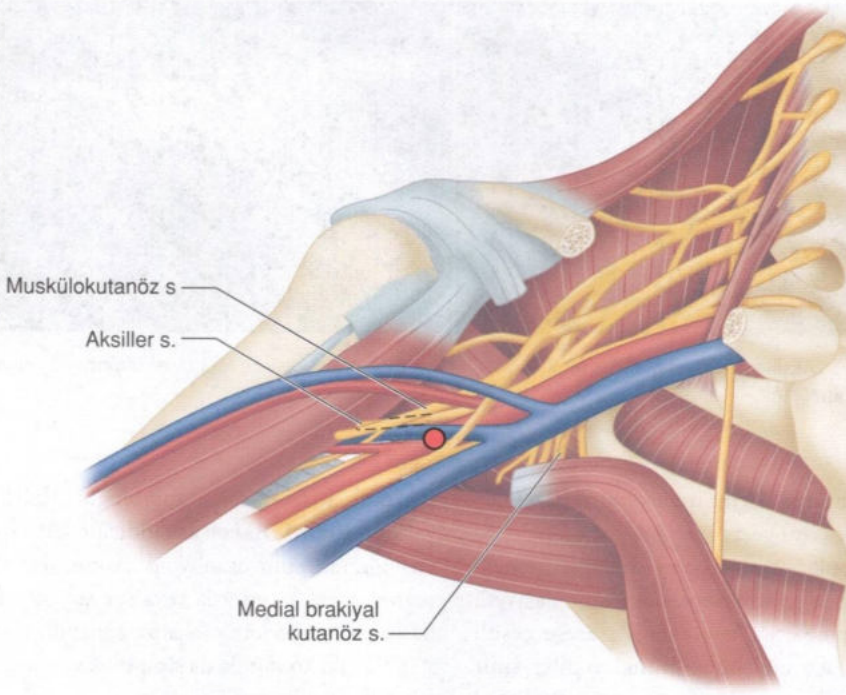
Aksiller brakiyal plexus bloklar için çok az kontrendikasyon vardır. Lokal enfeksiyon, nöropati ve kanama riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Aksilla yüksek oranda vaskülarize olduğundan, iğne yerleştirilmesi sırasında travmatize olmuş küçük damarlardan lokal anesteziğin emilme riski vardır. Aksilla, infraklaviküler infüzyo-

nun aksine çok daha düşük analjezi sağladığı ve teorik olarak enfeksiyon ve kateterin yerinden çıkması riskini artırabileceğinden perinöral kateter yerleştirmesi için optimal olmayan bir bölgedir.

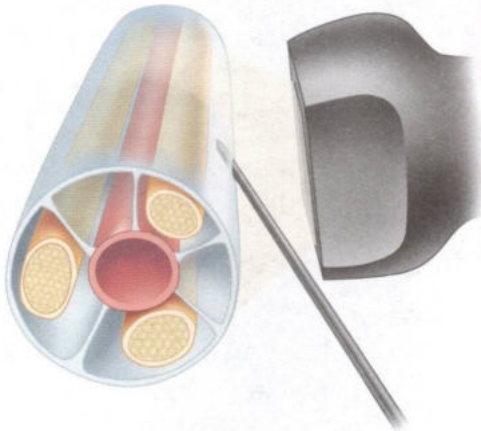
Hasta, kol 90° abduksiyon veya ameliyat eli başının arkasında olacak şekilde supin pozisyonunda yatırılmalıdır. Baş kontrlateral tarafa çevrilir. Aksiller arter nabızı palpe edilmeli ve yeri referans noktası olarak işaretlenmelidir. Aksiller arter ve ven(ler), yüksek frekanslı bir lineer transdüser ile kesitsel olarak görselleştirilir. Brakiyal plexus, arterin etrafında tanımlanabilir (**Şekil 46-21**). İğne, transdüserin üst (lateral) kısmından yerleştirilir ve plexusa doğru inferior (medial) yönde ilerletilir. Sinirler aralarında bulunan fasyal ayrım nedeniyle ayrı ayrı hedeflenmelidir ve her sinirin etrafına 5-10 mL lokal anestezi enjekte edilmelidir. Muskükutanöz sinir, korakobrakialis kasının iki başı arasında veya korakobrakialis ile biceps braki kasları arasında görüntülenebilir ve bu sinir sonunda lateral antebraikyal kutanöz sinir olarak



ŞEKİL 46-18 Aksiller arterin terminal dallarının pozisyonları (varyasyonlar sık görülür). a., arter; k.,kas; s., sinir; v. ven.



ŞEKİL 46-19 Aksiller blok. Aksiller, muskülokutanöz ve medial brakiyal kutanöz sinirler aksiller yaklaşımla genellikle korunur. Kırmızı nokta lokal anestezi için hedef lokalizasyonu gösterir. s., sinir.



ŞEKİL 46-20 Sinirler arasındaki fasyal bölmelerden dolayı aksiller sinir bloğunda multiple enjeksiyon tekniği daha efektifir.

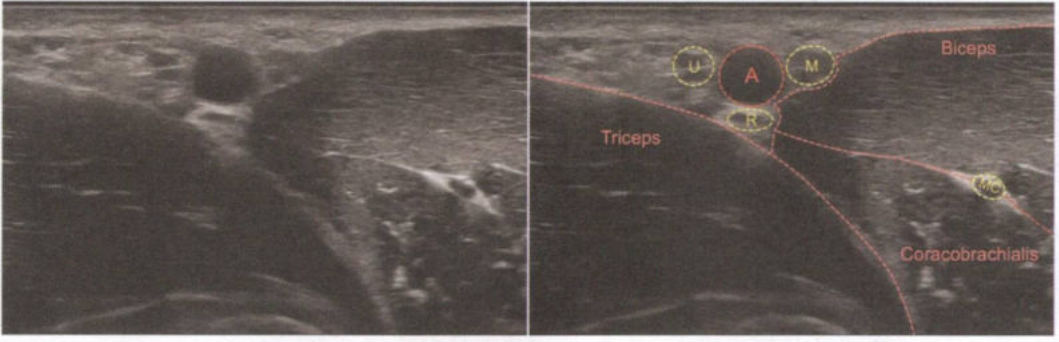
sonlanır. Bu nedenle cerrahi ön kol lateralini içeriyorsa muskülokutanöz sinir de bloke edilmelidir.

Terminal Sinir Blokları

8 Sıklıkla sınırlı alandaki küçük cerrahi işlemler veya inkomplet brakiyal pleksus bloğunun tamamlanması için tek bir terminal sinirin anestezisi gerekebilir. Terminal sinirlere, seyirleri boyunca herhangi bir noktada anestezi uygulanabilir.

A. Supraskapular Sinir Bloğu

Supraskapular sinir, brakiyal pleksusun proksimal dallarından biri olup süperior trunkustan köken alır. Bu sinir glenohumeral eklemler için temel innervasyonu sağlar ve bu nedenle omuz cerrahisi sonrası analjezi sağlamak için anestezisi sağlanmalıdır. Süperior trunkustan dallandıktan sonra omohiyoid kasın derininden geçer, ardından supraskapular çentikten ve rotator manşet ve gleno-

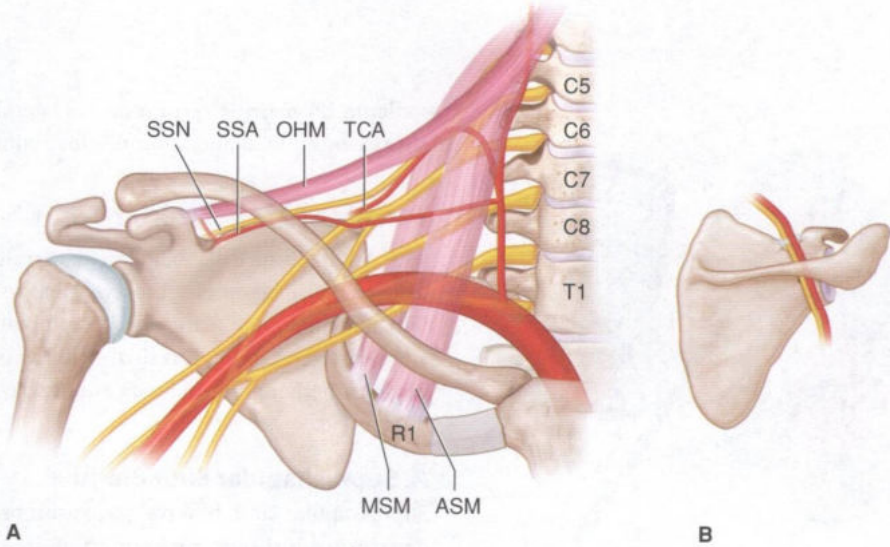


ŞEKİL 46-21 Aksiller brakiyal pleksus blok. A, aksiller arter; M, median sinir; MC, muskülökutanöz sinir; R, radial sinir; U, ulnar sinir.

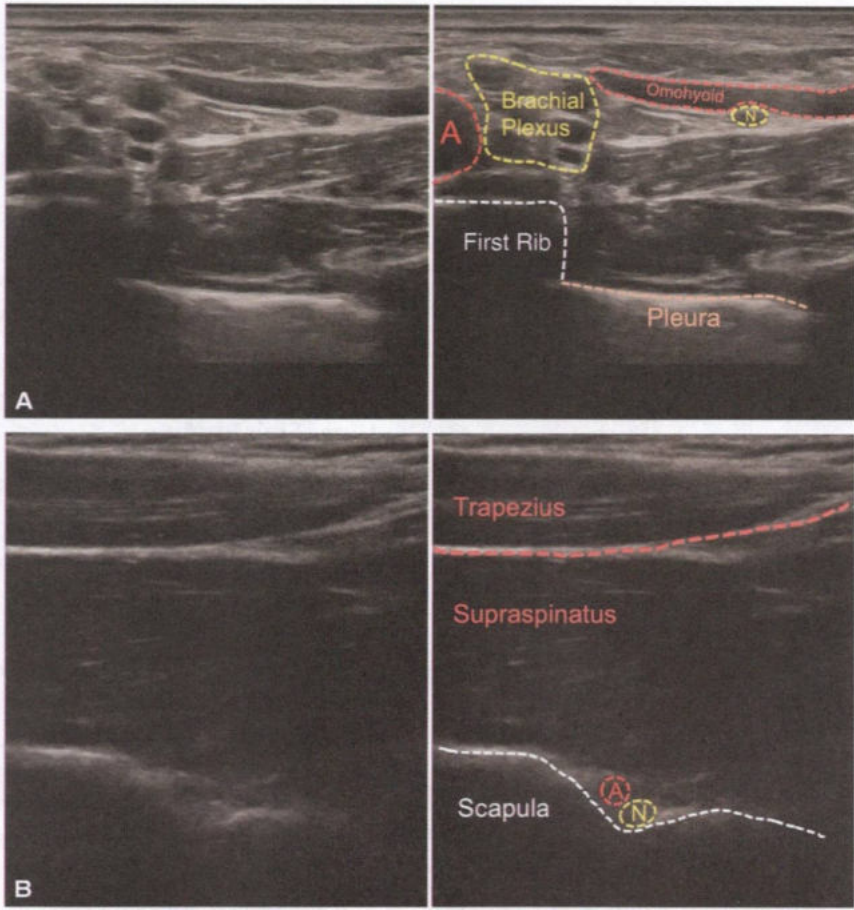
humeral eklemin kaslarını innerve etmeden önce supraspinöz fossaya geçer (**Şekil 46-22**).

Supraskapular sinir, işaret noktası temelli (*landmark-based*), floroskopi, sinir stimülasyonu ve ultrason rehberliği dahil olmak üzere çeşitli tekniklerle bloke edilebilir. İnfraklaviküler sinir bloğu ile kombine edildiğinde omuz analjezi

sağlanırken, interskalen sinir bloğu ilişkili hemidiyafram paralizi riski en aza indirilir. Ultrason kılavuzluğunda, sinir omohyoid kasının derinlerinde seyredirken, anteriorda veya supraspinöz fossada ilerlerken posteriorda lokalize edilebilir (**Şekil 46-23**). Her iki konumda da sinir blokajı için 5-10 mL lokal anestetik yeterli olacaktır.



ŞEKİL 46-22 Supraskapular sinir seyri. (A) Omuzun anteriorunda supraskapular sinirin seyri: SSS, supraskapular sinir; SSA, supraskapular arter; OHK, omohyoid kas; TSA, transvers servikal arter; OSK, orta skalen kas; ASK, anterior skalen kas; (B) Omuz posteriorunda supraskapular sinirin seyri.



ŞEKİL 46-23 Supraskapular sinir blok uygulaması (A) omohyoid kasının proksimal derinliğinde ve (B) distal olarak supraskapöz fossada. A, supraskapular arter; N, supraskapular sinir.

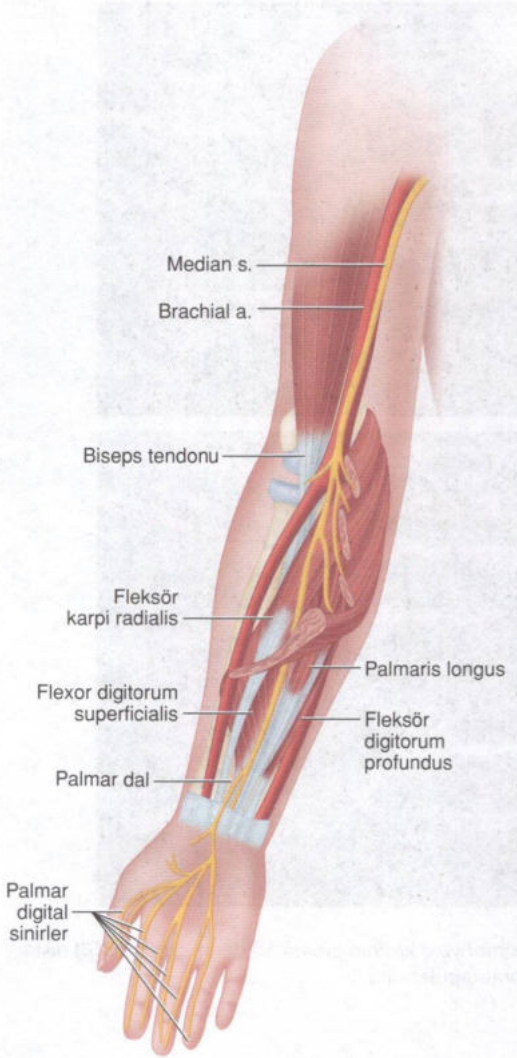
B. Median Sinir Bloğu

Median sinir, brakiyal pleksusun lateral ve medial kordlarından kaynaklanır. Kol içine girer ve brakiyal arterin hemen medialinden geçer (Şekil 46-24). Antekübital bölgeye girdiğinde, biceps tendonunun yakınında brakiyal arterin medialinde yer alır. Bu noktanın hemen distalinde bilek ve parmak fleksörlerine çok sayıda motor dal verir ve interosseöz membranı bileğe kadar takip eder. Proksimal bilek fleksiyon çizgisi seviyesinde, doğrudan karpal tünelde palmaris longus tendonunun hemen altında yer alır. Median sinir, parmak ve el bileğine fleksiyon yaptıran ön kol kaslarının (bir miktar ulnar sinirin de katkısıyla) ve tenar kas-

ların primer motor innervasyonunu sağlar. Şekil 46-25'te görüldüğü gibi, elin duyu innervasyonunu sağlar. Avucun laterali veya ilk üç parmak ve dördüncü parmağın yarısının palmar yüzünün minör işlemleri için median sinirin izole bloğu, elin tamamı veya bir kısmını bloke etmek için veya brakiyal pleksus bloğunun elin bu kısmını bloke etmediği durumlarda da diğer distal sinir bloklarıyla kombine olarak kullanılabilir.

Median sinir, ön kolda herhangi bir noktada ultrason kılavuzluğunda bloke edilebilir.

Bununla birlikte, en kolay şekilde fleksör digitorum profundus ve fleksör digitorum süperfisialis kasları arasına sıkıştırıldığı orta ön kol



ŞEKİL 46-24 Median sinir seyri.

seviyesinde görselleştirilir ve bloke edilir (Şekil 46-26). Bu konumda bu kasların tendonları sinirle karıştırılabilir; ancak problemler proksimal tarama, tendonların çevreleyen kaslarla birleştiğini, sinirin ise sabit kaldığını ortaya çıkaracaktır. Kısa bir 22 gauge iğne ultrasonun ulnar tarafından ulnar-radial yönde yerleştirilir ve sinirin çevresine dairesel olarak lokal anestezi (4-8 mL) verilir.



ŞEKİL 46-25 Median sinirin duysal dağılımı.

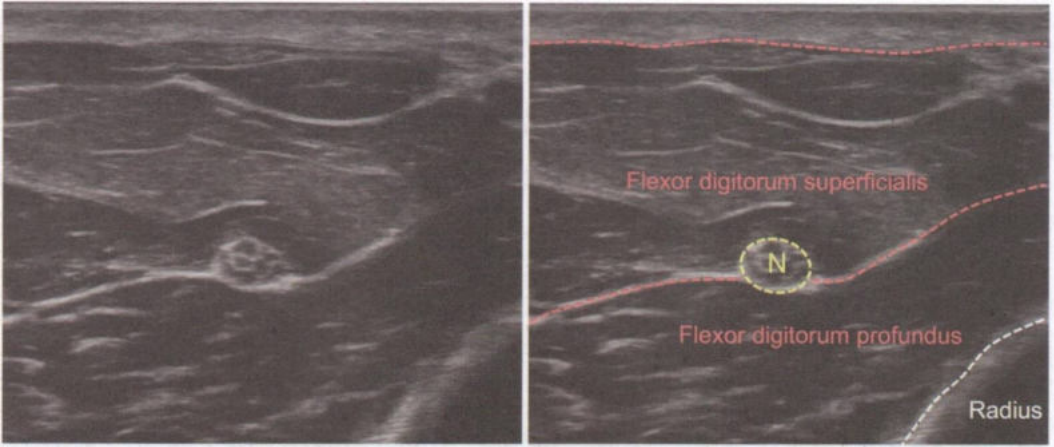
C. Ulnar Sinir Bloğu

Ulnar sinir, brakiyal pleksusun medial kordunun devamıdır ve üst kolun medialinde aksiller ve brakiyal arterlere göre medial pozisyonunu korur. Humerusun distal üçte birinde sinir daha da medial bir şekilde hareket eder ve medial epikondilin arkuat ligamenti altından geçer (Şekil 46-27). Sinir, sıklıkla medial epikondilin proksimaline yakın hissedilebilir ve bu bölgedeki basınç kubital tünel sendromuna neden olur. Orta ön kolda, sinir fleksör digitorum profundus, fleksör digitorum superficialis ve fleksör karpi ulnaris kasları arasında yer alır. Bilekte fleksör karpi ulnaris tendonunun lateralinde ve ulnar arterin medialinde bulunur. Ulnar sinir, elin intrinsik kaslarına (ancak tenar kaslara değil) motor innervasyon sağlar ve bileğin fleksiyonuna katkıda bulunur. Ulnar sinirin duysal dağılımı Şekil 46-28'de görülmektedir.

Ulnar sinir bloğunun endikasyonları median sinirinkilere benzerdir. Sinir en kolay şekilde ön ön kolun distal üçte birinde tanımlanır ve ulnar arterle paralel bir şekilde ilerler. Arter nabzının hissedilmesi, transdüser yerleştirilmesini belirlemede yardımcı olabilir. Sinir çapraz kesitte tanımlandıktan sonra, intravasküler enjeksiyonu önlemek için sinirin arterle doğrudan bitişik olmadığı bir noktaya kadar proksimal olarak takip edilmelidir. Median sinir bloğunda olduğu gibi, kısa bir 22-gauge iğne, ultrasonun ulnar yönünden yerleştirilir ve ulnar-radial yönde ilerletilir. Lokal anestezi (4-8 mL) sinirin etrafına dairesel olarak enjekte edilir (Şekil 46-29).

D. Radial Sinir Bloğu

Radial sinir brakiyal pleksusun posterior kordunun terminal dalı olup humerusa posterior ola-



ŞEKİL 46-26 Median sinir bloğu. N, median sinir (Flexor digitorum superficialis: Fleksör digitorum süperfisiyalis; Flexor digitorum profundus: Fleksör digitorum profundus, N: sinir).

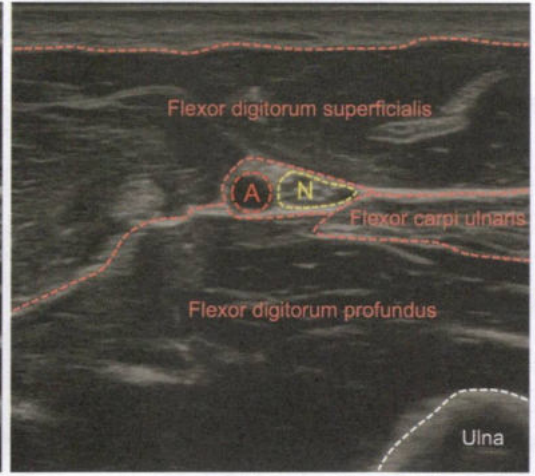
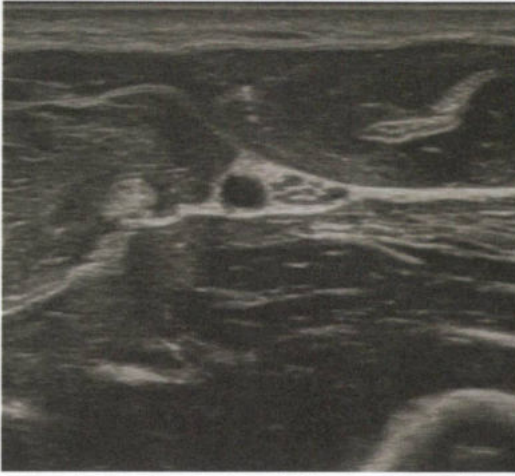


ŞEKİL 46-27 Ulnar sinir seyri. a., arter; s., sinir.

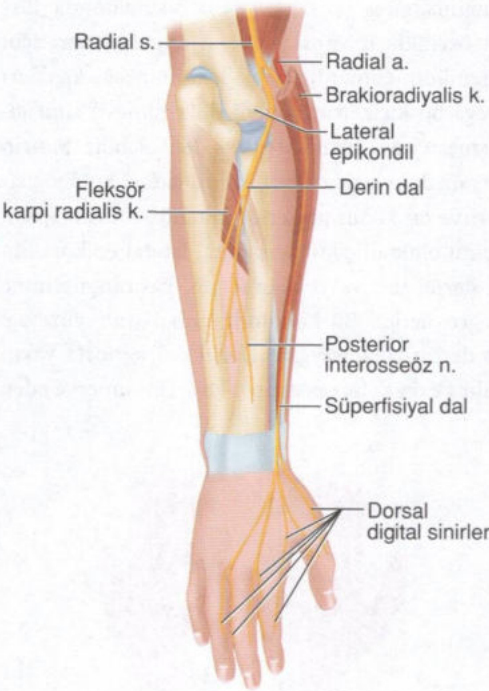
arak yayılır, triseps kasını innerve eder ve dirsekte laterale hareket etmeden önce humerusun spiral oluğuna girer (Şekil 46-30). Bu anatomik ilişki, özellikle rejyonel anestezi uygulayıcıları için önemlidir, çünkü bu bölgedeki humerus kırıkları (veya bu kırıkların cerrahi düzeltilmesi) sinir sıkışması veya yırtılmasına neden olabilir. Sinirin terminal duyuşal dalları, kolun lateral kutanöz siniri ve ön kolun posterior kutanöz sinirini içerir. Spiral oluktan çıktıktan sonra, lateral epikondilin posterioruna ve brakioradialis kasının derinine doğru ilerler. Bu konumda radial sinir yüzeysel ve derin dallara ayrılır. Derin dal periosta yakın kalır ve ön kolun ekstensör kaslarını innerve eder.



ŞEKİL 46-28 Ulnar sinir duyuşal dağılımı.



ŞEKİL 46-29 Ulnar sinir bloğu. A, ulnar arter; N, ulnar sinir.



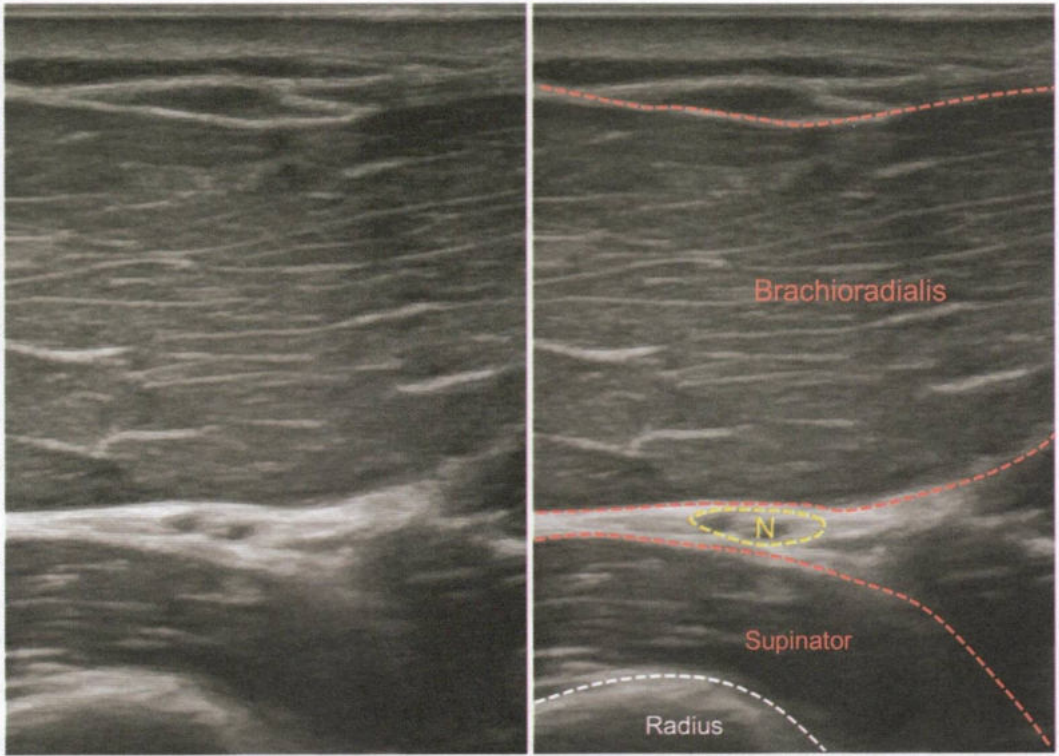
ŞEKİL 46-30 Radial sinir seyri. a., arter; k., kas; s., sinir.

Yüzeyel dal ise, brachioradialis'in altından çıkarak radial arteri takip eder ve dorsal el bileğinin radial yönlerini ve lateral üç parmak ve dördüncü parmağın yarısının dorsal yüzünü innerve etmek için "anatomik enfiye çukurunu" geçer (Şekil 46-31).

Radial sinir ultrasonda en kolay şekilde ön kolda lateral epikondilin 2-3 cm distalinde, brachioradialis kasının derininde hiperekoik sınırları olan iki hipoeoik daireden oluşan bir yapı olarak görselleştirilebilir. Sinirin bu konumdaki karakter-



ŞEKİL 46-31 Radial sinir duyuşal dağılımı.



ŞEKİL 46-32 Radial sinir bloğu. N, radial sinir.

ristik görünümü, sıklıkla “yılan gözleri” olarak adlandırılmasına yol açmıştır (Şekil 46-32). Probu ön tarafına 22 gauge kısa bir iğne yerleştirilir ve arkaya ilerletilir. Brakioradialis fasyasını deldikten sonra, sinirin tüm çevresini saracak şekilde 4-8 mL lokal anestezi enjekte edilir. Sinir aynı zamanda ultrason kullanılarak kolda sinirin görüntülenebildiği kadar proksimalinde, humerusun spiral oluğunu terk ettiği yerde veya ön kol distalinde yüzeysel dalının radial artere paralel seyrettiği yere kadar bloke edilebilir.

Alternatif olarak lokal anestezi, başparmak ve işaret parmağının tabanına yakın dorsal cilt altı dokuya bir alan bloğu olarak enjekte edilebilir.

E. Muskülokutanöz Sinir Bloğu

Aksiller brakiyal pleksus bloğu uygulanırken, ön kol ve bileğin tam olarak anestezisinin sağlanabil-

mesi için muskülokutanöz sinirin bloke edilmesi önemlidir. Muskülokutanöz sinir, brakiyal pleksusun lateral kordunun terminal dalıdır ve pleksustan çıkan ana sinirler arasında en proksimalde olanıdır (Şekil 46-33). Bu sinir, korakobrakialis ile biceps kaslarını innerve eder ve distal olarak lateral antebrakiyal kutanöz sinire dönüşerek ön kol ve bileğin lateraline duyuşal girdi sağlar.

Ultrason kılavuzluğunda aksiller bloğu takiben muskülokutanöz siniri hedeflemek için, iğne tekrar laterale sinirin korakobrakialis kasının iki başı veya korakobrakialis ve biceps brachii kasları arasında uzandığı alana doğru yönlendirilir (bakınız Şekil 46-21). İğne sinire doğru ilerletildikten sonra, sinir etrafına 4-8 mL arasında lokal anestezi enjekte edilir.



ŞEKİL 46-33 Muskulokutanöz sinir seyri.

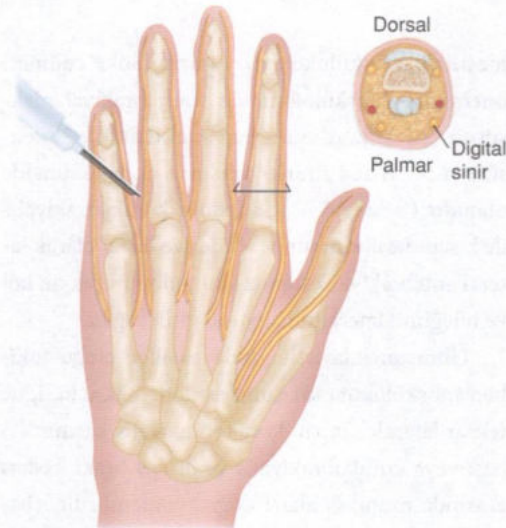
F. Dijital Sinir Blokları

Dijital sinir blokları, parmaklarda yapılan küçük cerrahi işlemler veya inkomplet brakiyal pleksus veya terminal sinir bloklarına tamamlayıcı olarak kullanılır. Her parmağın duyu innervasyonu, dört küçük dijital sinir tarafından sağlanır ve her bir köşesinde parmağın tabanına girer (Şekil 46-

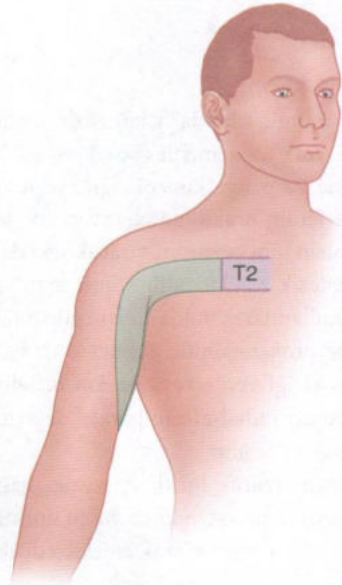
34). Seçilen parmağın medial ve lateral taraflarına küçük çaplı bir iğne yerleştirilir ve 2-3 mL lokal anestetik enjekte edilir. Lokal anesteziye vazokonstriktör (epinefrin) eklenmesi, parmağa giden kan akımını azaltsa da epinefrinli lidokain veya diğer lokal anestetiklerin uygulanmasını takiben nekroz bildiren bir olgu mevcut değildir. Bununla birlikte, turnike kullanımına olan ihtiyacı önlemek için epinefrini sadece cerrahi bir karar olarak dahil etmek mantıklı görünmektedir.

F. İnterkostobrakial Sinir Bloğu

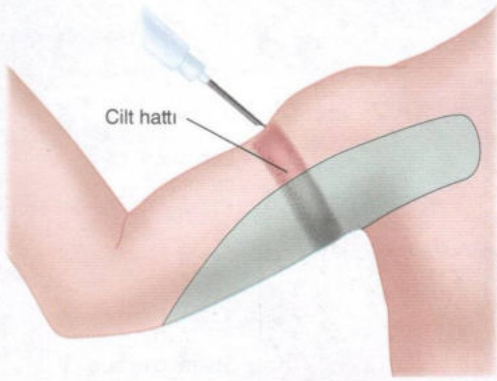
İnterkostobrakial sinir, üst torakstan (T2) kaynaklanır ve üst kolun medial bölgesinde yüzeye çıkar. Kol proksimalinin medial yüzeyine kutanöz innervasyon sağlar ve brakiyal pleksus bloğuyla anestezisi yapılamaz (Şekil 46-35). Burası sıklıkla üst ekstremité cerrahilerinde turnike uygulanan bir alan olduğundan, interkostobrakial sinir bloğu sıklıkla rejyonel anestezi altında gerçekleştirilen uyanık üst ekstremité cerrahilerinde brakiyal pleksus bloğuna ek olarak uygulanır. Hasta supin pozisyonunda yatırılır, kol abduksiyon ve eksternal rotasyon pozisyonuna getirilir. Anestezist delto-



ŞEKİL 46-34 Dijital sinirlerle sağlanan parmakların duyu innervasyonu.



ŞEKİL 46-35 İnterkostobrakial sinir cilt innervasyonu.



ŞEKİL 46-36 İnterkostobrakiyal sinir bloğu.

id çıkıntından başlayıp, posteriora ilerleyerek 5mL lokal anesteziyle kolun medialinin arka yüzüne kadar genişleyen çizgisel alan bloğu sağlar (Şekil 46-36).

İntravenöz Rejyonal Anestezi

9 Bier blok olarak da adlandırılan, adını Augustus Karl Gustav Bier'den alan intravenöz rejyonal anestezi, bir ekstremité üzerinde nispeten kısa (45-60 dk.) ve yüzeysel cerrahi işlemler (örn. karpal tünel gevşetmesi) için cerrahi anestezi sağlayabilir. Genellikle bir intravenöz kateter el sırtına (veya ayak) yerleştirilir ve ön kol, kol, diz altı veya uyluğa çift pnömötik turnike yerleştirilir. Ekstremité pasif boşaltma için yükseltilir ve ardından aktif boşaltım için bir Esmarch elastik bandaj distaldan proksimale doğru sıkıca sarılır. Esmarch bandajını sarma konusunda sınırlı deneyimi olanlar için bu görevi cerrahın yapmasına izin vermek düşünülebilir, çünkü bu aynı zamanda cerrahi sahadan kanın uzaklaşmasını da sağlar. Ekstremitéyi uygun şekilde boşaltmamak hem anestezi hem de cerrahiye etkileyebilir. Proksimal turnike (hasta kalbine daha yakın olan) şişirilir, Esmarch bandajı çıkarılır ve 0.5% lidokain (ön kol veya ayak bileği için 30-40 mL, kol veya diz altı için 50 mL ve uyluk turnikesi için 100 mL) kateter aracılığıyla 2-3 dk. içinde enjekte edilir. Ardından kateter çıkarılır (Şekil 46-37). Lokal anestezi infiltrasyonu önce-



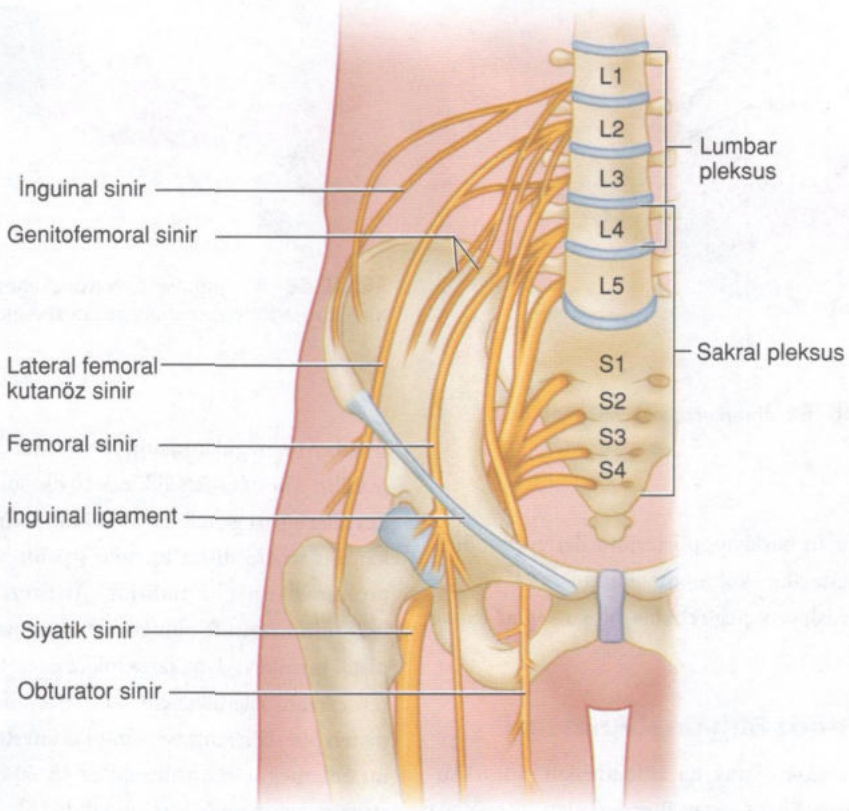
ŞEKİL 46-37 İntravenöz rejyonal anestezi kısa süreli prosedürlerde cerrahi anestezi sağlar.

si sedasyon uygulanmamışsa bu rahatsızlığa neden olabilir. Anestezi genellikle 5-10 dk. sonra sağlanır. Turnike ağrısı genellikle 20-30 dk. sonra ortaya çıkar, bu sırada distal turnike şişirilir ve ardından proksimal turnike indirilir. Anestezi uygulanan bölgenin üzerinde olduğundan hastalar genellikle distal turnikeyi daha fazla tolere eder. Çok kısa süren cerrahi işlemler için bile, sistemik toksisiteye neden olan hızlı intravenöz lokal anestezi bolusunu önlemek için turnike en az 15-20 dk. boyunca şişirilmiş durumda bırakılmalıdır. Ek bir güvenlik marjı sağlamak için turnikenin yavaşça indirilmesi de önerilir. İntravenöz rejyonal anestezi için neredeyse yalnızca lidokain kullanılırken, bupivakain ve ropivakain potansiyel kardiyak toksisiteyi nedeniyle kesinlikle kontrendikedir.

ALT EKSTREMİTE PERİFERİK SİNİR BLOKLARI

Lomber ve Sakral Pleksus Anatomisi

Lumbosakral pleksus alt ekstremitelere innervasyon sağlar (Şekil 46-38). Lomber pleksus, L1'den L4'e kadar olan ventral ramiler tarafından oluşturulur ve bazen T12'den katkı alır. Proksimal uyluğa inen dalları ile psoas kasının içinde yer alır. Lomber pleksustan gelen üç büyük sinir alt ekstremitéye katkıda bulunur: femoral (L2-4), lateral femoral kutanöz (L2-3) ve obturator sinir (L2-4). Bu sinirler, uyluğun ön kısmına motor ve duyu innervasyon sağlar ve bacağın medialinin duyu innervasyon sağlar.



ŞEKİL 46-38 L1'den L5'e ve S1'den S4'e kadar olan ventral dallar, alt ekstremitelere innervasyon sağlayan lumbosakral pleksusu oluşturur.

innervasyonunu sağlarlar. Sakral pleksus L4-L5 ve S1-S4 arasından doğar. Uyluk posterioru, bacağın büyük kısmı ve ayak, siyatik sinirin tibial ve peroneal dallarından innerve olur. Posterior femoral kutanöz sinir (S1-S3), uyluk posterioruna duysal innervasyon sağlar, siyatik sinirle sinirin priformis kası çevresinde ortaya çıkışına kadar beraber ilerler.

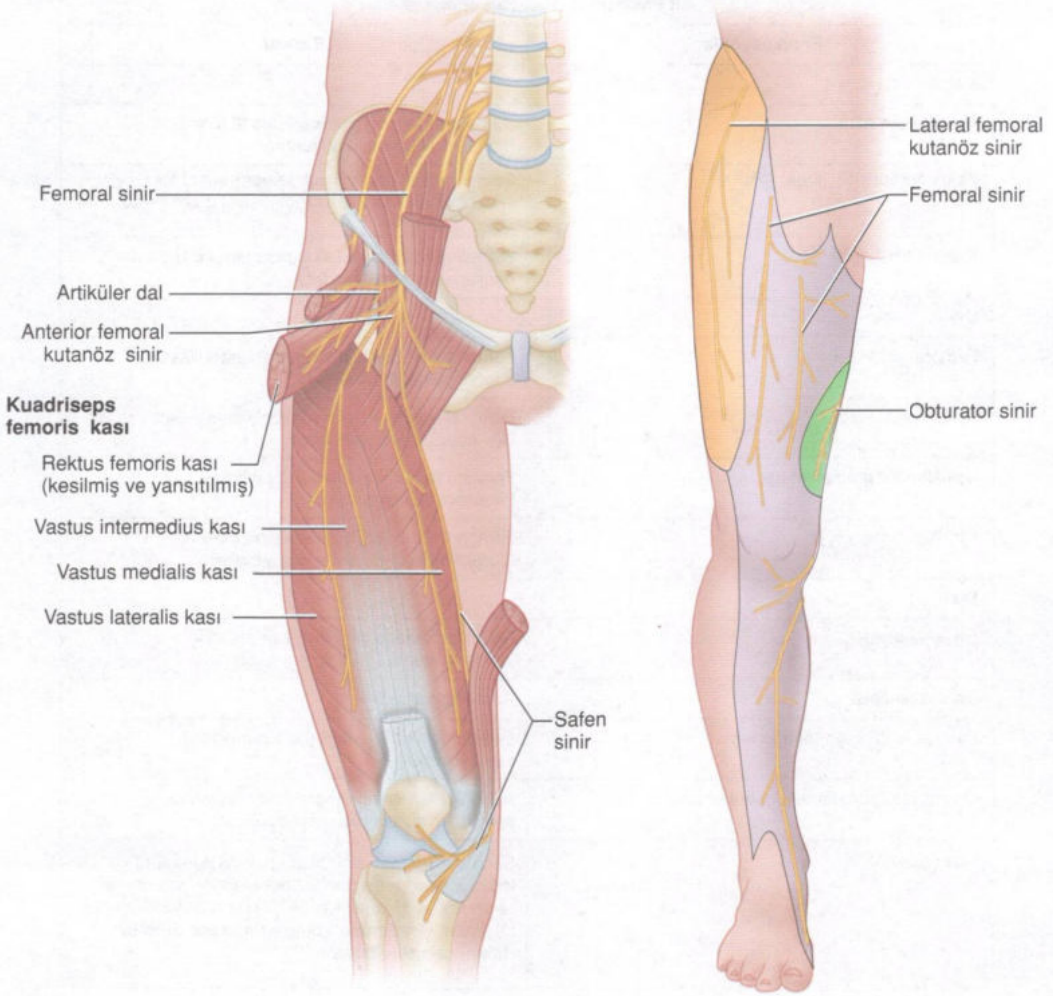
Femoral Sinir Bloğu

10 Femoral sinir ana kalça fleksörlerini ve diz ekstensorlarını innerve eder ve kalça ve uyluk bölgesinin büyük bir kısmında duysal innervasyon sağlar (Şekil 46-40). En medial dalı safen

sinir olup, bacağın mediali ve ayak bileği ekleminin cilt innervasyonunun çoğunu sağlar. Femoral sinir bloğu tek başına genellikle yeterli cerrahi anestezi sağlar, ancak sıklıkla kalça, uyluk, diz ve ayak bileğindeki (safen siniri aracılığıyla) işlemlerde postoperatif analjezi için kullanılır (Şekil 46-39'e bakınız). Femoral sinir blokları nispeten düşük komplikasyon oranı ve az sayıda kontrendikasyona sahiptir. Hasta seçiminde lokal enfeksiyon, önceki vasküler greftleme ve lokal adenopati dikkatle değerlendirilmelidir. Ayrıca tüm uygulayıcılar ve hastanın, bloğun etkisi geçene kadar etkilenen bacak üzerine ağırlık vermesinin mümkün olmayacağı konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Alt Ekstremité Blok ve Endikasyonları	
Endikasyonlar	Bloklar
Kalça	
Asetabulum ARIF	Suprainguinal fasya iliaka, femoral sinir blok (nöroksiyali kuvvetle düşünün)
Kalça artroplastisi, kırık, ARIF	Suprainguinal fasya iliaka, femoral sinir blok, infrainguinal fasya iliaka (potansiyel düşme riski)
Kalça artroskopisi	Suprainguinal fasya iliaka (potansiyel düşme riski), perikapsüler sinir grup blok
Uyluk	
Femoral shaft ARIF	Femoral sinir blok, infrainguinal fasya iliaka, suprainguinal fasya iliaka
Distal femur ARIF	Femoral sinir blok, infrainguinal fasya iliaka, (+/- subgluteal siyatik blok)
Uyluktan cilt greft alınması	Femoral (anterior) veya LFCN (lateral), infrainguinal fasya iliaka
Diz üstü amputasyon	Femoral + subgluteal siyatik sinir blokları (sürekli blokları kuvvetle dikkate alın)
Diz	
Diz artroplastisi	Adduktor kanal blok (cerrahi anestezi için lomber pleksus + subgluteal siyatik)
Diz artroskopisi	Adduktor kanal blok
Patellar ARIF veya tendon tamiri	Femoral blok (diz sabitleyici kullanılacak) varsayılarak)
Ön çapraz ligament rekonstruksiyonu	AC blok (hamstring otogrefti planlanıyorsa subgluteal siyatik eklemeyi düşünün)
Tibial plato ARIF	Subgluteal siyatik sinir bloğu (lateral donanım) ve femoral sinir bloğu (medial donanım); Kompartman sendromu riski yüksekse POD 1'de blok yapmayı düşünün. Her zaman kompartman sendromu riskini cerrahla tartışın.
Bacak	
Tibial shaft ARIF veya intramedüller çivi	Siyatik sinir bloğu (+/- adductor kanal bloğu, çivi dizden anterograd olarak yerleştirilirse). Kompartman sendromu riski yüksekse POD 1'de blok yapmayı düşünün.
Diz altı amputasyon	Siyatik + adduktor kanal (veya femoral) sinir blokları
Bilek ve Ayak	
Bilek artroplastisi, füzyon veya ARIF	Siyatik ve subsartoriyal safen sinir blokları
Metatarsal ARIF	Siyatik blok (+ 1. metatarsal için distal safen blok)
Halluks valgus deformite düzeltilmesi	Siyatik blok + distal safen blok
Transmetatarsal amputasyon	Siyatik blok + distal safen blok
Ayak parmak amputasyonu	Bilek bloğu

ŞEKİL 46-39 Alt ekstremité blokları ve endikasyonları. LFCN, lateral femoral kutanöz sinir; ARIF, açık redüksiyon ve internal fiksasyon; POG 1, postoperatif birinci gün.



ŞEKİL 46-40 Femoral sinir kalça ve uyluğun ve safen sinirin terminal dalları yoluyla bacak medialinin sensoriyal innervasyonunu sağlar.

Kuadriseps'in tek motor innervasyonunu sağladığı için, femoral sinirin bloke edilmesi durumunda ağırlık verme denendiğinde dizde "burkulma"ya neden olacaktır.

Yüksek frekanslı bir lineer ultrason probu inguinal kıvrım üzerine yerleştirilir ve femoral arter ve ven, üzerindeki fasya iliaka ile birlikte kesit halinde görüntülenir (Şekil 46-41). Arterin hemen lateralinde ve fasya iliaka'nın derininde, femoral

sinir enine kesitte "bal peteği" dokusunda iğ şeklinde bir yapı olarak görünür (Şekil 46-42). Ultrason dalgaları, sıvı dolu yapıları katı dokulardan daha kolay geçtiği için femoral arterin derininde yapay bir parlaklık alanı oluşabilir. Deneyimsiz uygulayıcılar, bu artefaktı femoral sinirle karıştırabilirler.

In-plane teknik kullanılarak, blok iğnesi ultrason transdüserine paralel olarak laterale doğru yerleştirilir. İğne sartorius kasının içinden, femo-



ŞEKİL 46-41 Femoral sinir blok pozisyonu.

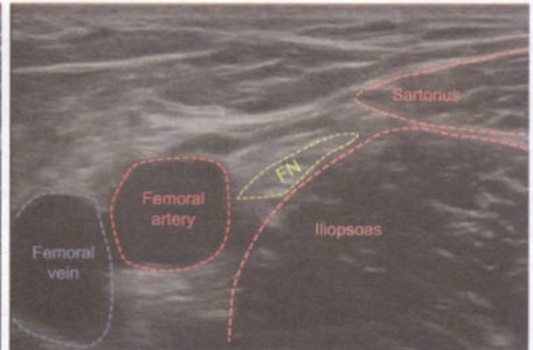
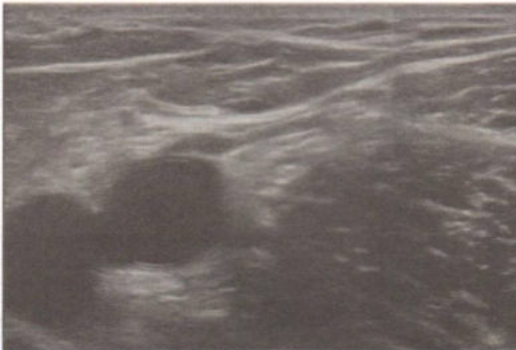
ral sinirin hemen yanında görünür hale gelene kadar fasya iliaka'nın derinliklerine doğru ilerletilir. Lokal anestezi enjekte edilirken, fasya iliaka'nın derinliklerine ve sinir etrafına olan hipoeoik yayılım gözlenir. Sürekli bir femoral sinir bloğu gerçekleştirirken, kateteri sinirin yüzeyine yerleştirmekle derinine yerleştirmek karşılaştırıldığında daha az motor blokaj sağlayacak ama analjezide azalma olmayacaktır.

Fasya İliaka Plan Bloğu

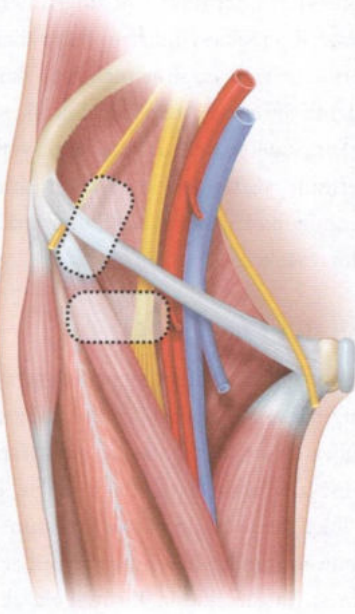
*Fasya iliaka plan bloğunun amacı femoral sinir bloğununkine benzer (kalça, uyluk ve diz bölgesinde analjezi) olsa da yaklaşım biraz farklıdır. Bir plan bloğu olarak fasya iliaka bloğu, büyük hacimde lokal anestezinin fasya iliakanın altına infiltrasyonu ve lomber pleksusun terminal dallarına yayılmasıyla gerçekleşir. Tarihsel olarak iğnenin fasya lata ve fasya iliaka'yı geçerken iki "pop" hissedilmesiyle uygulanan kör teknik, nispeten güvenilir bir anestezi seviyesi sağlamıştır. Bununla birlikte ultrason kılavuzluğunda yapılan teknikler, bu blok için tercih edilen yöntem haline gelmiştir. Fasya iliaka bloğu, konvansiyonel bir *infrainguinal* veya daha yeni *suprainguinal* teknikle (Şekil 46-43) yapılabilir.*

Infrainguinal Fasya İliaka Bloğu

Infrainguinal fasya iliaka bloğu landmark-based bloğa benzer. Femoral damarlar ve fasya iliaka,



ŞEKİL 46-42 Femoral sinir bloğu. FN, femoral sinir.

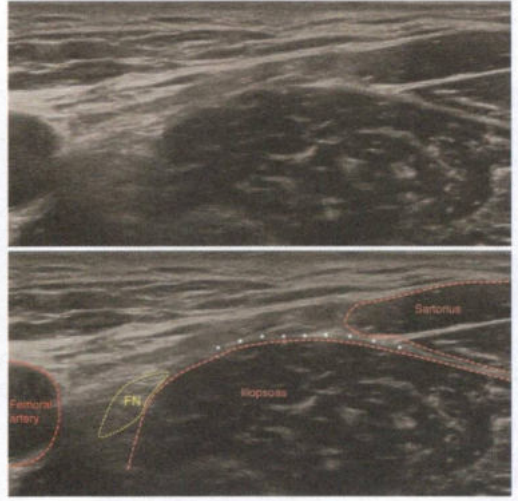


ŞEKİL 46-43 Suprainguinal and infrainguinal fasya iliaka bloklarında ultrason prob oryantasyonu.

ultrason kılavuzluğunda yapılan femoral sinir bloğunda olduğu gibi belirlenir. Daha sonra fasya, sartorius kası görülene kadar lateral olarak takip edilir. Blok iğnesi, cilde transdüserin lateralinden girer ve fasyayı kabaca inguinal ligamentin lateral üçte birine karşılık gelen bir konumda delmesi gerekir. Ultrason kılavuzluğunda görselleştirilen fasya iliaka altına büyük hacimde lokal anestezi (30-50 mL) infiltrate edilir. Bu blok genellikle hem femoral siniri hem de lateral femoral kutanöz sinirlerin anestezisini sağlar, çünkü lokal anestezi fasya iliaka ile altta yatan kaslar arasında aynı düzlemde uzanan iki sinir arasına uygulanır (Şekil 46-44). Bu bloğun tarihsel adı “3-in-1 (3’ü birarada) blok” olmasına rağmen, bu teknikte obturator sinirin nadiren veya hiçbir zaman başarılı bir şekilde anestezisi sağlanamaz.

Suprainguinal Fasya İliaka Bloğu

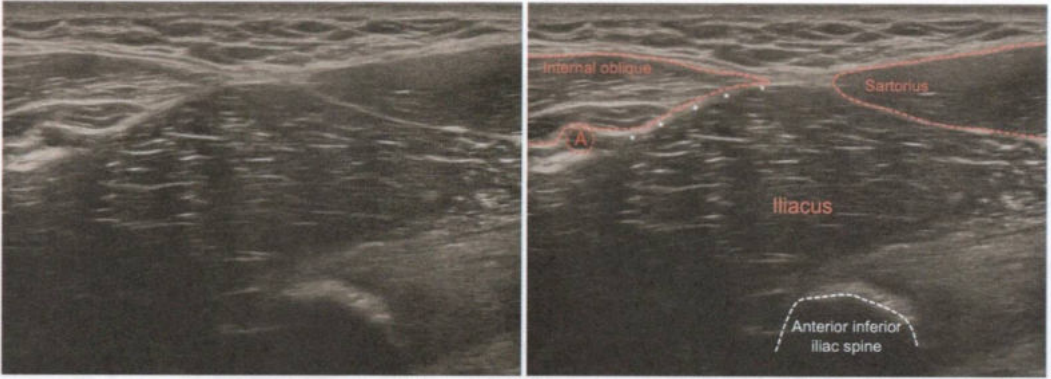
Suprainguinal fasya iliaka bloğu infrainguinal tekniğin bir modifikasyonudur. Amacı lokal anes-



ŞEKİL 46-44 Infrainguinal fasya iliaka blok. FN, femoral sinir; yıldız işareti, lokal anestezi için fasya iliakanın hedef bölgesini belirtir.

tezik hedefini inguinal ligamentin üzerine doğru çekerek, lokal anesteziğin pelvisin içine yayılımını sınırlamaktır. Bu konumda lomber pleksusun terminal sinirleri birbirlerine daha yakındır ve femoral, lateral femoral kutanöz ve obturator sinirler infrainguinal tekniğe kıyasla daha güvenli olarak bloke edilebilir. Ayrıca bu sinirlerin infrainguinal tekniğe kıyasla daha proksimalde bloke edilmelerinden dolayı, kalça eklemine giden artiküler dalların anestezisini sağlama şansı daha yüksek olabilmektedir.

Lineer prob, anterior süperior iliak spine’in medialinde (Şekil 46-43’e bakınız) ve inguinal ligamentin üzerine kabaca dik olan bir noktada hafif eğik olarak parasagittal yönde yerleştirilir. Fasya iliaka, iliak kasın yüzey sınırında hiperekoid bir çizgi olarak tanımlanır ve internal oblik ve sartorius kasları inguinal ligamente birleşir (genellikle “papyon düğümü” olarak adlandırılır). Blok iğnesi inguinal ligament seviyesinden veya ligamentin hemen kaudalinden girer ve fasya iliaka içinden delmek üzere ilerletilir (Şekil 46-45). Büyük hacimde lokal anesteziğin (50-60 mL) fasya iliaka ile iliak kas arasında yayılımı görselleştirilerek enjekte edilir.



ŞEKİL 46-45 Suprainguinal fasya iliak blok. A, derin sirkumfleks iliak arter; yıldız işareti, lokal anestezi için fasya iliakanın hedef bölgesini temsil eder.

Lateral Femoral Kutanöz Sinir Bloğu

Lateral femoral kutanöz sinir uyluk lateralinin duysal innervasyonunu sağlar (Şekil 46-40'a bakınız). Bu sinir femoral sinir bloğuna ek olarak veya uyluğun lateralinin anestezisi için izole bir blok olarak kullanılabilir. Lateral femoral kutanöz sinire yakın hayati yapılar az olduğundan bu blokla ilişkili komplikasyonlar da son derece nadirdir. Lateral femoral kutanöz sinir (L2-L3) lomber pleksustan ayrılır, psoas kasından lateral olarak geçer ve iliak kas boyunca anterolateral olarak seyreder (Şekil 46-38'e bakınız). Lateral femoral kutanöz sinir anterior süperior iliak spine'in (ASIS) altından inferior ve medial olarak çıkar ve uyluk lateralinin duysal innervasyonunu sağlar. Motor bileşeni olmayan bir sinir olarak, kısmi kalınlıkta bir deri greftinin alındığı bölgede analjezi sağlamak için mükemmeldir. Bloke edilen bölge preoperatif işaretlenebilir ve cerrah bu konumdan greft alabilir.

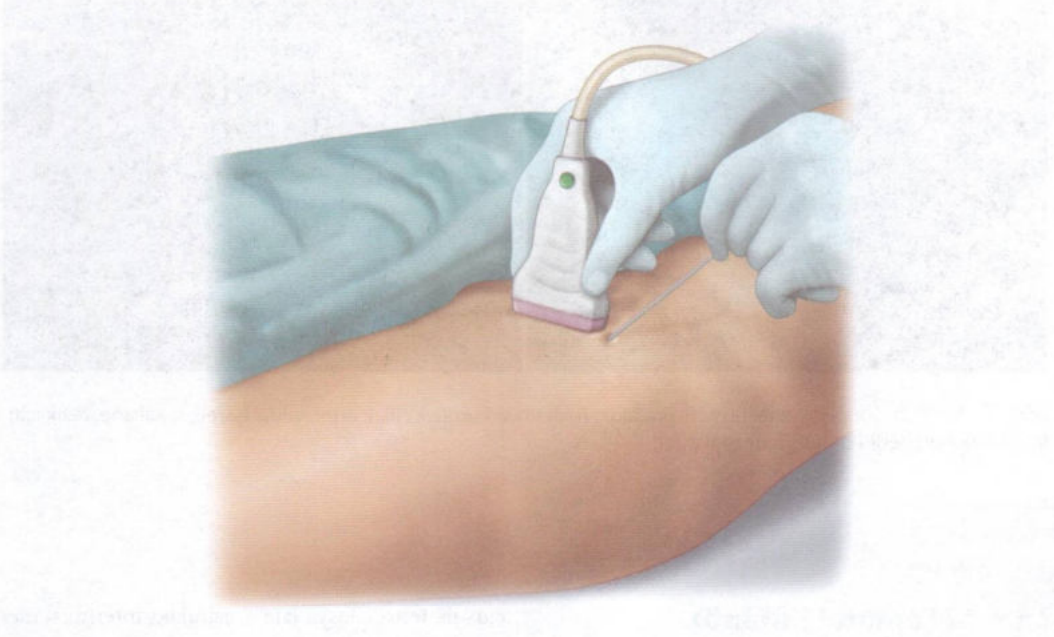
Hasta supin pozisyondayken lineer bir transdüserle inguinal ligamentin hemen distalinde sartorius kası belirlenir (Şekil 46-46). Sinir, sartorius kasının posterior kenarı ile tensor fasya lata kasının anterior kenarı arasındaki intermusküler boşlukta tanımlanır (Şekil 46-47). Kısa bir 22 gauge blok iğnesi probun latereline yerleştirilir ve sarto-

rius ile tensor fasya lata arasındaki intermusküler düzleme ilerletilir. Lokal anestezi (5-10 mL) bu planda ultrason görüntüsü altında infiltrate edilir.

Obturator Sinir Bloğu

Dizin tam anestezisi için genellikle obturator sinirin bloke edilmesi gereklidir ve bu amaçla sıklıkla femoral ve siyatik sinir blok kombinasyonu uygulanır. Transüretal mesane rezeksiyonu sırasında non-depolarizan kas gevşetici kullanılmıyorsa adduktor kas spazmlarını önlemek için de obturator sinir bloğu yapılabilir. Obturator sinir, kalça ve diz eklemine duysal dallar sağlar, uyluğun medialine değişken derecede duyu ve kalça adduktorlarına da motor innervasyon sağlar (Şekil 46-48).

Uyluğun medialinde obturator sinir ön ve arka dallara ayrılır. Lineer transdüser uyluğun medialine inguinal kıvrımının yaklaşık 1-2 cm distaline yerleştirilir ve adduktor longus, brevis ve magnus kasları tanımlanır. Sinirler, adduktor longus ve brevis kasları arasında bulunan ön dal ile adduktor brevis ve magnus kasları arasında bulunan arka dal olarak ince, füziform yapılar olarak görselleştirilir (Şekil 46-49). Kas tabakaları arasına lokal anestezi (8-10 mL) enjekte edilerek sinirin her iki dalı da bloke edilir.

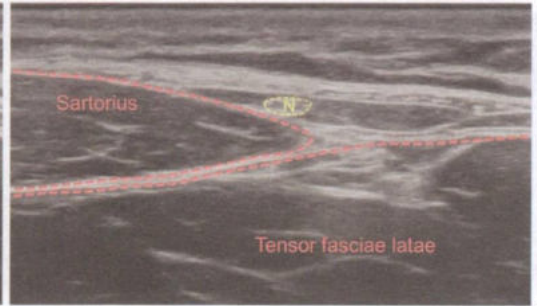


ŞEKİL 46-46 Lateral femoral kutanöz sinir blok pozisyonu.

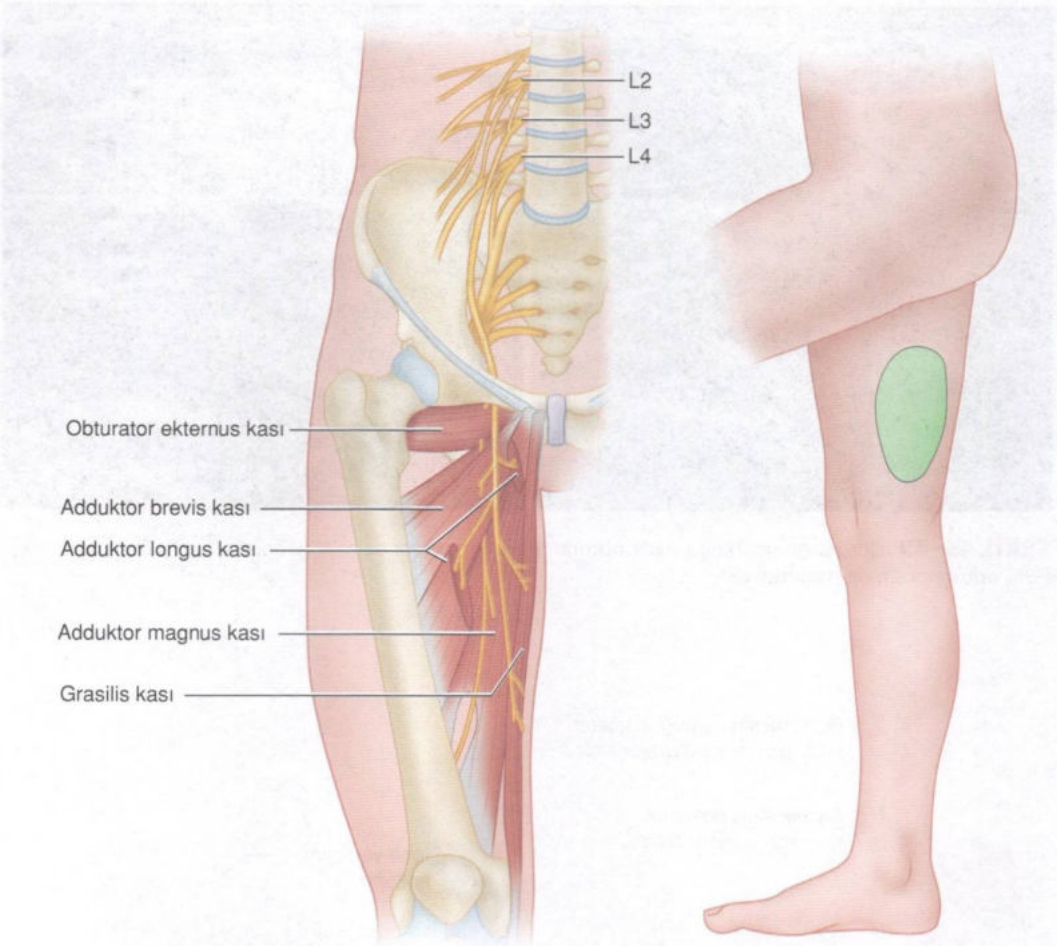
Posterior Lomber Pleksus (Psoas Kompartman) Blok

Posterior lomber pleksus blokları femoral, lateral femoral kutanöz ve obturator sinirler tarafından innerve edilen alanlardaki cerrahilerde kullanılır

(Şekil 46-50). Bunlar kalça, diz ve uyluğun ön kısmındaki işlemleri içerir. Dizin tam anestezisi, proksimal siyatik sinir blok kombinasyonu ile elde edilebilir. Lomber pleksus, multiple hassas yapılara yakın bir konumda bulunur (Şekil 46-51) ve bu alana ulaşmak uzun bir iğne gerektirir. Bu neden-



ŞEKİL 46-47 Lateral femoral kutanöz sinir bloğu. N, lateral femoral kutanöz sinir.



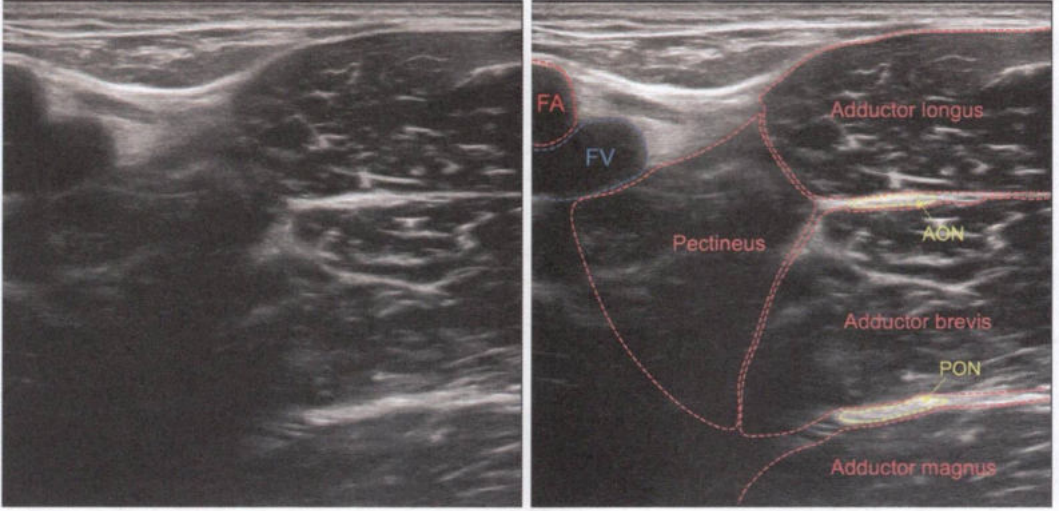
ŞEKİL 46-48 Obturator sinir innervasyonu.

le posterior lomber pleksus bloğu, periferik sinir blokları arasında en yüksek komplikasyon oranlarından birine sahiptir; riskler arasında retroperitoneal hematoma, toksisiteye yol açan intravasküler lokal anestetik enjeksiyon, intratekal ve epidural enjeksiyonlar ve renal kapsüller delinme bulunur. Lomber sinir kökleri, vertebral foramenlerden psoas kasının gövdesine çıkar ve terminal sinirler olarak çıkmadan önce kas kompartmanı içinde hareket eder (bkz. Şekil 46-38). Posterior lomber pleksus bloklarında, lokal anestetik psoas kasının içinde birikir. Hasta landmark-based teknik için lateral dekübit ve ultrason kılavuzluğundaki teknik için lateral, oturur veya pron pozisyonunda yerleştirilir. Lateral dekübit pozisyonunda ise bloke

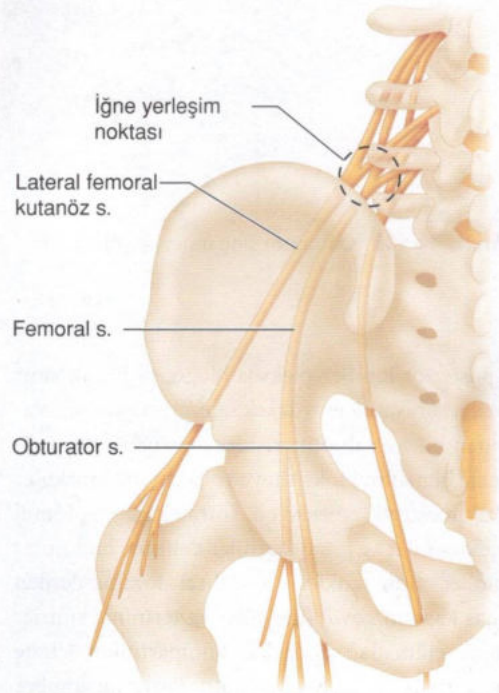
edilecek taraf non-dependent pozisyonunda bulunur (Şekil 46-52).

A. Landmark-Based Teknik

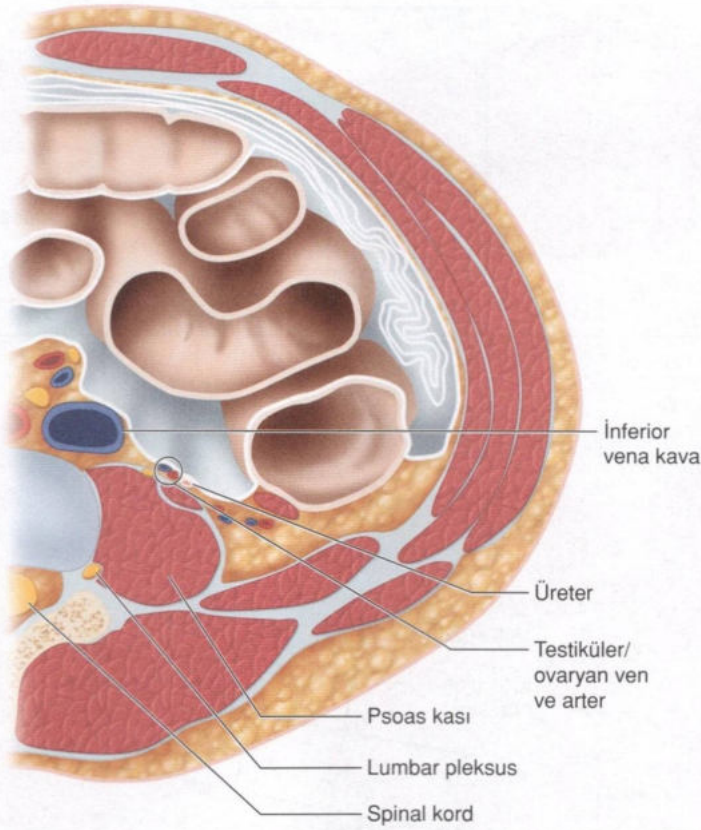
Orta hat palpe edilir ve mümkünse spinöz çıkıntılar belirlenir. Önce lomber spinöz çıkıntılardan bir çizgi çizilerek her iki iliak krest tanımlanır ve L4 seviyesine yaklaşmak için bir çizgi ile birleştirilir. Daha sonra posterior süperior iliak spine palpe edilerek sefafe doğru birinci çizgiye paralel bir çizgi çizilir. Uzun (10 ila 15 cm) yalıtımlı bir iğne, transvers (krestler arası) çizgi ile iki sagittal çizginin lateral ve orta üçte birinin kesiştiği nokta arasına yerleştirilir. Transvers çıkıntının derinliğini tahmin etmek için konveks prob kullanımının



ŞEKİL 46-49 Obturator sinir bloğu. AON, obturator sinirin anterior dalı; FA, femoral arter; FV, femoral ven; PON, obturator sinirin posterior dalı.



ŞEKİL 46-50 Lomber pleksus blokları femoral, lateral femoral kutanöz ve obturator sinirlerin anestezilerini sağlar. s., sinir.



ŞEKİL 46-51 Lomber pleksus birçok hayati yapının yakınında yer alır.

hem başarı hem de güvenliği artırdığı öne sürülmüştür. İğne bir femoral motor yanıt (quadriceps kontraksiyonu) elde edilene kadar anterior yönde ilerletilir. Transvers çıkıntıya temas edilirse, iğne biraz geri çekilerek parasagittal düzlemde tutulmalı ve transvers çıkıntıdan kaudale “yürüyüp uzaklaşmalıdır (*walked off*)”. İğne psoas kasından anterior olarak çıkmayı önlemek için transvers çıkıntının başlangıçta temas ettiği derinliğin 3 cm’den daha ilerisine asla ilerletilmemelidir. 20 mL’den büyük lokal anestezi volümleri, bilateral yayılma ve kontrateral uzuv tutulum riskini artıracaktır.

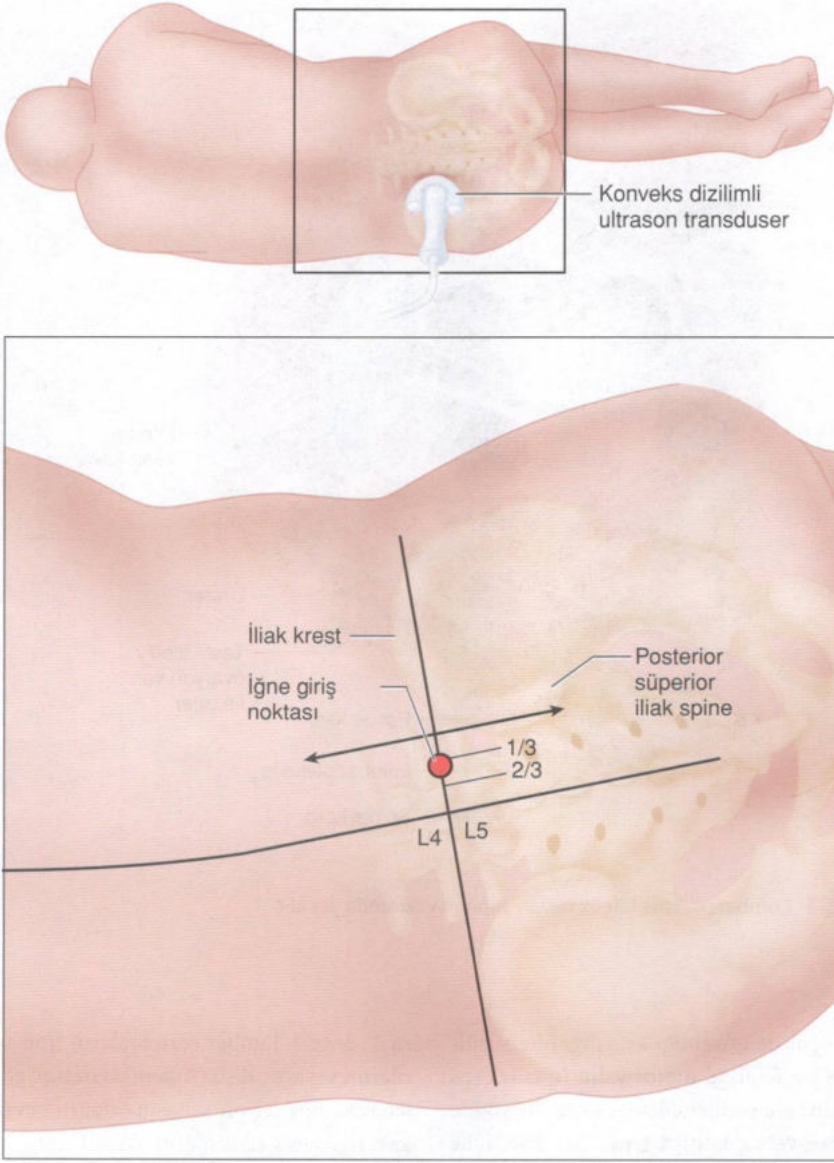
B. Ultrason Kılavuzluğunda Teknik

Hedefin derinliği nedeniyle büyük konveks prob kullanılır ve lomber spinöz çıkıntıları tanımak için mid-sagittal düzlemde yerleştirilir. Prob daha son-

ra 2., 3. ve 4. lomber vertebraların transvers çıkıntıları veya ‘üç dişli (*trident*) işaretini’ görmek için laterale, operasyon sahasına doğru çevrilir. Psoas kası transvers çıkıntıların akustik gölgeleri arasında klasik çizgili görüntüsü ile gözlemlenebilir. Lomber pleksus da kasın posterior kısmında hiperekoik dansite şeklinde görülür (Şekil 46-53). Landmark-based teknikte uzun iğne gereklidir. Blok iğnesi L3 ve L4 transvers çıkıntıları arasından in-plane tek-nikle ilerletilir, 20 mL lokal anestezi lomber pleksusun sinir köklerini içeren plana enjekte edilir.

Adduktor Kanal Bloğu

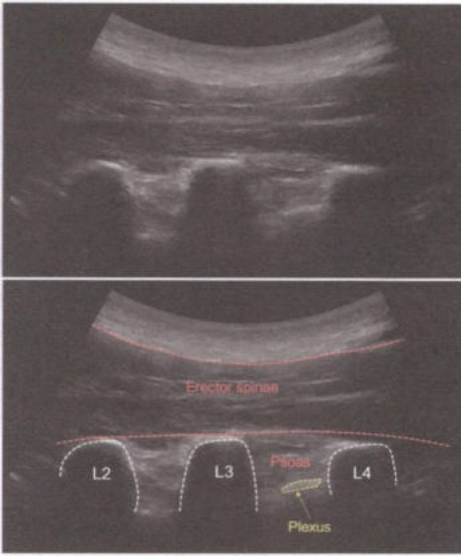
Adduktor kanal bloğu, diz ve bacak medialinin analjezisinde tek enjeksiyon veya sürekli teknikler kullanılarak uygulanabilir. Adduktor kanal bloğu femoral bloğa göre kuadriseps kaslarını daha az



ŞEKİL 46-52 Posterior lomber pleksus için hasta pozisyonu, yüzey landmarkları ve ultrason prob.

etkilediğinden, diz cerrahisinden sonra hareket kabiliyetini kolaylaştırabilir. Total diz artroplastisi sonrasında sürekli adduktor kanal kateteri bulunan hastalar femoral blok (zayıflık nedeniyle sınırlı) yapılan veya blok yapılmayan (ağrı nedeniyle sınırlı) hastalara göre ilk gün daha fazla mobilize olabilirler. Medialde sartorius, anteriorde vastus medialis ve posteriorde adduktor kaslarla

sınırlı olan adduktor kanal; dizin duyuşal inner-vasyonunu sağlayan birkaç siniri içerir. En dikkate değer olanı safen sinirdir, ancak bu blok ayrıca obturator sinirin posterior bölümünü ve vastus medialis kasına giden siniri de etkileyebilir. Hasta, diz hafifçe bükülü ve bacağı dış rotasyonda olacak şekilde pron pozisyonunda yatırılır. Yüksek frekanslı lineer prob ASIS ile üst patellar kutup arasında,



ŞEKİL 46-53 Posterior lomber pleksus blok. L2, L3, L4, ik, üç ve dördüncü lomber vertebraların transvers çıkıntıları.

uyluk medialinin ortasına transvers bir şekilde yerleştirilir (Şekil 46-54). Femoral arter ve ven, sartorius kasının derininde görüntülenir ve safen sinir, damarların hemen önünde yer alır (Şekil 46-55). Blok iğnesi transdüserin 2-3 cm lateraline yerleştirilir ve sartorius kasının derinine, arterin anteriorundaki üçgen boşluğa in-plane teknik ile ilerletilir. Aspirasyon sonrası kan gelmediğine emin olduğunda, 15-20 mL lokal anestezi enjekte edilir.



ŞEKİL 46-54 Adduktor kanal blok pozisyonu. Hasta, bacak dış rotasyonda olacak şekilde sırtüstü yatırılır. Yüksek frekanslı bir lineer prob, uyluğun transvers olarak yerleştirilir.

Safen Sinir Bloğu

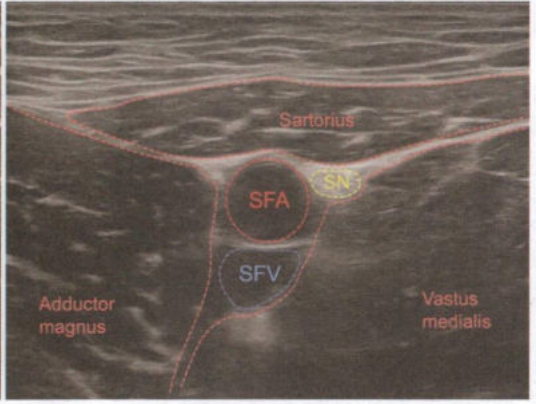
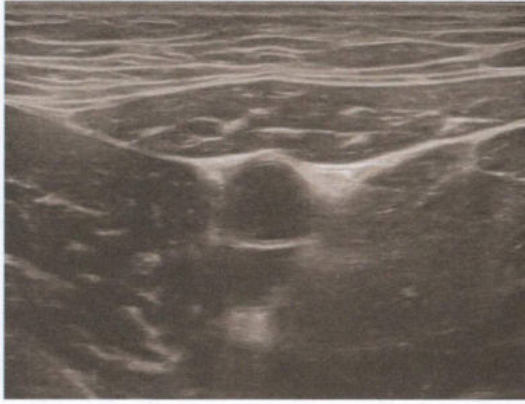
Safen sinir femoral sinirin en medial dalıdır ve bacağın mediali ile ayak bileği eklemi üzerindeki cildin innervasyonunu sağlar (bkz. Şekil 46-40). Bu nedenle bu blok genellikle diz altı bölgesinde tam anestezi/analjezi sağlamak için bir siyatik sinir bloğu ile beraber kullanılır.

A. Ultrason Kılavuzluğunda Subsartorial Teknik

Safen sinire dizin yakınında sartorius kasının derininde erişilebilir. Adduktor kanalın distalindeki enine kesitte sartorius ve vastus medialis kasları arasındaki bağlantıyı belirlemek için yüksek frekanslı lineer prob kullanılır. Blok iğnesi medialden laterale doğru yerleştirilir ve 5-10 mL lokal anestezi bu fasyal plana enjekte edilir (Şekil 46-56). Sinir genellikle sartorius ve vastus medialis kasları arasında görülerek lokal anestezi enjeksiyonu yapılmalıdır. Sinir görünmüyorsa lokal anestezi ile bu planın hidrodiseksiyonu da güvenli bir safen sinir bloğu sağlar.

B. Proksimal Landmark-Based Teknik

Kısa bir blok iğnesi, tibial tuberosity'nin 2 cm distaline yerleştirilir ve mediale yönlendirilir, iğne bacağın posterioruna doğru geçerken 5-10 mL lokal anestezi infiltrasyonu gerçekleştirilir (Şekil 46-57). Ultrason, tibial çıkıntının yanında veni ayırt etmek ve ven çevresini infiltre eden, perivasküler tekniği kolaylaştırmak için kullanılabilir.



ŞEKİL 46-55 Adduktor kanal blok. SFA, süperfisiyal femoral arter; SFV, süperfisiyal femoral ven; SN, safen sinir.

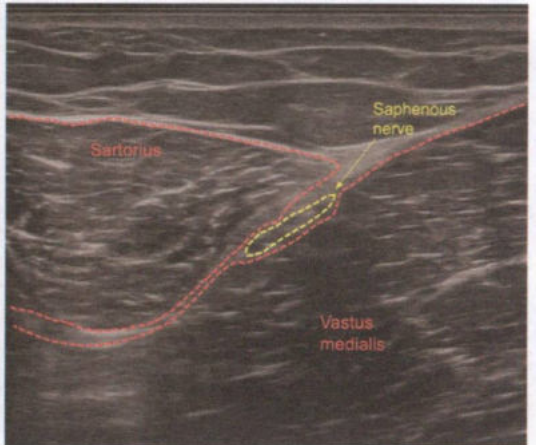
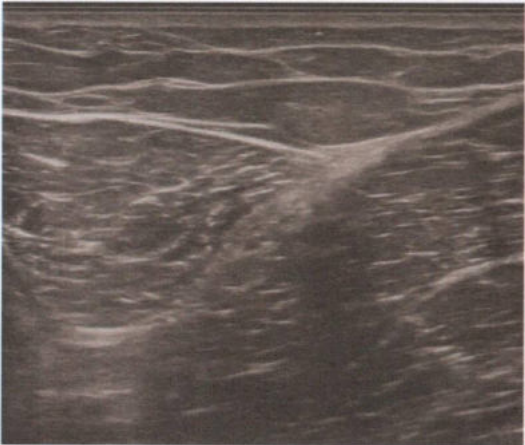
C. Distal Safen Tekniği

Medial malleol saptanır, bileğin medialı çevresi boyunca çizgisel olarak 5 mL lokal anestetik infiltr edilir ("Ayak Bileği Bloğu" aşağıya bakınız).

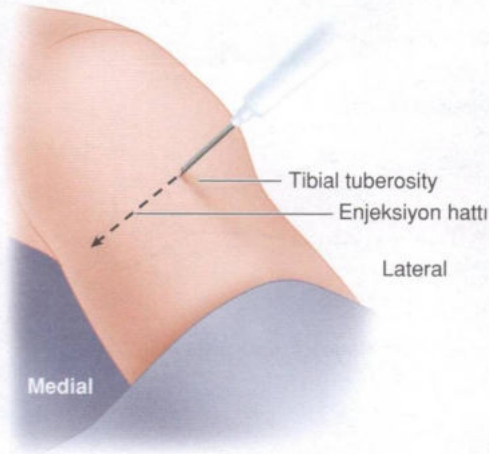
Siyatik Sinir Bloğu

Siyatik sinir, lumbosakral trunkustan köken alır ve L4-L5 ve S1-S3 sinir köklerinden oluşur (Şekil 46-58). Pelvik bölgeden **greater** siyatik forameninden çıkarak popliteal fossa'da tibial ve common peroneal sinirlere ayrılncaya kadar uyluğun arkasında seyreder. Siyatik sinir, safen sinir tarafından inner-

ve edilen bacağın medialı ve ayak bileği hariç, dizin arkası, tüm bacak, ayak bileği ve ayağın duysal innervasyonunu sağlar. Hamstring kasların ve dizin distalindeki tüm motor innervasyondan **12** sorumludur. Siyatik sinir bloğu seyri boyunca herhangi bir noktada gerçekleştirilebilir ve uyluk posterioru, diz, alt bacak, ayak bileği ve ayağı içeren cerrahi işlemlerde endikedir (bakınız Şekil 46-39). Uyluk posterioru ve popliteal fossanın duysal innervasyonundan sorumlu olan posterior femoral kutanöz sinire de, yaklaşıma bağlı olarak değişen düzeylerde anestezi uygulanabilir.



ŞEKİL 46-56 Subsartorial safen sinir bloğu.

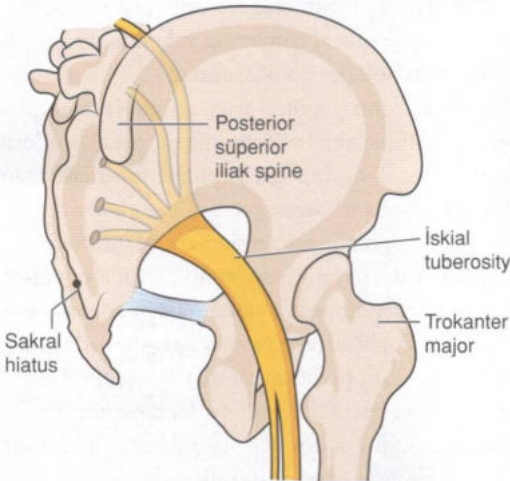


ŞEKİL 46-57 Proksimal yer işareti tabanlı safen sinir bloğu.

Daha üst noktalarda yapılan bloklar posterior femoral kutanöz sinirin etkilenme olasılığını artırır.

Parasakral Blok

Parasakral blok L4'ten S4'e kadar olan sakral pleksusu etkileyen tam bir blokajdır (Şekil 46-38'e bakınız) ve posterior femoral kutanöz sinir (PFCN)



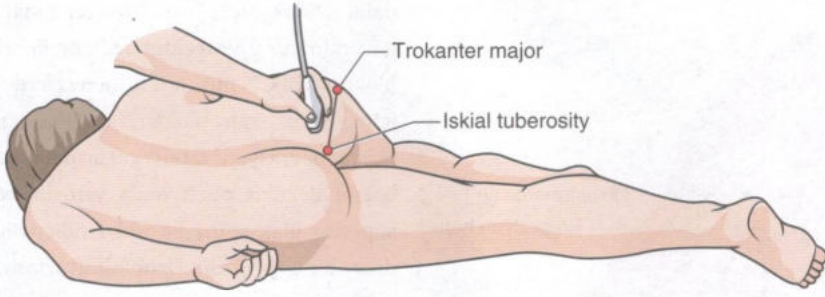
ŞEKİL 46-58 Proksimal siyatik sinir anatomisi.

dahil olmak pleksusun tüm terminal dallarında güvenilir bir anestezinin sağlandığı tek periferik bloktur. PFCN'nin farklı derecelerde anestezisi için siyatik sinir blokları aşağıda açıklanmıştır. Hasta operasyon tarafı yukarıda olacak şekilde lateral dekübit pozisyonda yatırılır ve posterior süperior iliak spine ile iskiyal tuberosity arasında dikey bir çizgi çizilir. Uzun bir uyarımlı blok iğnesi spina iliaka posterior süperiorun 6 cm aşağısına, vücut eksenine dik ve parasagittal bir oryantasyon ile yerleştirilir. İğne genellikle yaklaşık 7 cm derinlikte meydana gelen bacak veya ayakta motor yanıt elde edilene kadar ilerletilir. Pelvik iç organlara zarar verme riski olduğundan blok esnasında büyük özen ve dikkat gösterilmelidir.

A. Subgluteal Yaklaşım

Subgluteal yaklaşımda, siyatik sinirin pelvik iç organlara daha yakın olduğu ve ultrasonla zayıf bir şekilde görselleştirildiği çok derin bir blok olma dezavantajına sahip olan klasik sinir stimülatörü temelli "Labat yaklaşımı"na göre daha distale yapılır. Subgluteal yaklaşım diz posterioru ve PFCN'nin kapsanması gerektiğinde kullanışlıdır (ancak PFCN parasakral bloğa kıyasla daha az sıklıkla bloke edilir). Bu yaklaşım, femoral sinir veya lomber pleksus bloğu ile kombine halde kullanıldığında tercih edilir (örn. tibial plato kırığı operatif sabitleme, diz protezi, diz altı amputasyon). Lokal anestezi süresi içinde ambulasyon isteniyorsa, hamstring kaslarını aynı derecede etkilemeyecek, koltuk değnekleri kullanarak ayağı kaldırmak için diz fleksiyonuna izin verecek bir popliteal yaklaşım (sonraki bölüme bakın) düşünülür.

Hasta Sims (Şekil 46-59) veya pron pozisyonundadır ve büyük konveks (ince kişiler için lineer yeterli olabilir) prob, iskiyal tüberkül ile trokanter major arasındaki orta noktaya transvers yönde yerleştirilir. Her iki kemik yapı da aynı anda ultrasonda görüntülenmelidir. Gluteal kaslar yüzeyel olarak belirlenir ve derin sınırını tanımlayan fasyal tabaka ile birlikte görülür. Üçgen şeklindeki siyatik sinir, kuadrtus femoris kasının yüzeyinde, iskiyal tüberozite ile trokanter major arasında yaklaşık olarak ortada bir konumda, bu tabakanın hemen



ŞEKİL 46-59 Hasta, ultrason transdüser, ve proksimal siyatik sinir bloğu için iğne pozisyonu.

derininde enine kesitte görülebilmelidir (Şekil 46-60).

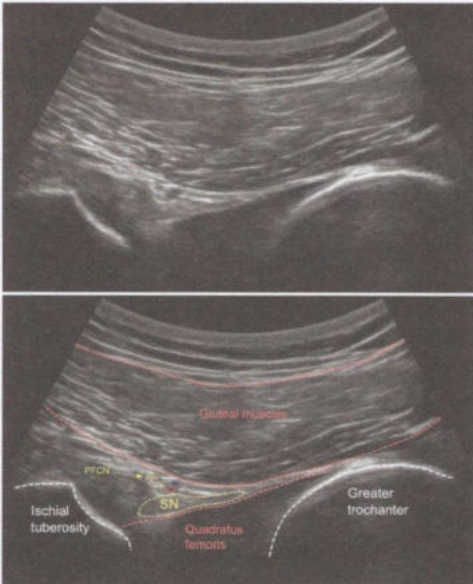
Blok iğnesi ultrason probuna yakın olan trokanter majörün yanında hafif laterale doğru yerleştirilir. İğne ultrason doğrultusu alanı boyunca, gluteus maksimusun derininde, siyatik sinirin yanında ucu görünene kadar ilerletilir ve lokal anesteziğin sinir çevresine yayılışı gözlenmelidir. Sinir stimülasyonu özellikle obez veya değişen anatomi

li ilişkilerle neden olan amputasyon cerrahisi geçirmiş hastalarda, subgluteal siyatik sinir blokları için ultrason rehberliğine ek olarak kullanılabilir.

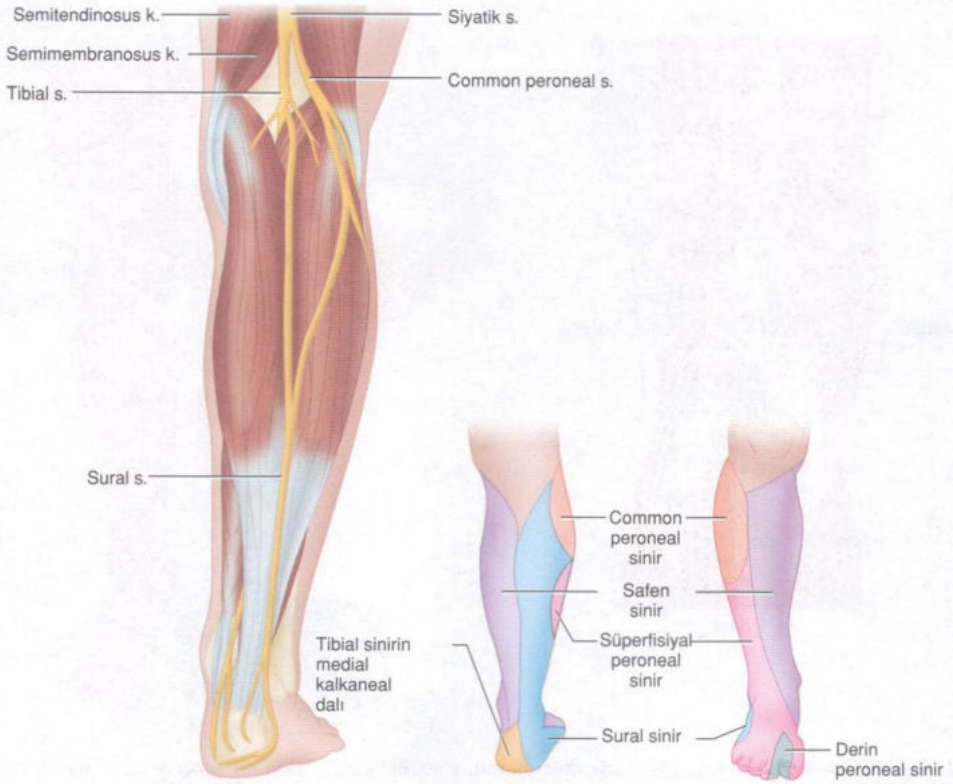
B. Popliteal Yaklaşım

13 Popliteal sinir blokları diz fleksiyonu ile ayağın kaldırılmasına izin vererek ve böylece ambulasyonu kolaylaştırarak, hamstring motor fonksiyonunun çoğunu korurken, ayak ve ayak bileği cerrahisi için mükemmel bir yaklaşım sağlar. Tüm siyatik sinir blokları bacak medialinin kutanöz ve ayak bileği eklemi kapsülü için tam anestezi sağlamada başarısız olursa da, safen (veya femoral) blok eklenerek diz altında tam anestezi sağlanır. Popliteal bloğun bölgeye özgü ana riski, siyatik sinirin popliteal damarlara yakınlığı nedeniyle olabilecek vasküler ponksiyondur.

Siyatik sinir popliteal fossa içinde veya hemen proksimalinde tibial ve common peroneal sinirlere ayrılır (Şekil 46-61). Üst popliteal fossa lateralde biceps femoris tendonu, medialde semitendinosus ve semimembranosus tendonları ile sınırlanmıştır. Dizin fleksiyon kıvrımının üzerinde popliteal arter, semitendinosus tendonunun hemen lateralindedir. Popliteal ven arterin lateralindedir, tibial ve common peroneal sinirler ise venin hemen yüzeysel ve lateralinde, biceps tendonunun medialinde, cildin 2-6 cm derinliğindedir. Tibial sinir gastroknemius kasının derinlerinde devam eder ve common peroneal sinir alt bacağı beslemek için fibula'nın başı ve boynu arasında popliteal fossadan çıkar.



ŞEKİL 46-60 Subgluteal siyatik sinir blok. PFCN, posterior femoral kutanöz sinir; SN, siyatik sinir; kırmızı ve mavi daireler sırasıyla inferior gluteal arter ve veni gösterir.



ŞEKİL 46-61 Siyatik sinir, popliteal fossanın hemen proksimalinde tibial ve peroneal dallara ayrılır ve alt bacağın çoğunun duyu innervasyonunu sağlar.

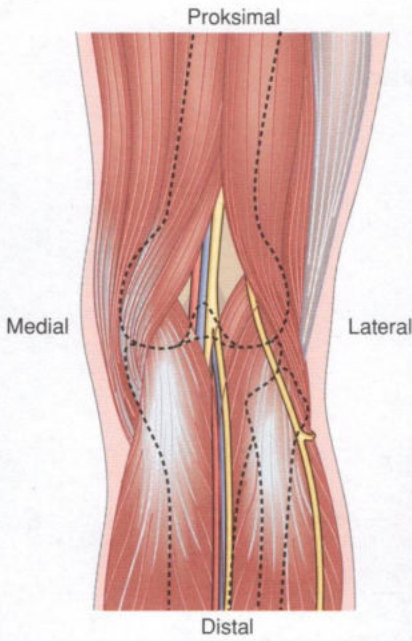
Hasta pron pozisyonunda iken, popliteal fossa'nın apeksi belirlenir (Şekil 46-62). Transvers yönde yerleştirilmiş yüksek frekanslı lineer ultrason probu ile femur, biceps femoris kası, popliteal damarlar ve siyatik sinir veya dalları enine kesitte tanımlanır (Şekil 46-63). Sinir genellikle damarlara göre daha yüzeysel ve lateralde yer alır ve sıklıkla biceps femoris kasının medial kenarıyla yakın bir ilişki içindedir. Blok iğnesi in-plane teknikle ultrason probunun lateralinden biceps femoris kasını çaprazlayarak yerleştirilir. İğne ultrason düzleminde ilerletilir ve sinire olan derin veya yüzeysel yaklaşımı görüntülenir.

Cerrahi anestezi isteniyorsa, lokal anesteziğin sinirin tüm çevresini sardığı gözlemlenmelidir. Bu genellikle iğnenin birden çok sayıda yönlendirilmesi ile aşamalı enjeksiyonlar gerektirir. Sadece analjezi için ise, sinirin derin veya yüzeysel tarafına tek bir enjeksiyon yapılması kabul edilebilir. Paranöral kılıf içine enjeksiyon yapılması (subparanöral blok) etkinin hızlı başlamasını sağlar ve

cerrahi blok için gereken volümü azaltır. Ancak bu teknik kullanılırken geri dönüşümsüz aksonal hasara neden olabileceğinden intrafasyal enjeksiyondan kaçınmak önemlidir. Cerrahi anestezi gerekli değilse subparanöral bloğun faydaları sınırlıdır. Benzer şekilde subparanöral teknik, tek enjeksiyon blokları için bahsedilenler dışında sürekli popliteal siyatik sinir blokları için hiçbir fayda sağlamaz. Ultrason kılavuzluğunda yapılan popliteal siyatik sinir blokları hasta lateral veya supin pozisyondayken gerçekleştirilebilir (supin pozisyonda bacak birkaç yastıkla yükseltilir), ancak bu işlemi teknik olarak daha zor hale getirir.

Diz Bloğu

Ayaktaki cerrahi işlemler için ayak bileği bloğu anestezi sağlamanın hızlı, düşük teknoloji ve düşük riskli bir yoldur. İskemik komplikasyon riskini en aza indirmek için aşırı enjeksiyon hacminden ve adrenalin gibi vazokonstriktör ajanların kullanımından kaçınılmalıdır. Bu blok beş ayrı



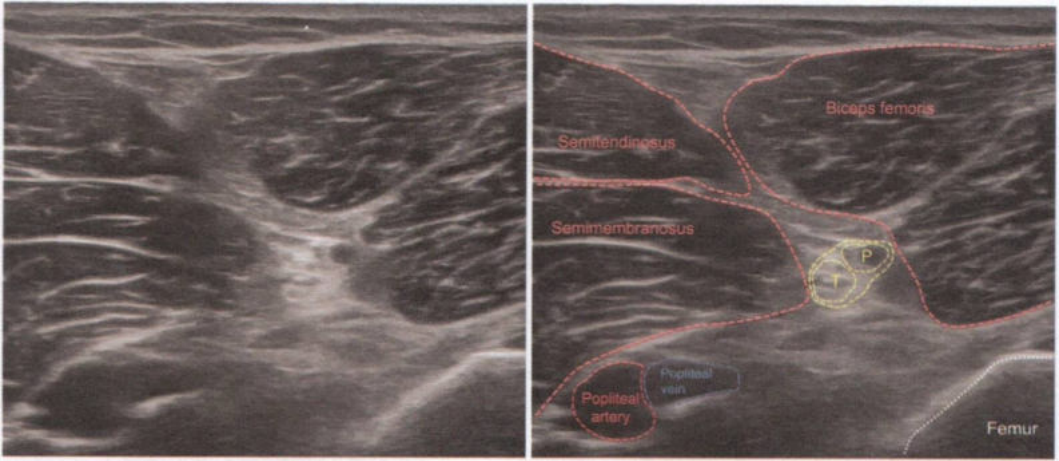
ŞEKİL 46-62 (A) Popliteal fossada siyatik sinir anatomisi ve (B) hasta pozisyonu, prob ve popliteal siyatik sinir için oryantasyonu.

enjeksiyon içermesi nedeniyle hastalar için genellikle rahatsız edici olduğundan, yeterli sedasyon ve analjezi premedikasyonu önem taşır.

Ayak bileğine beş sinir duyu sağlar (Şekil 46-64). Safen sinir femoral sinirin terminal dalıdır ve ayağın innervasyonunu sağlayan sinirler arasında siyatik sinirin dalı olmayan tek sinirdir. Ayağın anteromedialinin kutanöz duyusunu sağlar ve çoğunlukla medial malleolün hemen önünde yer alır. Derin peroneal sinir, common peroneal sinirden ayrıldıktan sonra bacağın ön kompartmanında uzanır ve ekstansör hallusis longus ile ekstansör digitorum longus tendonları arasından ayak bileğine girer (Şekil 46-65) ve dorsalis pedis arterin hemen lateralinde yer alır. Parmak ekstansörlerine innervasyon ve birinci dorsal ağ aralığına duyu sağlar. Yine common peroneal sinirin bir dalı olan yüzeysel peroneal sinir, ayak eversiyonu kaslarına motor dallar vererek lateral kompartmanda ayak bileğine doğru iner. Ayak bileğine ekstansör digi-

torum longus ve ekstansör retinakulumun hemen yüzeyinden girer ve ayak sırtı ve ayak parmaklarının kutanöz duyusunu sağlar (ilk ağ alanı hariç). Tibial sinir, soleus kasının derin yüzeyinde bacağı çaprazlar ve ayağa medial malleolün arkasından girerek kalkaneal, lateral plantar ve medial plantar sinirlere dallanır. Tibial sinir, posterior tibial arterin arkasında medial malleol seviyesinde bulunur ve topuk, ayak tabanının medial kısmı ve ayağın lateral tabanının bir kısmının yanı sıra parmak uçlarının da duyusal innervasyonunu sağlar. Sural sinir, tibial sinirin bir dalıdır ve ayağa Aşil tendonu ile lateral malleol arasından girerek ayak lateralinin duyusal innervasyonunu sağlar.

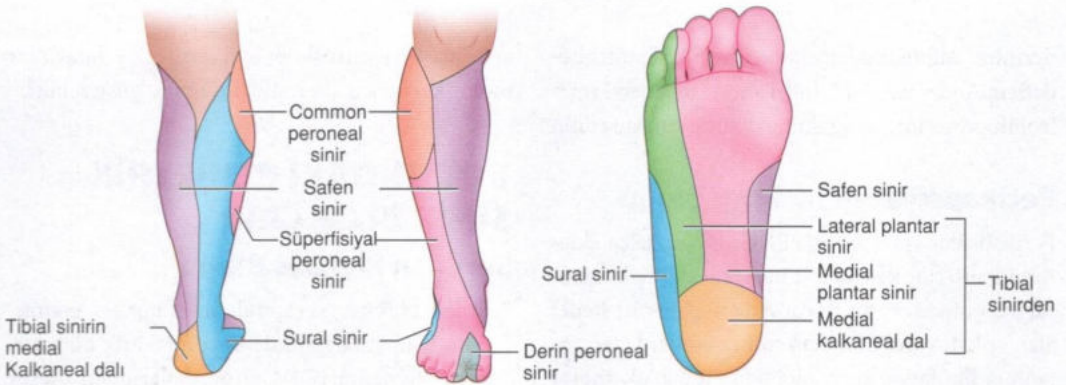
14 Tam bir ayak bileği bloğu için beş sinir bloğunun seri olarak uygulanması gereklidir, ancak işlem iğne giriş sayısını en aza indirmek için basitleştirilebilir. Beş enjeksiyon tüm ayağı uyuşturmak için gereklidir; ancak cerrahi işlemler tüm terminal sinirlerin bloke edilmesini gerektirmeye-



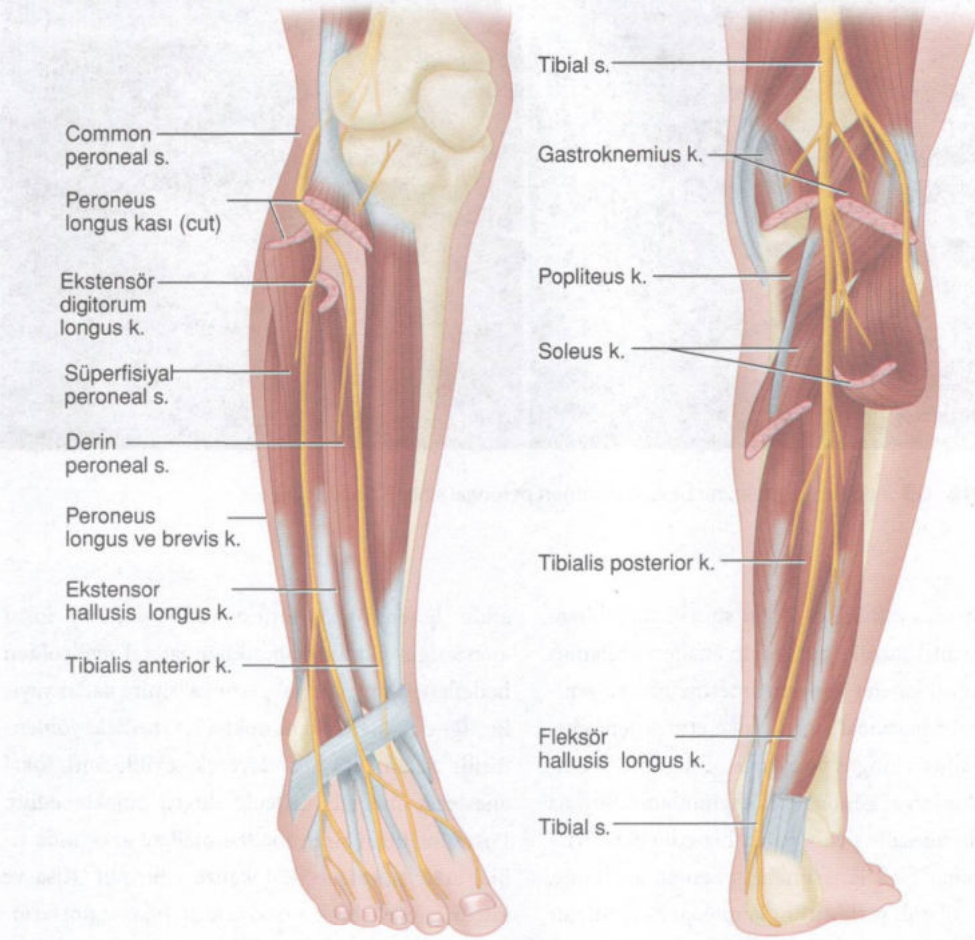
ŞEKİL 46-63 Popliteal siyatik sinir blok. P, common peroneal sinir; T, tibial sinir.

bilir. Ayrıca, ayak bileği bloğu siyatik sinir bloğu gibi, (diz altı) turnike ağrısı için analjezi sağlamaz ve perinöral kateter yerleştirilmesine olanak tanımaz. Derin peroneal siniri bloke etmek için ekstensör hallusis longus ve ekstensör digitorum longus tendonları arasındaki oluk tanımlanır. Burada genellikle dorsalis pedis nabızı hissedilebilir. Kısa küçük gauge blok iğnesi nabzın hemen lateraline, cilde dik olarak yerleştirilir, kemiğe temas ettirilir ve iğne geri çekilirken 5 mL lokal anestezi enjekte

edilir. İğnenin giriş yerinden itibaren, 5mL lokal anesteziğin cilt altı kabarıklığı, lateral malleolden hedeflenen süperfisiyal peroneal sinire kadar yayılır. İğne çekilerek aynı noktadan mediale yönlendirilir. Safen veni hedefleyecek şekilde 5mL lokal anestezi medial malleole doğru enjekte edilir. Posterior tibial sinir, medial malleol arkasında tibial arter nabızı ile de lokalize edilebilir. Kısa ve küçük gauge'lı blok iğnesi arterin hemen posterioruna ilerletilir ve 5mL fleksor retinakulum kılıfı



ŞEKİL 46-64 Ayağın kutanöz innervasyonu.



ŞEKİL 46-65 Tibial ve common peroneal sinirlerin seyri. k.kas; s.sinir.

derinine dağıtılarak enjekte edilir. Sural siniri hedeflemek için ise, 5 mL lokal anestezi lateral mal-leolün posterioruna subkutan olarak enjekte edilir.

Perikapsüler Sinir Grup Bloğu

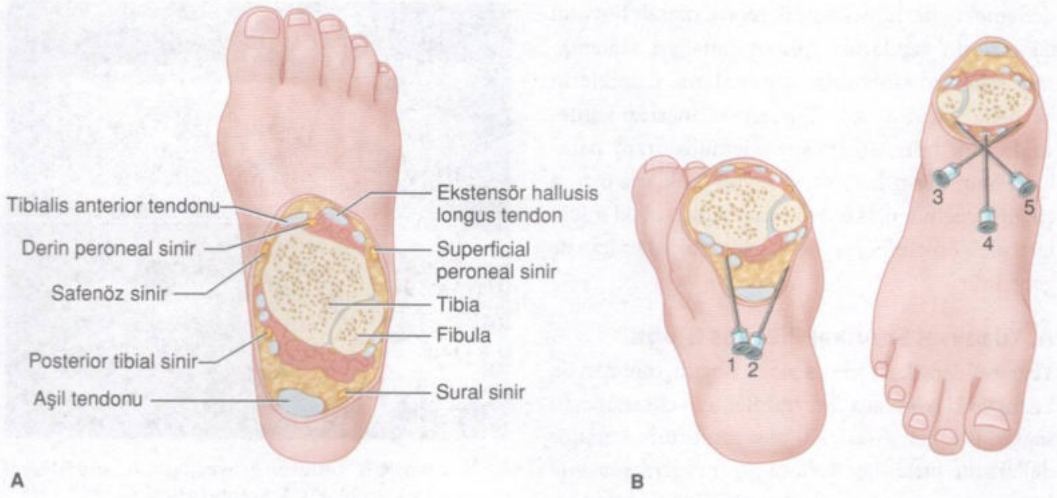
Perikapsüler sinir grup (PENG) bloğu kalça eklemi- nin anterior kapsülünü innerve ederken, femoral ve obturator sinirlerin eklem dallarını hedef alan ve kalça analjezisi için son zamanlarda tanımlanmış bir fasyal plan bloğudur. Bu blok motor blok olmadan kalça analjezisi sağlama olanağı sunmaktadır. Bu yazı itibarıyla kullanımını destekleyen yalnızca vaka serilerinden elde edilen kanıtlar vardır; ancak klinik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmaların sonunda bu bloğun kalça kırıkları,

artroplasti ve artroskopi için analjezide yararlı bir motor koruyucu alternatif olduğunu gösterebilir.

BOYUNDAKİ PERİFERİK SİNİR BLOKLARI

Servikal Pleksus Bloğu

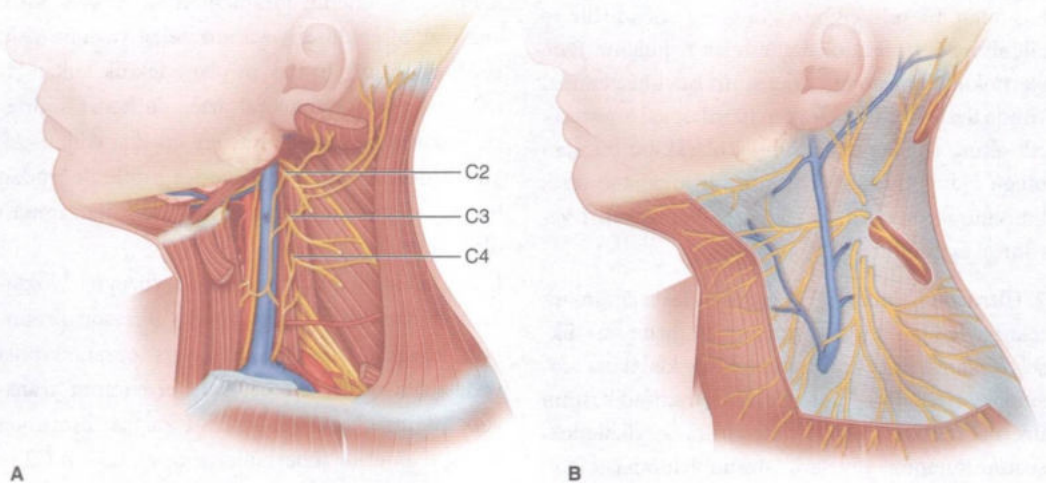
Servikal pleksus, vertebraların transvers çıkıntı- larının hemen lateralinde boyundaki ilk dört servikal vertebranın (C1-C4) ön dallarından oluşur (Şekil 46-67). Pleksusun dört kutanöz dalı (les- ser oksipital, greater auriküler, transvers servikal ve supraklaviküler sinirler) ve üç ana motor dalı (frenik ve ansa servikal sinirler ve arka boyun kas- larına giden isimsiz bir dal) vardır. Çene, boyun,



ŞEKİL 46-66 Ayak bileği bloğu için iğne yerleşimi. 1- tibial blok; 2-sural blok; 3-safenöz blok; 4-derin peroneal blok; 5-yüzeysel peroneal blok.

oksiput, göğüs ve omuz bölgelerine duyu sağlar ve unilateral boyun cerrahisi (örn. karotis endarterektomi) için veya klavikula veya omuz anestezi ve analjezi için interskalen bloğun tamamlayıcısı olarak uygulanması endikedir.

15 Servikal pleksus yüzeysel veya derin bir tek-nikle bloke edilebilir. Yüzeysel servikal pleksus bloğu servikal pleksusun kutanöz dallarını hedeflerken, derin servikal pleksus bloğu vertebral foramenlerden çıkan C2 ile C4 sinir köklerini he-



ŞEKİL 46-67 Servikal pleksusun (A) Derin ve (B) süperfisiyal anatomisi.

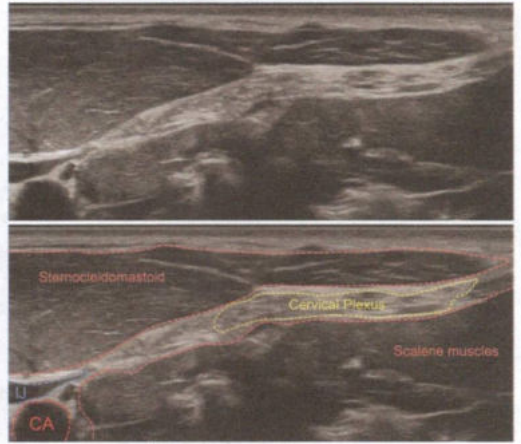
deflemektedir. İkinci teknik teorik olarak boynun daha derin yapılarına daha iyi analjezi sağlama-sına rağmen, randomize çalışmalarda tekniklerin herhangi birinin sağladığı cerrahi anestezi kalite-sinde fark bulunamamıştır. Hemidiyafraz paralizisi hem derin hem de yüzeysel bloklarla ortaya çıkabileceğinden, yukarıda interskalen bloklar için tartışılan önlemler servikal pleksus blokları için de geçerlidir.

A. Yüzeysel Servikal Pleksus Bloğu

Yüzeysel servikal pleksus bloğu boyun, omuzun ön kısmı ve klavikuladaki cerrahiler için cilt analjezisi sağlar. Bu teknik servikal pleksusun tüm kutanöz dallarının birleştiği, kabaca sternokleidomastoid kasının hemen arkasında, kasın klavikuladaki başlangıcı ile mastoid çıkıntıda sonlandığı yerin orta noktasındaki anatomik ilişkinin avantajını kullanır (bkz. Şekil 46-67B). Tüm kutanöz sinirler çene, boyun, oksiput ve omuzun medialini kapsayan cildi innerve etmek için bu noktadan çıkar.

1. Landmark-Based Yaklaşım - Hasta supin pozisyonda yatırılır ve hastanın başı blok uygulanacak tarafın karşısına doğru çevrilir. Eksternal juguler veni tespit etmek ondan kaçınmak açısından faydalıdır. Sternokleidomastoid, hastadan ameliyat tarafındaki dirence karşı başını çevirmesi istenerek tanımlanır ve arka kenarı işaretlenir. Mastoid ile klavikulanın yaklaşık olarak ortasındaki bir noktada, kısa bir blok iğnesi hastanın başından mastoid çıkıntıya doğru yönlendirilir ve cilt altına 5-10 mL lokal anestezi uygulanır. İğne sternokleidomastoidin arka sınırı boyunca kaudal yönde ilerletilir. Ek olarak 5-10 mL lokal anestezi cilt altına enjekte edilir. Temel olarak bu bir alan bloğu olduğundan seyreltilmiş bir lokal anestezi konsantrasyonunun (örn. %0.25 bupivakain) verilmesi uygundur.

2. Ultrason Kılavuzlu Yaklaşım - Hasta landmark tekniğiyle aynı şekilde pozisyonlandırılır ve yüksek frekanslı lineer prob mastoid ile klavikula arasındaki orta noktada, sternokleidomastoid kasının üzerine transvers yönde yerleştirilir. Servikal pleksusun kutanöz sinirleri, sternokleidomastoid'in derinindeki fasyal düzlemde yuvarlak, hipoeoik yapılar olarak tanımlanabilir (Şekil 46-68). Kısa bir blok iğnesi ile probun arkasından girilir ve bu düzleme yönlendirilir. Lokal anestezi (5-10 mL)



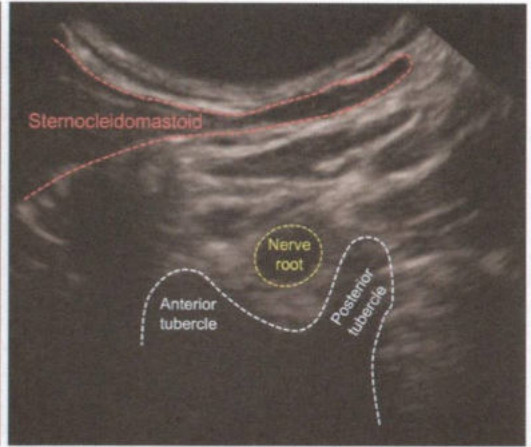
ŞEKİL 46-68 Ultrason kılavuzluğunda süperfisiyal servikal pleksus blok. CA, Karotid arter.

enjekte edilir ve düzlem bu enjeksiyonla hidrodiske edilmelidir.

B. Derin Servikal Pleksus Bloğu

Derin servikal pleksus bloğu, servikal pleksusun sinir köklerini vertebral foramenlerden çıkarken bloke eder. Bu en azından teorik olarak boynun daha derin yapılarına daha yoğun bir blok sağlamalıdır. Ancak randomize klinik çalışmalarda, karotis endarterektomi için cerrahi anestezi sağlamada derin bloğun daha etkili olduğu sonucu bulunamamıştır. Bu blok foramenlere yakın sinir köklerini hedeflediğinden, iğnenin foramenlerden geçerek lokal anesteziğin epidural veya intratekal yayılma riski söz konusudur. Bu risk in-plane teknik kullanılarak azaltılabilir. Vertebral arter de hedef sinirlerin yakınından geçer ve artere enjekte edilen çok küçük dozda bir lokal anestezi bile doğrudan beyne geçer ve bu durumun nöbetle sonuçlanması olasıdır.

Derin bloktaki hasta pozisyonu yüzeysel blokta-kiyle benzerdir. Küçük konveks ultrason probunun boynun laterale transvers oryantasyonla yerleştirilmesiyle, 6. servikal vertebranın transvers çıkıntısı, yaklaşık krikoid kartilaj hizasında belirgin anterior tüberküle saptanır. C5'ten C2'ye kadar olan transvers çıkıntılar, mastoid çıkıntıya doğru bir çizgide taranarak sırasıyla tanımlanır. C2'den C4'e her seviyede, probun hemen arkasına küçük gauge'lı bir blok iğnesi yerleştirilerek sinir



ŞEKİL 46-69 Ultrason kılavuzluğunda derin servikal pleksus blok.

köküne bitişik bir noktaya ilerletilir (Şekil 46-69). Dikkatli bir şekilde kan aspirasyonu yapıldıktan sonra sinir kökü çevresine 5 mL lokal anestezi, yayılımı görülerek enjekte edilir. C1 sinir köküne doğrudan ulaşamaz ancak C2'deki enjeksiyondan yayılarak blokajını sağlanmalıdır.

GÖVDENİN PERİFERİK SİNİR BLOKLARI

Nörokspiyel anestezi göğüs, abdomen ve pelvisin anestezi ve analjezi için altın standarttır. Bu teknikler göğüs, abdomen ve pelvis duvarların yanı sıra bu yapılardaki iç organların da anesteziyi sağlar. Bununla birlikte epidural ve spinal anestezi tekniklerinin birçok limitasyonları vardır. Nörokspiyel anestezi antikoagülan etkisindeki hastalarda ve gününbirlik cerrahilerde analjezi sağlamak için kullanılamazlar. Ayrıca bu teknikler spinal kord veya sinir köklerinde yaralanma, spinal kord veya sinir kökü iskemisi ile sonuçlanan hematoma, derin hipotansiyon ve epidural veya meningeal enfeksiyon riskleri ile ilişkilidir.

Nörokspiyel analjezinin sınırlamaları göz önüne alındığında, spinal veya epidural anesteziye çok uygun hastalarda trunkal analjezi sağlamak için çok sayıda teknik geliştirilmiştir (Şekil 46-70). Paravertebral blok bu tür ilk tekniklerden biridir ve

epidural analjezi ile ilişkili birçok avantajı sunar; ancak paravertebral bloğun riskleri arasında belirgin hipotansiyon ve pnömotoraks bulunur. İnterkostal blok, tek bir torakal dermatom için yoğun bir blok sağlar, ancak aynı zamanda pnömotoraks ile ilişkilidir ve bloğun anestezi istenen her dermatom seviyesinde uygulanmasını gerektirir. Son yıllarda rejyonel anestezi topluluğunda, göğüs, abdomen ve pelvis duvarlara analjezi sağlamak için tek bir enjeksiyonla uygulanabilen, nispeten uzun etki süresine sahip ve minimal risk ve yan etkilerle ilişkili olan yeni fasyal plan blokları geliştirmek için yoğun bir ilgi mevcuttur. Cerrahi işlemler daha az invaziv hale geldikçe ve aynı gün taburculuk daha yaygın hale geldikçe, bu eğilim cerrahi tekniklerin aynı zaman dilimindeki gelişimini yansıtmaktadır.

İnterkostal Blok

İnterkostal blok toraks ve üst abdominal cerrahi sonrasında analjezi sağlar ve kaburga kırıkları, herpes zoster ve kanser ile ilişkili ağrının giderilmesini sağlar. Bu blok, anestezi yapılacak dermatomları innerve eden interkostal sinirlerin her birine ayrı enjeksiyonlar yapılmasını gerektirir.

16 İnterkostal blok, uygulanan herhangi bir sinir bloğunda enjekte edilen lokal anestezi dozuna başına en yüksek kan lokal anestezi seviyeleriyle sonuçlanır ve birden fazla blok yapılması

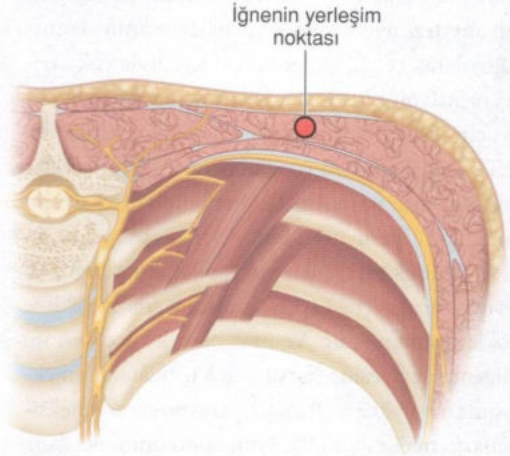
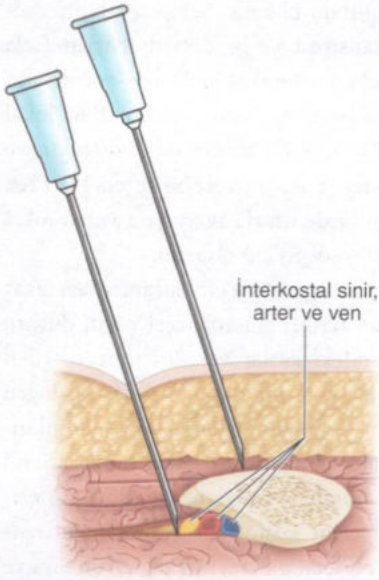
Trunk Blok ve Endikasyonları	
Endikasyon	Bloklar
Torakal	
Meme cerrahisi	Paravertebral (T2–T6), serratus anterior plan, pectoralis, erektör spina plan
Torakotomi ve video assisted torakoskopik cerrahi (VATS)	Paravertebral, interkostal, erektör spina plan (nöraksiyeli kuvvetle düşünün)
Kaburga veya sternal kırıklar	Paravertebral, interkostal, serratus anterior plan, pectoralis, erektör spina plan (Teşvik (insentive) spirometrisi hala bloğu takiben ağrı nedeniyle sınırlıysa, kesinlikle nöraksiyal düşünün)
Abdominal and Pelvik	
Ventral herni tamiri	Paravertebral (T7–T11), rektus kılıf
Eksploratuar laparotomi	Rektus kılıf, (nöraksiyeli kuvvetle düşünüm)
Laparoskopik abdominal cerrahi	Transversus abdominis plan, erektör spina plan, kuadratus lumborum
İnguinal herni tamiri	Transversus abdominis plan, paravertebral (T9–T11)
Sezaryen	Kuadratus lumborum, transversus abdominis plan (nöraksiyal opioidlerin uygulanmasına karşı)
Laparoskopik jinekolojik cerrahi	Kuadratus lumborum, transversus abdominis plan
Açık jinekolojik cerrahi	Kuadratus lumborum, transversus abdominis plane (nöraksiyeli düşünün)
Abdominal penetran yaralanmalar	Rektus kılıf, transversus abdominis plan, paravertebral (hastada geniş viseral yaralanmalar varsa kesinlikle nöraksiyal düşünün)

ŞEKİL 46-70 Farklı endikasyonlar için trunkal bloklar.

durumunda toksik sistemik lokal anestetik düzeylerinden kaçınmak için dikkatli olmak gerekir. İnterkostal blok, interkostal arter ve ven (intravasküler lokal anestetik enjeksiyonu) ile alttaki plevranın (pnömotoraks) yakınlığı nedeniyle periferik sinir blokları arasında en yüksek komplikasyon oranlarından birine sahiptir. Ayrıca yüksek vasküler akım ve lokal anestetik geri alımına, lokal dokulardan temizlenmesine bağlı olarak etkisi çok kısadır ve en iyisi perinöral kateter yerleştirmektir. Torakoabdominal analjezi için ultrason kılavuzluğu ve fasyal plan bloklarının ortaya çıkmasıyla interkostal sinir bloklarının yerini büyük ölçüde göğüs duvarının geniş bir alanını kaplamak için tek

bir enjeksiyon gerektiren diğer bloklar almıştır. İnterkostal sinirler, torakal spinal sinirlerinin dorsal ve ventral dallarından kaynaklanır. Vertebradan intervertebral foramenden çıkarlar ve interkostal arter ve ven ile birlikte uzanan ilgili kaburganın alt tarafındaki bir oyuya girerler. Sinir genellikle iç ve en içteki interkostal kaslar arasındaki nörovasküler demetteki en alt yapıdır (**Şekil 46-71**). Her sinir, sinirin uzunluğu boyunca çıkan dallara karşılık gelen dermatomuna duyu innervasyon sağlar.

Hasta lateral dekübit, supin veya pron pozisyondayken orta ve arka aksiller çizgideki her bir kaburganın seviyesi palpe edilerek işaretlenir. Küçük çaplı bir iğne seçilen kaburgaların her birinin



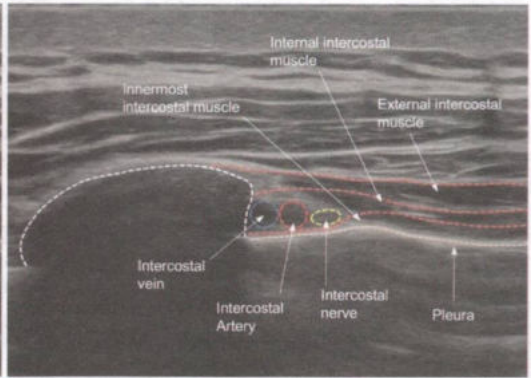
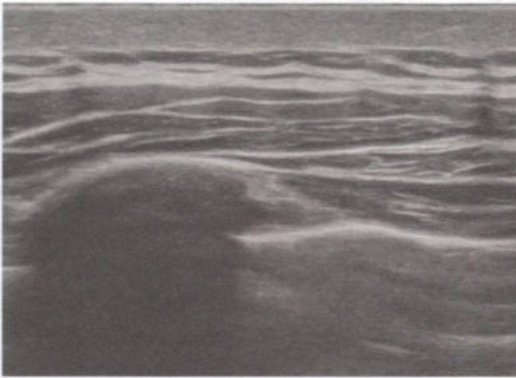
ŞEKİL 46-71 İnterkostal sinir bloğu için anatomi ve iğne pozisyonu.

alt kenarına sokulur, kemiğe temas ettirilir ve daha sonra iğne aşağı doğru “yürütülür” (bkz. Şekil 46-71). İğne yaklaşık 0.25 cm ilerletilir. Aspirasyonu takiben kan veya hava gelip gelmediği gözlenerek, istenen her seviyede 3-5 mL lokal anestezi uygulanır. Ultrason kılavuzluğu da kullanılabilir ve uzun bir blok iğnesi yeniden yönlendirerek tek bir

cilt giriş noktasından birden çok seviyeye ulaşılmasına izin verebilir (Şekil 46-72).

Paravertebral Blok

Paravertebral bloklar göğüs veya abdomen duvarını, mastektomi, inguinal veya umbilikal herni onarımı ve açık nefrektomi veya kolesistektomi gibi

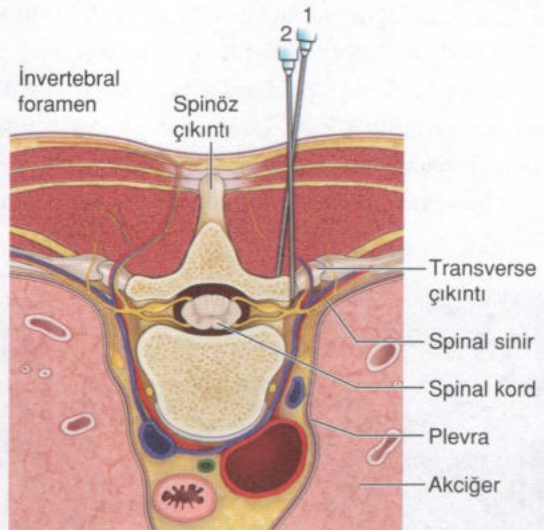
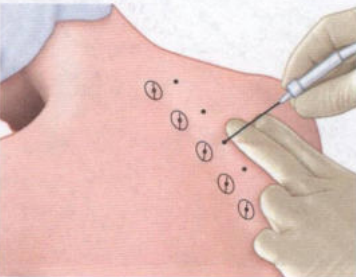
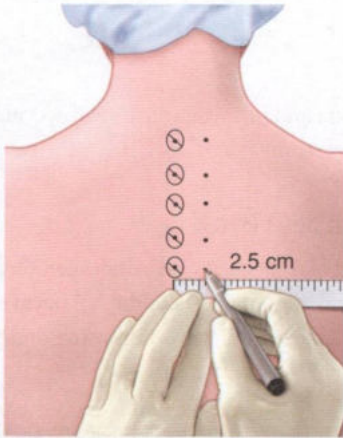


ŞEKİL 46-72 Ultrason kılavuzluğunda interkostal sinir bloğu.

daha invaziv unilateral abdominal işlemler için cerrahi anestezi veya postoperatif analjezi sağlar. Paravertebral bloklar genellikle enjeksiyon seviyesinin 1-2 dermatom üzerini ve altını kapsadığından anestezi uygulanacak vücut duvarının alanına bağlı olarak çeşitli vertebra seviyelerinde çok sayıda enjeksiyon gerekebilir. Örneğin, basit mastektomi için T2-T6 dermatomları hedeflenmelidir, T3 ve T5 seviyelerinden yapılan paravertebral bloklar bunu sağlayacaktır. Aksiller lenf nodu diseksiyonu için, C7-T2 dermatom bölgelerini kapsayacak şekilde T2'de ek bir enjeksiyon yapılmalıdır. İnguinal herni onarımı için T10-L2 arasını içerecek şekilde bloklar yapılmalıdır. Ventral herniler ise cerrahi bölgenin seviyesine karşılık gelen bilateral enjeksiyonları gerektirir. Torakal paravertebral enjeksiyonların major komplikasyonu pnömotoraks iken, lomber seviyedeki enjeksiyonlarda retroperitoneal

yapılar risk altında olabilir. Sempatektomiye sekonder hipotansiyon ve bradikardi birden fazla seviyeye uygulanan torakal bloklarda görülebilir. İnterkostal yaklaşımın aksine, uzun etkili lokal anestezikler 24 sa.'lik bir süreye sahip olacaktır ve perinöral kateter yerleştirilmesi bir seçenektir (Tek bir kateterden birden fazla seviyeye yayılan lokal anestezik miktarı değişken olsa da).

Spinal sinirler intervertebral foramenden çıkarak iki ramusa ayrılır: anterolateral vücut duvarı, uzuvlar üzerindeki kaslar ve cildi innerve eden daha büyük bir anterior ramus ve arkaya doğru yansıyan ve sırt ve boyunun kaslarını ve cildini innerve eden daha küçük bir posterior ramus (Şekil 17 46-73). Torakal paravertebral alan posteriorde süperior kostotransvers ligament, anterolateralde parietal plevra, medialde vertebra ve intervertebral foramenler ile inferior ve süperiorda



ŞEKİL 46-73 Paravertebral anatomi ve geleneksel yaklaşım. Yüzey anatomisi. Spinöz çıkıntılar dairelerle tanımlanır ve transvers işlemler için iğne giriş yerleri noktalarla tanımlanır. İğne transvers çıkıntıya temas edecek şekilde önce cilt düzlemine dik olarak yerleştirilir (1), sonra kauda doğru yönlendirilir (2) ve 1 cm ilerletilir.

kaburgaların başları tarafından tanımlanır. Hasta oturmuş pozisyonunda ve vertebral kolon fleksiyonunda iken, torakal bloklar için belirgin olan C7'den ve lomber seviyeler için de referans olarak iliak krestten sayılarak her spinöz çıkıntı palpe edilir. Her spinöz çıkıntının üst yüzünün orta noktasından laterale doğru 2.5 cm'lik bir nokta ölçülür ve işaretlenir. Toraksta, torakal spinöz çıkıntıların dik açılmasından dolayı hedef sinir, spinöz çıkıntının lateralinde yer alır (örn. T4 sinir kökü, T3'ün spinöz çıkıntısının lateralindedir). Ultrason kılavuzluğunda bir yaklaşım kullanılırsa, transvers yaklaşımda alternatif olarak birinci kaburgadan (T1) aşağıya veya on ikinci kaburgadan (T12) yukarıya doğru sayılarak numaralandırılabilir.

A. Landmark-Based Teknik

Her noktadan 20 gauge Tuohy iğnesi cilde dikey olarak yerleştirilerek ilerletilir (bkz. Şekil 46-73). Transvers çıkıntıyla temas ettiğinde iğne hafifçe geri çekilir ve kaudale doğru 1 cm daha yönlendirilir. İğne kostotransvers ligamentten geçerken bir "pop" veya direnç kaybı hissedilebilir. Bazı uygulayıcılar, kateteri 'rezistans kaybı' rehberliğinde yerleştirirken, diğerleri son nokta olarak göğüs duvarı hareketini kabul ederek sinir stimülatörünü kullanır. Her seviyede 5 mL lokal anestezi enjekte edilir. Bu tekniğin zorluğu, transvers çıkıntının derinliğinin basitçe tahmin edilmesidir; bu nedenle pnömotoraks riski nispeten yüksektir. İğnenin

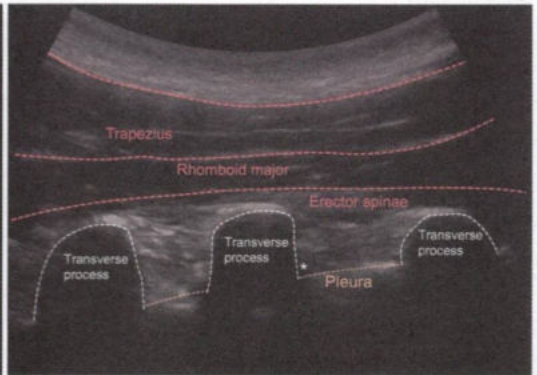
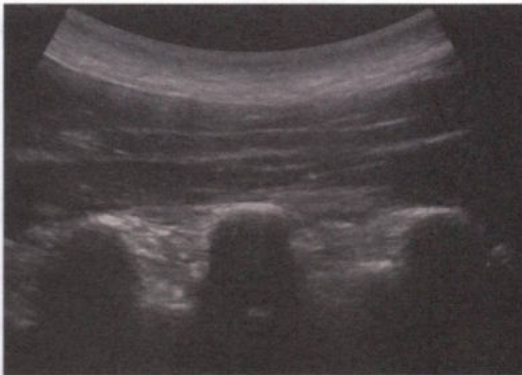
yerleştirilmesinden önce transvers çıkıntı derinliğinin ölçümü için ultrason kullanımı teorik olarak pnömotoraks riskini azaltır.

B. Ultrason Kılavuzlu Teknik

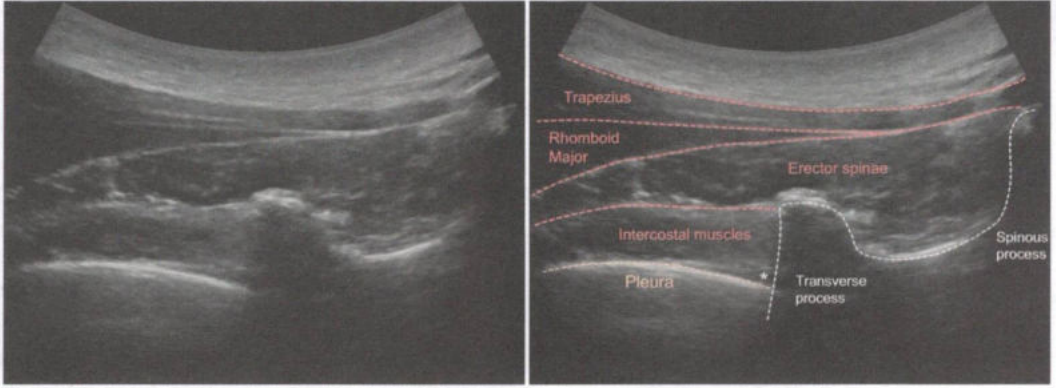
Büyük bir konveks prob kullanılır ve ışın parasagittal veya transvers bir düzlemde yönlendirilir. Transvers çıkıntı, vertebra başı, kostotransvers ligament ve plevra belirlenir. Paravertebral boşluğa parasagittal ultrason oryantasyonuyla (Şekil 46-74) kaudaldan sefale veya transvers oryantasyonla (Şekil 46-75) lateralden mediale doğru yaklaşılabılır. Kostotransvers ligamentten geçerken iğneyi in-plane olarak görselleştirmek ve lokal anestezi enjeksiyonu ile plevranın aşağıya doğru yer değiştirmesini gözlemlemek yararlıdır. Her seviyede 5-10 mL lokal anestezi enjekte edilir.

Erektör Spina Plan Bloğu

Erektör spina plan (ESP) bloğu, torakoabdominal duvarı içeren cerrahilerde paravertebral bloğa alternatif olarak ortaya çıkmıştır ve kaburga kırıkları için de analjezi sağlayabilir. İlk olarak 2016 yılında göğüs duvarı nöropatik ağrısı için bir analjezik tedavi yöntemi olarak tanımlandı ve sonraki yıllarda popülaritesi önemli ölçüde arttı. Bu fasyal plan bloğunun altında yatan mekanizma tam olarak aydınlatılamamışsa da, lokal anesteziğin paravertebral boşluğa yayılması olabilir. Randomize araştır-



ŞEKİL 46-74 Parasagittal ultrason kılavuzluğunda parasagittal teknikle paravertebral blok. Yıldız işareti lokal anesteziğin hedefini gösterir.



ŞEKİL 46-75 Paravertebral blokta transverse ultrason kılavuzluğunda teknik kullanılır. Yıldız işareti lokal anesteziğin hedefini gösterir.

malarda ESP bloğunun paravertebral bloğa kıyasla daha kötü analjezi sağladığı bulunmasına rağmen, tekniğin basitliği göğüs veya abdomen duvarı analjezi için yeterli donanımına sahip olmayan uygulayıcılar ve ortamlarda paravertebral bloklarla ilişkili potansiyel komplikasyonları yönetmek için tercih edilebilir bir seçenek haline getirebilir. Ancak bu bloğun bir komplikasyonu olarak pnömotoraks bildirildiği hatırd tutulmalıdır.

Erektör spina grubu aksiyal iskeleti düzleştirmek ve rotasyonunu sağlamak için beraber işlev gören iliokostalis, longissimus ve spinalis olmak üzere üç kastan oluşur.

Yüksek torakal bölgede kaslar trapezius ve rhomboid kasların derininde uzanırken, alt torakal bölgede latissimus dorsi kasının derinindedir. Erektör spina bloğunun amacı, erektör spinaya kadar derin düzlemde kas ile transvers çıkıntı arasındaki boşluğa büyük bir volümde lokal anesteziğin yerleştirilmesidir.

Sırtın üzerine lineer veya konveks bir ultrason probu parasagittal olarak yerleştirilir ve trapezius, rhomboid ve erektör spina kasları transvers çıkıntıların üzerinde yüzeysel olarak görselleştirilir (bkz. Şekil 46-74). Uzun bir blok iğnesi, ya proba kaudal yönde yerleştirilir ve yukarıya yönlendirilir veya probun sefaline yerleştirilerek yukarıya yönlendi-

rilir. İğne transvers çıkıntıya temas etmek için in-plane olarak yönlendirilir.

Lokal anestetik enjekte edilir ve enjeksiyon seviyesinin üzerinde ve altında birkaç vertebra seviyesi boyunca erektör spina'nın derinine yayıldığı görülmelidir. Bu bir fasyal plan bloğu olduğundan ve tek bir enjeksiyonla birçok dermatomun etkilenmesi hedeflendiğinden büyük bir volüm (30–50 mL) kullanılır.

Pecs I/II Blok

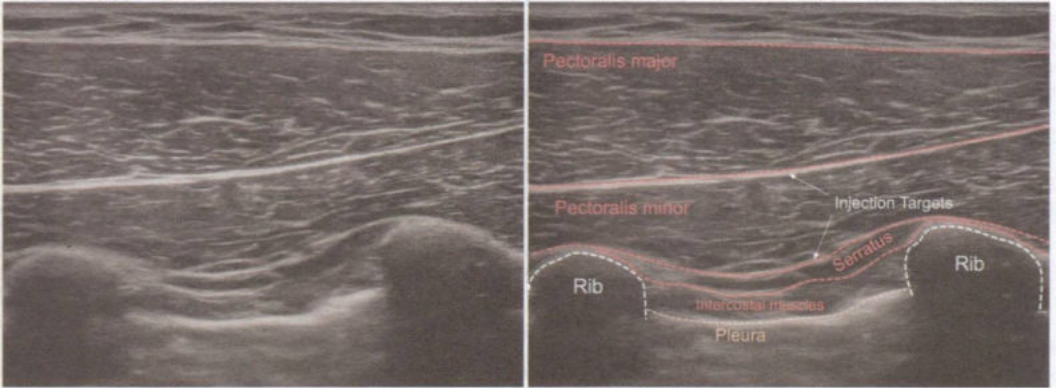
Pektoralis sinir bloğu veya *Pecs bloğu*, göğüs duvarını içeren cerrahilerde paravertebral bloğa göre daha az invaziv bir alternatiftir. Pecs I blok ilk olarak 2011 yılında pektoralis majör ve minör kasları arasındaki düzlemde medial ve lateral pektoral sinirleri hedef alan bir fasyal plan bloğu olarak tanımlandı ve dolayısıyla pektoralis sinir bloğu adı verildi. Blok üçüncü kaburga hizasında pektoralis majör ve minör kasları arasındaki düzleme lokal anestetik verilerek sağlanır. Ertesi yıl pektoralis minör ve serratus anterior arasına bir enjeksiyon eklenerek, Pecs I tarafından bloke edilenlere ek olarak interkostobrakial, üç ile altıncı interkostallar ve uzun torakal sinirleri hedef alan Pecs II veya modifiye Pecs bloğu tanımlandı.

Yüksek frekanslı lineer bir transdüser, mid-klaviküler hatta oblik olarak parasagittal düzleme yerleştirilir (**Şekil 46-76A**). Pektoralis major, pektoralis minor ve aksiller damarlar tanımlanır. İnserisyonlarına doğru kasları takip ederek, serratus anterior ile pektoralis kaslarının derinliklerinde, üç ve dördüncü kaburgaların yüzeysel kısımlarında tanımlanabilir (**Şekil 46-76B**). İğne probun laterale yerleştirilir ve pektoralis major ve minor kasları arasındaki interfasyal düzlemi hedefler in-plane olarak ilerletilir. Bu düzlemde 10 ila 15 mL lokal anestezi enjeksiyonunun kaslar arasında yayıldığı görülerek (Pecs I), iğne pektoralis minöre doğru ilerletilerek pektoralis minor ve

serratus anterior kasları arasına 10 ila 15 mL daha lokal anestezi enjekte edilir.

Serratus Anterior Plan Bloğu

Serratus anterior plan (SAP) bloğu, pektoralis sinir bloğunun bir başka modifikasyonudur ve lokal anestezi enjeksiyon hedefini daha yukarıda serratus anterior ve latissimus dorsi kasları arasındaki düzleme taşır. Bu yaklaşık olarak interkostal sinirlerin lateral kutanöz dallarının serratus anterior kasını deldiği konumdur ve blok bu dallar aracılığıyla hemitoraksta anestezi sağlamayı hedefler. Erektör spina plan bloğu ve Pecs bloklarına benzer şekilde SAP bloğu, unilateral göğüs duvarı anestezi



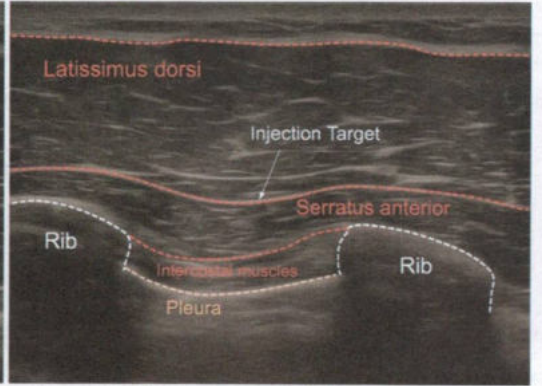
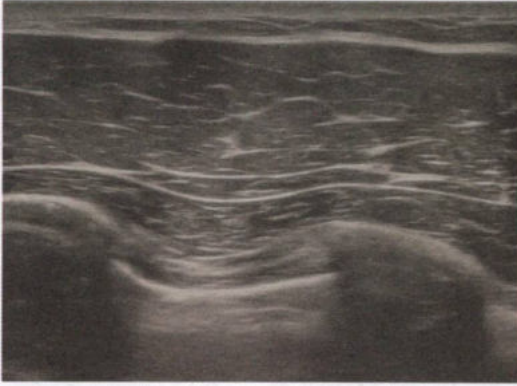
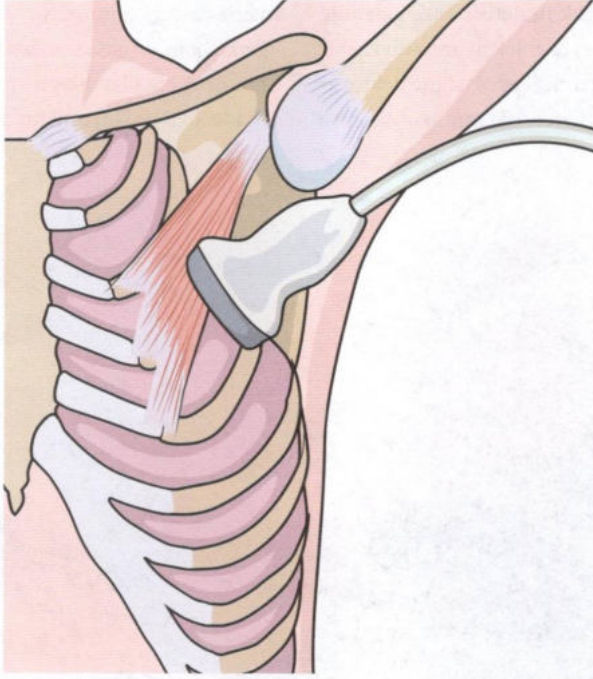
B

ŞEKİL 46-76 (A) Pektoralis sinir bloğu (PECS II) ve (B) PECS II görüntüleme için hasta ve transdüser pozisyonu: oklar lokal anesteziğin hedefini gösterir.

ve analjezi sağlanmasında paravertebral bloğa göre daha yüzeysel bir alternatiftir. Bununla beraber, bu yeni göğüs duvarı bloklarını birbirleriyle ve paravertebral blok ile karşılaştıracak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Hasta pron pozisyonda, ipsilateral omuz abduksiyonda ve kol başın arkasına alınmış olarak yatırılır. Lineer prob, sagittal yönde göğüse yerleştirilir ve kaburgalar dört veya beşinci kaburga se-

viyesine kadar sayılır (**Şekil 46-77A**). Bu kaburgaları enine kesitte görüntüleyerek, prob orta aksiller hatta laterale doğru hareket ettirilir ve sonunda probun neredeyse koronal yönelimini sağlar. Serratus anterior, mid-aksiller pozisyonda kaburgalara göre ve latissimus dorsi kası da bu lokasyonda serratusa göre yüzeysel olarak tanımlanırlar. Blok iğnesi probun süperomedialine doğru yerleştirilir ve latissimus dorsi (yüzeysel) ve serratus anterior



B

ŞEKİL 46-77 (A) Serratus anterior plan (SAP) blok için pozisyon verme ve (B) SAP blok görüntüleme için pozisyon: oklar lokal anestezinin hedefini gösterir.

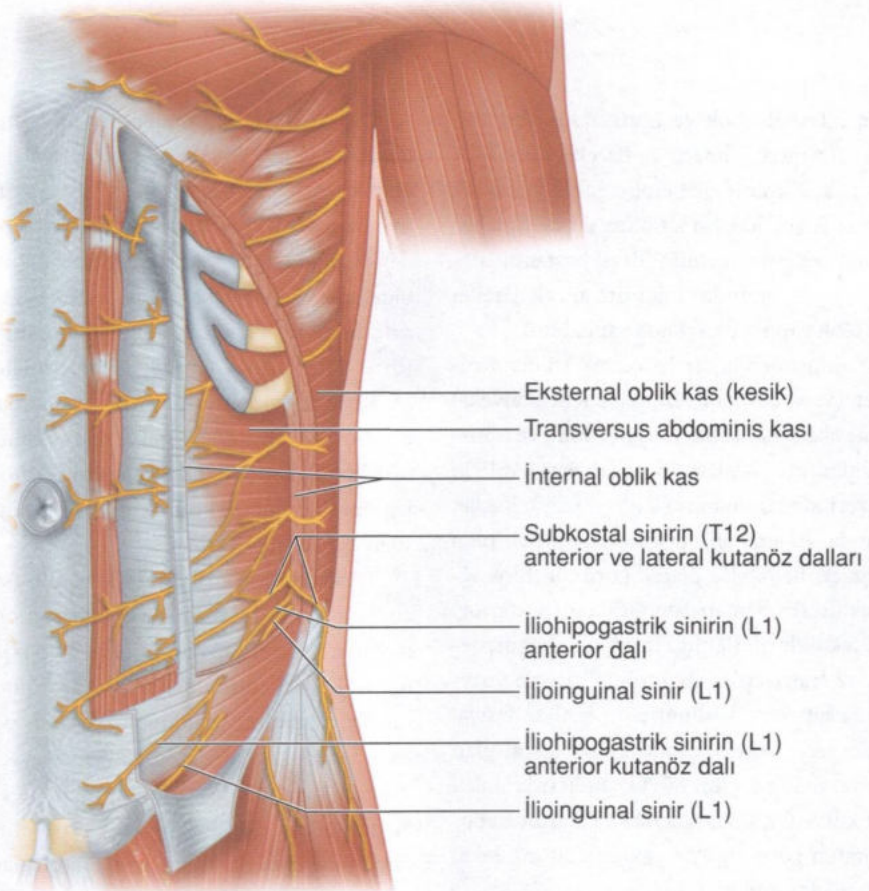
(derin) kasları arasındaki düzleme doğru inferolateral olarak yönlendirilir (**Şekil 46-77B**). Bu düzlemi hidrodiseke etmek için lokal anestetik enjekte edilir ve 20-30 mL uygulanabilir. Obez kişilerde bile hedef derinlik 1-3 cm'den fazla olmamalıdır. Çok derine inmemek ve plevraya zarar vermemek için özen gösterilmelidir.

Transversus Abdominis Plan Bloğu

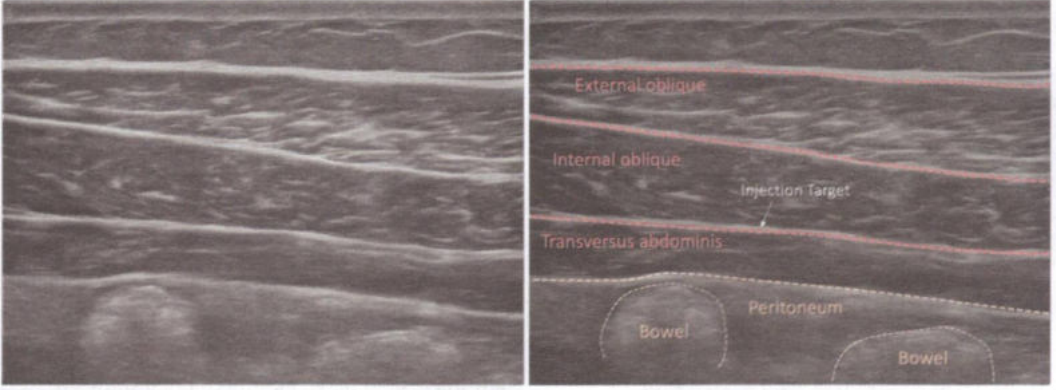
Transversus abdominis plan (TAP) bloğu çoğunlukla alt abdominal duvardaki küçük, yüzeysel

işlemlerde cerrahi anestezi veya umbilikus altındaki işlemlerde postoperatif analjezi için kullanılır. İnguinal herni cerrahisinde periton traksiyonu sırasında anesteziye intravenöz veya lokal destek gerekebilir. Potansiyel komplikasyonlar barsak perforasyonu olan veya olmayan periton tutulumunu içerir ve bu riski azaltmak için ultrason kullanımı şiddetle tavsiye edilir.

18 Transversus abdominis plan (TAP) bloğunda subkostal (T12), ilioinguinal (L1) ve iliohipogastrik (L1) sinirler hedeflenir ve umbilikusun altında ipsilateral alt abdomen bölgesinde anestezi sağlanır (**Şekil 46-78**). Bu sinirler seyirlerinin bir



ŞEKİL 46-78 Transversus abdominis plan (TAP) blok anatomisi.



ŞEKİL 46-79 Transversus abdominis plan (TAP) blok.

kısımında, internal oblik ve transversus abdominis kasları arasındaki düzlemde hareket eder. İğne transversus abdominis düzlemini lokal anestezi ile dolduracak şekilde, bu kasların iki fasya tabakası arasına yerleştirilmelidir. İdeali hastanın lateral dekübit pozisyonunda olmasıdır, ancak hareket kısıtlı ise blok supin pozisyonunda yapılabilir.

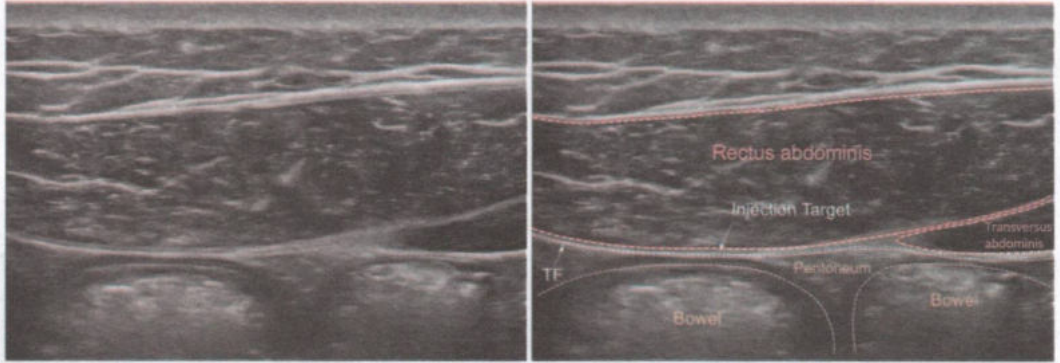
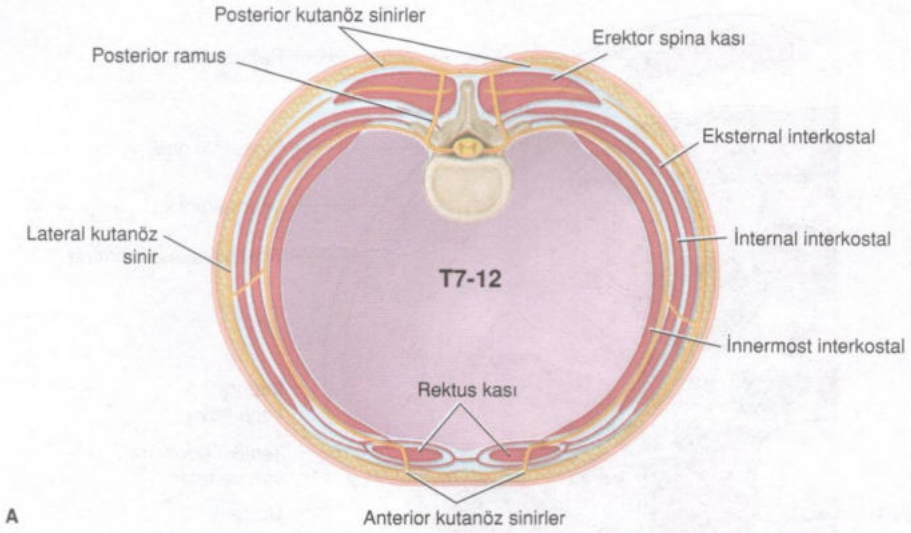
İnguinal ligamente paralel olarak yönlendirilmiş lineer (veya çok obez hastalar için konveks) bir prob ile eksternal oblik, internal oblik ve transversus abdominis kaslarının tabakaları ASIS'in hemen üzerinde tanımlanır (Şekil 46-79). Kaslar, kenarlarında hiperekoik fasya katmanları olan çizgili hipoekoik yapılar olarak görünür. Blok iğnesi transdüserin hemen lateralinden (posterior) in-plane teknikle ilerletilir. İnternal obliğin derin sınırı ve transversus abdominis kasının yüzeysel sınırına hiperekoik silinme ile birlikte fasiyal planlardan geri bildirim alınır. Diğer fasiyal plan bloklarında olduğu gibi büyük miktarda lokal anestezi kullanılır. İki fasiyal tabaka arasında eliptik ayrılmanın görülmesiyle yaklaşık 30 mL lokal anestezi enjekte edilir.

Rektus Kılıf Bloğu

Rektus kılıfı bloğu, rektus abdominisi delerken yedinciden on ikinci interkostal sinirlere kadar uzanan anterior kutanöz dalları hedef alan ultra-

son kılavuzluğunda yapılan bir abdominal alan bloğudur (Şekil 46-80A). Lokal anestezi bilateral olarak rektus abdominis kaslarının derinliklerine uygulanır ve ksifoid çıkıntından simfizis pubise kadar uzanan eliptik ve orta hatta bir blok dağılımı oluşturur. Tek enjeksiyonlu rektus kılıf blokları, orta hatta uygulanacak yüzeysel abdominal duvar (örn. göbek fıtığı tamiri) işlemleri için cerrahi anestezi sağlar; ancak viseral yapılarda analjezi oluşturmaz. Bilateral sürekli rektus kılıf blokları, orta hat laparotomi insizyonlarını takiben analjezi için torakal epidural infüzyonlara göre daha az invaziv bir alternatif sunar.

Hasta supin pozisyondayken, ultrason probu abdomen orta hattı üzerine transvers olarak yerleştirilir. Hiperekoik linea alba, her iki taraftaki rektus kasları arasındaki orta hatta bulunur. Lateral olarak tarama yapıldığında rektus abdominis kası, rektus kılıfını içeren, kasın yüzeysel ve derininde hiperekoik fasya ile, iğ şeklinde hipoekoik bir kas olarak görülür. Blok iğnesi probun lateralinden uygulanırken, hastanın ani bir hareketinde çok derine ilerlemesini önlemek için proba göre yüzeysel bir açı ile ilerletilmelidir. İğne rektus kasının derin yüzeyine ilerletilir ve rektus kılıfını altta yatan transversalis fasyasından hidrodiseke etmek için 20 mL lokal anestezi enjekte edilir (Şekil 46-80B).

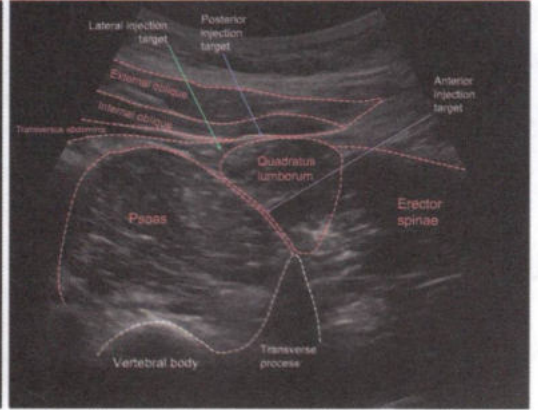
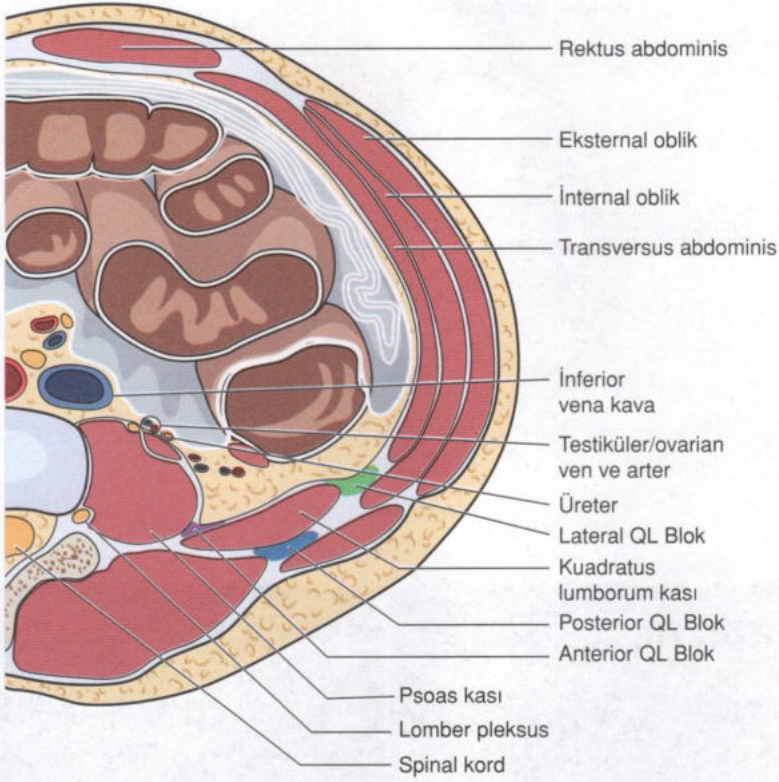


ŞEKİL 46-80 (A) İnterkostal sinirlerin ve ön kutanöz dalların seyri, ön kutanöz dalların anestezisi için rektus abdominis kasının derinliklerine lokal anestezik bırakılır. (B) Rektus sheath blok. TF, transversalis fasya; oklar lokal anestezinin hedefini gösterir.

Kuadratus Lumborum Bloğu

Kuadratus lumborum [*Quadratus lumborum* (QL)] blokları, (Şekil 46-81A) alt torakal ve lomber bölgelerin anestezisi için kuadratus lumborum kasının çeşitli yüzeylerine lokal anestezik uygulanmasını hedefleyen yakın zamanda tanımlanmış bir blok grubudur. Üç farklı blok tanımlanmış olup, lateral yüzey (tip 1), posterior yüzey (tip 2) ve kuadratus ile psoas kasları arasındaki anterior

yüzey (transmuskular) hedeflenir. Bu bölümün yazıldığı tarih itibarıyla, üç tekniği karşılaştıran çok az klinik veri bulunmaktadır. Şu anda QL bloklarıyla ilgili mevcut literatürün büyük çoğunluğu, vaka serileri veya kadavra çalışmaları şeklinde sunulmaktadır, ancak klinik çalışmalar sezaryen ve laparoskopik jinekolojik cerrahi sonrasında fayda sağladığını göstermiştir. Kadavra çalışmalarından elde edilen kanıtlara dayalı olarak her bir teknik için farklı etki mekanizmaları önerilmiştir; ancak



B

ŞEKİL 46-81 (A) Kuadratus lumborum (QL) blok anatomisi (B) QL blok. Mavi ok, posterior QL blok yaklaşımı ; yeşil ok lateral QL blok yaklaşımı; mor ok, anterior QL blok yaklaşımı.

bu mekanizmaların her birinin tartışılması bu bölümün kapsamı dışındadır.

A. Tip 1 Kuadratus Lumborum Blok

Lateral kuadratus lumborum bloğu olarak da adlandırılan *Tip 1 kuadratus lumborum bloğunda* (QL1), lokal anesteziğin transversus abdominis kasının posterior aponevrozunun derininde kuadratus lumborum kasının lateral yüzüne uygulanması hedeflenir. Hasta supin veya lateral pozisyondayken, lineer veya konveks prob mid-aksiller çizgiye transvers oryantasyonla yerleştirilir. Blok iğnesi transdüserin anterolateraline yerleştirilir, transversus abdominis posterior aponevrozunun içinden ilerletilir ve kuadratus lumborum kasının lateral yüzüne lokal anestetik (20-30 mL) enjekte edilir.

B. Tip 2 Kuadratus Lumborum Blok

Posterior kuadratus lumborum bloğu olarak da adlandırılan *Tip 2 kuadratus lumborum bloğu* (QL2), kuadratus lumborum kasının arka yönüne, bu kas ile üzerindeki erektör spina kas grubu arasına lokal anestetik verilmesini hedefler. Hasta lateral dekübit pozisyonundayken, lineer veya konveks prob mid-aksiller hatta transvers olarak yerleştirilir ve sonrasında kuadratus lumborum ve erektör spina kasları arasındaki sınırı belirlemek için posteriora doğru hareket ettirilir. Blok iğnesi, probun lateraline yerleştirilir ve bu fasyal tabakaya in-plane olarak ilerletilir. Bu fasyal planda hidrodiseksiyon için lokal anestetik (20-30 mL) enjekte edilir.

C. Transmusküler Kuadratus Lumborum Blok

Aynı zamanda anterior kuadratus lumborum bloğu olarak da adlandırılan transmusküler kuadratus lumborum bloğunda, blok iğnesinin kuadratus lumborum kasının gövdesinden geçip kuadratus lumborum kasının, psoas kasını sınırladığı anterior yüzüne lokal anestetik verilmesi hedeflenir. Hasta lateral veya pron pozisyondayken ve mid-

aksiller hatta büyük bir konveks prob yerleştirilir ve ardından kuadratus lumborum, erektör spina ve psoas kaslarını belirlemek için posteriora doğru hareket ettirilir. Blok iğnesi probun posteromedialine yerleştirilir ve kuadratus lumborumun ön yüzü ile psoas kası arasındaki sınıra ulaşmak için, sırasıyla erektör spina ve kuadratus lumborum kasları delinir. Lokal anestetik (20-30 mL) bu iki kas arasında yayılmalıdır.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Chin KJ, McDonnell JG, Carvalho B, Sharkey A, Pawa Amit, Gadsden J. Essentials of our current understanding: abdominal wall blocks. *Reg Anesth Pain Med* 2017;42:133.
- Hadzic A, ed. *Peripheral Nerve Blocks and Anatomy for Ultrasound-Guided Regional Anesthesia*. 2nd ed. McGraw-Hill; 2012.
- Hebl JR, Lennon RL, eds. *Mayo Clinic Atlas of Regional Anesthesia and Ultrasound-Guided Nerve Blockade*. Oxford University Press; 2010.
- Ilfeld BM. Continuous peripheral nerve blocks: an update of the published evidence and comparison with novel alternative analgesic modalities. *Anesth Analg*. 2017;124:308.
- Kang RA, Chung YH, Ko JS, Yang MK, Choi DH. Reduced hemidiaphragmatic paresis with a "corner pocket" technique for supraclavicular brachial plexus block: single-center, observer-blinded, randomized controlled trial. *Reg Anesth Pain Med*. 2018;43:720.
- Perlas A, Chan VW, Simons M. Brachial plexus examination and localization using ultrasound and electrical stimulation: a volunteer study. *Anesthesiology*. 2003;99:429.
- Sites BD, Brull R, Chan VW, et al. Artifacts and pitfall errors associated with ultrasound-guided regional anesthesia. Part I: understanding the basic principles of ultrasound physics and machine operations. *Reg Anesth Pain Med*. 2007;32:412.
- Sites BD, Brull R, Chan VW, et al. Artifacts and pitfall errors associated with ultrasound-guided regional anesthesia. Part II: A pictorial approach to understanding and avoidance. *Reg Anesth Pain Med*. 2007;32:419.

